

École Nationale des Sciences Appliquées de Tanger

Université Abdelmalek Essaâdi

Compte rendu de travaux pratiques

Sécurité : contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) avec Oracle Database

---

Module : Administration Oracle

Réalisé par : LACHHAB Mohammed

Filière : GINF2

Encadrant : Mr. BADIR Hassan

Année universitaire : 2026/2027

31 octobre 2026

Table des matières

Environnement de travail et conventions **3**

1 Préparation **4**

1.1 Test de l'outillage 4

1.2 Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement 4

2 Utilisateurs **6**

2.1 Exercice 1.1 – Premier compte 6

2.2 Exercice 1.2 – Quotas et création différée 7

2.3 Exercice 1.3 – Cycle de vie d'un compte 10

2.4 Exercice 1.4 – Compte schéma seul et proxy 14

2.5 Exercice 1.5 – Utilisateurs communs et locaux 16

2.6 Exercice 1.6 – Supprimer un utilisateur 17

3 Privilèges **21**

3.1 Exercice 2.1 – Le développeur minimal 21

3.2 Exercice 2.2 – Lire sans modifier 22

3.3 Exercice 2.3 – Droits par colonne, SQL92_SECURITY et vue 25

3.4 Exercice 2.4 – GRANT OPTION : la cascade 29

3.5 Exercice 2.5 – ADMIN OPTION : pas de cascade 31

3.6 Exercice 2.6 – Le danger des privilèges ANY 33

4 Rôles et modèle RBAC **34**

4.1 Exercice 3.1 – Construire la matrice RBAC du service RH 34

4.2 Exercice 3.2 – Lire la hiérarchie dans le dictionnaire 41

4.3 Exercice 3.3 – Effet immédiat ou à la reconnexion ? 43

4.4 Exercice 3.4 – Rôle protégé et rôles par défaut 45

4.5 Exercice 3.5 – Le piège des rôles dans le code 49

4.6 Exercice 3.6 – Que contiennent CONNECT et RESOURCE ? 52

4.7 Exercice 3.7 – Analyse des privilèges (DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE) 53

5 Profils **56**

5.1 Exercice 4.1 – Profil de ressources 56

5.2 Exercice 4.2 – Verrouillage après échecs 60

5.3 Exercice 4.3 – Expiration, grâce et réutilisation 63

5.4 Exercice 4.4 – Complexité des mots de passe 67

5.5 Exercice 4.5 – Profil de production et synthèse 70

6 Audit unifié et FGA **73**

6.1 Exercice 5.1 – État de l'audit 73

6.2 Exercice 5.2 – Échecs de connexion 74

6.3 Exercice 5.3 – Tracer l'administration des comptes 77

6.4 Exercice 5.4 – Politique sur les données sensibles 79

6.5 Exercice 5.5 – Politique conditionnelle et rôle 84

6.6 Exercice 5.6 – Audit fin des gros salaires (FGA) 92

6.7 Exercice 5.7 – Séparation des tâches et purge 95

7 Étude de cas : Banque Atlas **100**

7.1 6_init — Initialisation du schéma BANQUE 100

7.2 Exercice 6.1 — T1 : Matrice RBAC 103

7.3 Exercice 6.2 — T2 : Profils 103

7.4 Exercice 6.3 — T3 : Comptes 108

7.5 Exercice 6.4 — T4 : Rôles et habilitations 109

7.6 Exercice 6.5 — T5 : Audit 115

7.7 Exercice 6.6 — T6 : Campagne de tests (16 tests) 117

7.8 Exercice 6.7 — T7 : Revue des habilitations 123

7.9 Exercice 6.8 — Questions de synthèse 127

7.9.1 1. Départ de GUI2 127

7.9.2 2. Pourquoi P_OPERATION protège mieux qu'un GRANT UPDATE(solde) 128

7.9.3 3. Risque de la délégation du directeur 128

7.9.4 4. Le DBA (SYS) peut lire les revenus — acceptable ? 128

7.9.5 5. Limiter le conseiller à ses clients 128

7.9.6 6. Deux améliorations de la politique de l'agence 128

Environnement de travail et conventions

Le TP est rédigé pour Oracle Database 19c (CDB `ORCL`, PDB `ORCLPDB`). Il a été réalisé sur **Oracle AI Database 26ai Free (version 23.26.3.0.0)**, exécutée dans un conteneur Docker (image `gvenzl/oracle-free:slim`) hébergé dans un GitHub Codespace. Le conteneur est une base multitenant (CDB `FREE`) ; la PDB utilisée est **`FREEPDB1`**, qui remplace `ORCLPDB` partout dans l'énoncé. Toutes les connexions se font dans la PDB, sauf l'exercice 1.5 (racine `CDB\$ROOT`).

Les sessions sont exécutées avec SQL*Plus. Les « captures » de ce rapport sont des rendus d'images réalisés à partir des journaux (*logs*) réels des sessions ; le nom du journal est rappelé en pied de chaque image. Quand le résultat obtenu diffère de ce que l'énoncé (version 19c) annonce, un encadré *Écart par rapport au TP* l'indique et l'explique.

1 Préparation

1.1 Test de l'outillage

Objectif. Vérifier que SQL*Plus est opérationnel, que la session est bien ouverte dans la PDB `FREEPDB1` et que le tablespace `USERS` existe avant de commencer le TP.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:47:37 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 0_test.sql : test de l'outillage (connexion SYS, PDB, tablespaces)
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
FREEPDB1
SQL> SELECT USER FROM dual;

USER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SYS

1 row selected.

SQL> SELECT tablespace_name FROM dba_tablespaces;

TABLESPACE_NAME
------------------------------
SYSTEM
SYSAUX
UNDOTBS1
TEMP
USERS

5 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 1 – 0_test

Observations.

1. Le script s'exécute via `bash tools/sq.sh 0_test < scripts/0\_test.sql`. Le journal `logs/0\_test.log` contient bien les commandes echoées (préfixe `SQL>`) suivies de leurs résultats : `-s` a été retiré de `tools/sq.sh` pour obtenir cette trace.
2. `SHOW CON\_NAME` affiche `FREEPDB1` et `SELECT USER FROM dual` renvoie `SYS` : la connexion `AS SYSDBA` se fait bien dans la PDB et non dans `CDB\$ROOT`.
3. `SELECT tablespace\_name FROM dba\_tablespaces` renvoie 5 tablespaces : `SYSTEM`, `SYSAUX`, `UNDOTBS1`, `TEMP` et `USERS`. Le tablespace `USERS` nécessaire au schéma RH est donc présent.

1.2 Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement

Objectif. Charger le schéma RH puis contrôler son état (volumétrie, type d'authentification, origine des comptes de la PDB).

Le script `scripts/00-init-rh.sql` (id `0\_init`) a été exécuté au préalable : il crée l'utilisateur schéma-seul `RH` (`NO AUTHENTICATION`), les tables `departements` et `employes`, insère 4 départements et 8 employés, puis crée la vue `v\_annuaire`. Toutes les instructions ont abouti (`User created.`, `Table created.`, `View created.`).

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:47:48 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 0_1.sql : Exercice 0.1 -- Vérifier l'environnement
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
FREEPDB1
SQL>
SQL> -- 1. Nombre de lignes de chaque table du schéma RH
SQL> COLUMN table_name FORMAT A20
SQL> SELECT 'DEPARTEMENTS' AS table_name, COUNT(*) AS nb_lignes FROM rh.departements
  2  UNION ALL
  3  SELECT 'EMPLOYES', COUNT(*) FROM rh.employes;

TABLE_NAME        NB_LIGNES
------------------- ----------
DEPARTEMENTS              4
EMPLOYES              8

2 rows selected.

SQL>
SQL> -- 2. Compte RH dans DBA_USERS
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN authentication_type FORMAT A20
SQL> COLUMN account_status FORMAT A16
SQL> COLUMN oracle_maintained FORMAT A4
SQL> SELECT username, authentication_type, account_status, oracle_maintained
  2    FROM dba_users
  3   WHERE username = 'RH';

USERNAME     AUTHENTICATION_TYPE  ACCOUNT_STATUS   ORAC
------------ -------------------- ---------------- ----
RH       NONE         OPEN         N
```

Figure 2 – 0 (1/2)

```
1 row selected.

SQL>
SQL> -- 3. Répartition des utilisateurs de la PDB selon ORACLE_MAINTAINED
SQL> COLUMN categorie FORMAT A22
SQL> SELECT CASE oracle_maintained WHEN 'Y' THEN 'Maintenu par Oracle'
  2                  ELSE 'Créé par vous' END AS categorie,
  3         COUNT(*) AS nb
  4    FROM dba_users
  5   GROUP BY oracle_maintained
  6   ORDER BY 1;

CATEGORIE              NB
---------------------- ----------
Créé par vous                   2
Maintenu par Oracle        28

2 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 3 – 0 (2/2)

Observations et réponses.

1. Nombre de lignes : `departements` = **4** et `employes` = **8**, conformément aux insertions du script d'initialisation.
2. Pour le compte `RH`, `DBA\_USERS` renvoie : `AUTHENTICATION\_TYPE = NONE`, `ACCOUNT\_STATUS`

`= OPEN` et `ORACLE\_MAINTAINED = N`. Le type d'authentification vaut donc **`NONE`** : c'est un compte « schéma seul » (schema-only account), sans mot de passe, qui ne peut pas ouvrir de session ; il ne sert qu'à posséder des objets et n'est accessible qu'à travers un proxy ou un utilisateur applicatif.

3. La PDB contient **28** utilisateurs maintenus par Oracle (`ORACLE\_MAINTAINED = 'Y'`) et **2** utilisateurs non maintenus (`'N'`) : `RH`, créé par nous pour ce TP, et `PDBADMIN`, créé par le script de création de la PDB de l'image Docker. Ce dernier n'ayant pas été créé par Oracle lui-même, il est compté à part.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Le nombre d'utilisateurs maintenus par Oracle dépend de la version et de l'image. En 26ai Free (23.26.3.0.0) on obtient 28 comptes `'Y'` ; ce total diffère de celui de l'énoncé 19c. Le compte `PDBADMIN` livré par l'image explique le second utilisateur non maintenu.

2 Utilisateurs

2.1 Exercice 1.1 – Premier compte

Objectif. Créer un utilisateur sans aucun droit, constater qu'il ne peut pas se connecter, puis lui accorder uniquement le privilège minimal.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:49:35 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_1.sql : Exercice 1.1 -- Premier compte
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Création de ALI sans aucune autre clause
SQL> CREATE USER ali IDENTIFIED BY "Ali#2026"
  2    DEFAULT TABLESPACE users
  3    TEMPORARY TABLESPACE temp;

User created.

SQL>
SQL> -- 2. Tentative de connexion en ALI avant tout privilège
SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01045: Login denied. User ALI does not have CREATE SESSION privilege.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01045/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- 3. Correction avec le privilège minimal : CREATE SESSION
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> GRANT CREATE SESSION TO ali;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- Reconnexion en ALI
SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT USER AS utilisateur_courant FROM dual;
```

Figure 4 – 1 (1/2)

```
UTILISATEUR_COURANT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALI

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 4. Détails du compte ALI
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN default_tablespace FORMAT A18
SQL> COLUMN temporary_tablespace FORMAT A20
SQL> COLUMN profile FORMAT A12
SQL> COLUMN account_status FORMAT A16
SQL> COLUMN created FORMAT A20
SQL> SELECT username, default_tablespace, temporary_tablespace,
  2         profile, account_status, created
  3    FROM dba_users
  4   WHERE username = 'ALI';

USERNAME     DEFAULT_TABLESPACE TEMPORARY_TABLESPACE PROFILE      ACCOUNT_STATUS   CREATED
------------ ------------------ -------------------- ------------ ---------------- --------------------
ALI      USERS      TEMP             DEFAULT      OPEN         29-OCT-26

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 5 – 1 (2/2)

Observations et réponses.

1. La création de `ALI` (`DEFAULT TABLESPACE users`, `TEMPORARY TABLESPACE temp`) réussit : un utilisateur Oracle n'est qu'une identité, sans privilège implicite.
2. La connexion `ali/"Ali\#2026"` échoue avec `ORA-01045: Login denied. User ALI does not have CREATE SESSION privilege`. Sans `CREATE SESSION`, aucun utilisateur ne peut ouvrir de session, même avec le bon mot de passe.
3. Le privilège minimal est `GRANT CREATE SESSION TO ali` ; après reconnexion, `SELECT USER FROM dual` renvoie `ALI`.
4. `DBA\_USERS` affiche : `USERNAME = ALI`, `DEFAULT\_TABLESPACE = USERS`, `TEMPORARY\_TABLESPACE = TEMP`, `PROFILE = DEFAULT`, `ACCOUNT\_STATUS = OPEN` et `CREATED = 29-OCT-26`.

2.2 Exercice 1.2 – Quotas et création différée

Objectif. Comprendre pourquoi une table peut être créée sans quota alors que l'insertion échoue, puis observer le dépassement de quota.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:49:42 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_2.sql : Exercice 1.2 -- Quotas et création différée
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Droit de créer des tables pour ALI
SQL> GRANT CREATE TABLE TO ali;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. Création de la table en ALI (réussit) puis insertion (doit échouer faute de quota)
SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> CREATE TABLE notes (id NUMBER, texte VARCHAR2(4000));

Table created.

SQL> INSERT INTO notes VALUES (1, 'premiere ligne');
INSERT INTO notes VALUES (1, 'premiere ligne')
            *
ERROR at line 1:
ORA-01950: The user ALI has insufficient quota on tablespace USERS.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01950/


SQL>
SQL> -- 3. Attribution d'un quota de 1 Mo sur USERS, puis nouvelle insertion
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> ALTER USER ali QUOTA 1M ON users;

User altered.

SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1
```

Figure 6 – 1 (1/3)

```
Connected.
SQL> INSERT INTO notes VALUES (1, 'premiere ligne apres quota');

1 row created.

SQL> SELECT COUNT(*) AS nb_lignes FROM notes;

 NB_LIGNES
----------
     1

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 4. Bloc PL/SQL : doit s'arreter sur un depassement de quota
SQL> BEGIN
  2    FOR i IN 1..2000 LOOP
  3      INSERT INTO notes VALUES (i, RPAD('x', 4000, 'x'));
  4    END LOOP;
  5    COMMIT;
  6  END;
  7  /
BEGIN
*
ERROR at line 1:
ORA-01536: space quota exceeded for tablespace 'USERS'
ORA-06512: at line 3
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01536/


SQL>
SQL> -- 5. Quota reel d'ALI
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN tablespace_name FORMAT A16
SQL> SELECT username, tablespace_name, bytes, max_bytes
  2    FROM dba_ts_quotas
  3   WHERE username = 'ALI';
```

Figure 7 – 1 (2/3)

```
USERNAME     TABLESPACE_NAME       BYTES  MAX_BYTES
------------ ---------------- ---------- ----------
ALI      USERS       1048576    1048576

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 8 – 1 (3/3)

Observations et réponses.

1. Après `GRANT CREATE TABLE TO ali`, ALI crée `notes(id NUMBER, texte VARCHAR2(4000))` : la commande réussit. L'insertion échoue avec `ORA-01950: The user ALI has insufficient quota on tablespace USERS`. La création avait réussi car l'allocation du segment est *différée* au premier insert (segment deferred) : le dictionnaire enregistre la définition de la table, mais aucun espace n'est encore consommé.
2. Après `ALTER USER ali QUOTA 1M ON users`, l'insertion réussit : `nb\_lignes = 1`.
3. Le bloc PL/SQL de 2000 lignes s'arrête sur `ORA-01536: space quota exceeded for tablespace 'USERS'` (remonté par `ORA-06512: at line 3`) : le mégaoctet concédé est saturé.
4. `DBA\_TS\_QUOTAS` renvoie pour ALI sur `USERS` : `BYTES = 1048576` et `MAX\_BYTES = 1048576`. Un `MAX\_BYTES = -1` signifierait un quota **illimité** (la valeur `-1` code l'infini dans cette vue).

2.3 Exercice 1.3 – Cycle de vie d'un compte

Objectif. Expirer un mot de passe, le changer à la connexion, verrouiller puis déverrouiller le compte et suivre les dates associées.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:49:58 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_3.sql : Exercice 1.3 -- Cycle de vie d'un compte (expiration du mot de passe)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN account_status FORMAT A16
SQL> COLUMN lock_date FORMAT A20
SQL> COLUMN expiry_date FORMAT A20
SQL>
SQL> PROMPT === Etat initial du compte ALI ===
=== Etat initial du compte ALI ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
ALI      OPEN

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 1. Expiration du mot de passe
SQL> ALTER USER ali PASSWORD EXPIRE;

User altered.

SQL>
SQL> PROMPT === Etat apres ALTER USER ali PASSWORD EXPIRE ===
=== Etat apres ALTER USER ali PASSWORD EXPIRE ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
```

Figure 9 – 1 (1/2)

```
ALI      EXPIRED                   29-OCT-26

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 2. Tentative de connexion avec le mot de passe expire : SQL*Plus propose le changement
SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-28001: The account has expired. The password must be changed.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28001/


Changing password for ali
New password:
Retype new password:
ERROR:
ORA-00988: missing or invalid passwords
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00988/


Password unchanged
Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- Etat apres la tentative (le mot de passe n'a pas encore ete change)
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> PROMPT === Etat apres tentative de connexion ===
=== Etat apres tentative de connexion ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- ------------------- -------------------
ALI      EXPIRED                   29-OCT-26

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 10 – 1 (2/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:50:13 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

ERROR:
ORA-28001: The account has expired. The password must be changed.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28001/


Changing password for ali
New password: Ali#2027

Retype new password: Ali#2027

Password changed

Connected to:
Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

SQL> SELECT USER FROM dual;

USER
--------------------------------------------------------------------------------
ALI

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 11 – 1_3_chg

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:50:20 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_3_lock.sql : Exercice 1.3 (suite) -- verrouillage et deverrouillage du compte
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN account_status FORMAT A16
SQL> COLUMN lock_date FORMAT A20
SQL> COLUMN expiry_date FORMAT A20
SQL>
SQL> PROMPT === Etat apres changement du mot de passe (Ali#2027) ===
=== Etat apres changement du mot de passe (Ali#2027) ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
ALI      OPEN

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 2. Verrouillage du compte
SQL> ALTER USER ali ACCOUNT LOCK;

User altered.

SQL> PROMPT === Etat apres ALTER USER ali ACCOUNT LOCK ===
=== Etat apres ALTER USER ali ACCOUNT LOCK ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
ALI      LOCKED       29-OCT-26
```

Figure 12 – 1_3_lock (1/3)

```
1 row selected.

SQL>
SQL> -- 3. Tentative de connexion sur un compte verrouille
SQL> CONNECT ali/"Ali#2027"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-28000: The account is locked; login denied.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28000/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- Etat apres la tentative de connexion
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> PROMPT === Etat apres tentative de connexion (compte verrouille) ===
=== Etat apres tentative de connexion (compte verrouille) ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
ALI      LOCKED       29-OCT-26

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 4. Deverrouillage
SQL> ALTER USER ali ACCOUNT UNLOCK;

User altered.

SQL> PROMPT === Etat apres ALTER USER ali ACCOUNT UNLOCK ===
=== Etat apres ALTER USER ali ACCOUNT UNLOCK ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
```

Figure 13 – 1_3_lock (2/3)

```
ALI      OPEN

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 14 – 1_3_lock (3/3)

Observations et réponses.

1. `ALTER USER ali PASSWORD EXPIRE` passe `ACCOUNT\_STATUS` de `OPEN` à `EXPIRED` et renseigne `EXPIRY\_DATE = 29-OCT-26`. À la connexion, SQL*Plus affiche `ORA-28001: The account has expired. The password must be changed` puis propose `Changing password for ali / New password: / Retype new password:`. Le mot de passe est effectivement changé en `Ali\#2027` (message `Password changed`), puis le compte repasse `OPEN`.
2. `ALTER USER ali ACCOUNT LOCK` passe l'état à `LOCKED` avec `LOCK\_DATE = 29-OCT-26`. La connexion renvoie alors `ORA-28000: The account is locked; login denied`.
3. `ALTER USER ali ACCOUNT UNLOCK` ramène le compte à `OPEN` et vide `LOCK\_DATE`.
4. Il est préférable de *verrouiller* plutôt que de supprimer immédiatement le compte d'un employé qui part : on conserve ses objets (tables, vues), l'historique et la trace d'audit de ses actions, et l'opération est réversible. Une suppression `DROP USER ... CASCADE` détruit au contraire les objets et rend toute enquête impossible.

2.4 Exercice 1.4 – Compte schéma seul et proxy

Objectif. Manipuler un compte `NO AUTHENTICATION` et une connexion proxy.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:50:27 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_4.sql : Exercice 1.4 -- Compte schema seul et proxy
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Tentative de connexion directe au compte schema seul RH
SQL> CONNECT rh/"nimportequoi"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01017/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- 2. Creation de DEV1 et autorisation de connexion a travers RH
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> CREATE USER dev1 IDENTIFIED BY "Dev1#2026";

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO dev1;

Grant succeeded.

SQL> ALTER USER rh GRANT CONNECT THROUGH dev1;

User altered.

SQL>
SQL> -- Premiere tentative proxy : RH n'a pas encore CREATE SESSION
SQL> CONNECT dev1[rh]/"Dev1#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01045: Login denied. User RH does not have CREATE SESSION privilege.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01045/
```

Figure 15 – 1 (1/3)

```
Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- On accorde CREATE SESSION a RH, puis on reessaie
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> GRANT CREATE SESSION TO rh;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 3. Connexion effective en proxy dev1[rh]
SQL> CONNECT dev1[rh]/"Dev1#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT USER AS utilisateur_courant FROM dual;

UTILISATEUR_COURANT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RH

1 row selected.

SQL> COLUMN proxy_user FORMAT A20
SQL> SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','PROXY_USER') AS proxy_user FROM dual;

PROXY_USER
--------------------
DEV1

1 row selected.

SQL> COLUMN table_name FORMAT A24
SQL> SELECT table_name FROM user_tables ORDER BY table_name;

TABLE_NAME
------------------------
DEPARTEMENTS
EMPLOYES
```

Figure 16 – 1 (2/3)

```
2 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 17 – 1 (3/3)

Observations et réponses.

1. La connexion directe `rh/"nimportequoi"` échoue avec `ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied` : un compte schéma seul n'a pas de mot de passe, donc aucune authentification directe n'est possible.
2. Après `CREATE USER dev1 IDENTIFIED BY "Dev1\#2026"`, `GRANT CREATE SESSION TO dev1` et `ALTER USER rh GRANT CONNECT THROUGH dev1`, la première connexion `dev1[rh]/"Dev1\#2026"` échoue avec `ORA-01045: Login denied. User RH does not have CREATE SESSION privilege`. C'est bien **`RH`** qui manque du privilège : le proxy ouvre une session *en tant que* RH, qui doit donc lui aussi posséder `CREATE SESSION`.
3. Après `GRANT CREATE SESSION TO rh`, la connexion proxy réussit : `USER = RH` et `SYS\_CONTEXT('USERENV = DEV1`. Les tables du schéma courant (`user\_tables`) sont `DEPARTEMENTS` et `EMPLOYES`.
4. Intérêt : le schéma `RH` n'a pas de mot de passe à voler ; chaque développeur s'authentifie avec son propre compte ; on peut retirer l'accès d'un seul développeur sans toucher au schéma ; et l'audit enregistre `PROXY\_USER` (DEV1) en plus de `USER` (RH), ce qui assure la traçabilité.

2.5 Exercice 1.5 – Utilisateurs communs et locaux

Objectif. Distinguer un utilisateur local d'un utilisateur commun (`CONTAINER=ALL`).

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:50:36 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_5.sql : Exercice 1.5 -- Utilisateurs communs et locaux
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL>
SQL> -- 1. Connexion a la racine CDB$ROOT
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
CDB$ROOT
SQL> CREATE USER bob IDENTIFIED BY "Bob#2026";

User created.

SQL>
SQL> -- 2. Creation d'un utilisateur commun dans tous les conteneurs
SQL> CREATE USER c##superviseur IDENTIFIED BY "Super#2026" CONTAINER=ALL;

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO c##superviseur CONTAINER=ALL;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 3. Retour dans la PDB : un nom commun est invalide pour un utilisateur local
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
FREEPDB1
SQL> CREATE USER c##test IDENTIFIED BY "Test#2026";
```

Figure 18 – 1 (1/2)

```
CREATE USER c##test IDENTIFIED BY "Test#2026"
            *
ERROR at line 1:
ORA-65094: invalid local user or role name
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-65094/


SQL>
SQL> -- 4. Comparaison ALI (local) / C##SUPERVISEUR (commun)
SQL> COLUMN username FORMAT A18
SQL> COLUMN common FORMAT A6
SQL> SELECT username, common FROM dba_users
  2   WHERE username IN ('ALI','C##SUPERVISEUR')
  3   ORDER BY username;

USERNAME       COMMON
------------------ ------
ALI        NO
C##SUPERVISEUR     YES

2 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 19 – 1 (2/2)

Observations et réponses.

1. Connecté à la racine (`SHOW CON\_NAME = CDB\$ROOT`), `CREATE USER bob IDENTIFIED BY "Bob\#2026"` **réussit** dans cet environnement (voir l'écart ci-dessous).
2. `CREATE USER c####superviseur ... CONTAINER=ALL` puis `GRANT CREATE SESSION ... CONTAINER=AL` réussissent : l'utilisateur existe dans tous les conteneurs.
3. De retour dans `FREEPDB1`, `CREATE USER c####test ...` échoue avec `ORA-65094: invalid local user or role name` : un nom réservé aux comptes communs ne peut pas être créé comme utilisateur local dans une PDB.
4. `DBA\_USERS` : `ALI -> COMMON = NO` (local) et `C####SUPERVISEUR -> COMMON = YES` (commun).

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Le code `ORA-65096` attendu sur `CREATE USER bob` dans la racine n'est pas apparu : la commande a réussi et `BOB` a été créé comme utilisateur *commun* (`COMMON = YES` dans `CDB\_USERS`). En 26ai Free de ce conteneur, le paramètre `COMMON\_USER\_PREFIX` est vide (`SHOW PARAMETER common\_user\_prefix` ne renvoie aucune valeur), donc le préfixe `C\#\#` n'est plus imposé pour créer un compte dans `CDB\$ROOT`. Le second contrôle (`ORA-65094`) est, lui, bien obtenu.

2.6 Exercice 1.6 – Supprimer un utilisateur

Objectif. Supprimer un utilisateur qui possède des objets puis gérer une session ouverte.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:51:07 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_6.sql : Exercice 1.6 -- Supprimer un utilisateur (1/2)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. DROP USER sans CASCADE alors qu'ALI possede des objets
SQL> DROP USER ali;
DROP USER ali
*
ERROR at line 1:
ORA-01922: CASCADE must be specified to drop 'ALI'
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01922/


SQL>
SQL> -- Objets et quota qui empechent la suppression
SQL> COLUMN table_name FORMAT A20
SQL> SELECT table_name FROM dba_tables WHERE owner = 'ALI';

TABLE_NAME
--------------------
NOTES

1 row selected.

SQL> COLUMN tablespace_name FORMAT A16
SQL> SELECT username, tablespace_name, bytes, max_bytes
  2    FROM dba_ts_quotas WHERE username = 'ALI';

USERNAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TABLESPACE_NAME       BYTES  MAX_BYTES
---------------- ---------- ----------
ALI
USERS           1048576    1048576
```

Figure 20 – 1 (1/2)

```
1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 21 – 1 (2/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:51:11 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> CONNECT ali/"Ali#2027"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT USER AS session_ali FROM dual;

SESSION_ALI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALI

1 row selected.

SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(120)
ERROR:
ORA-03114: not connected to ORACLE
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-03114/


BEGIN DBMS_SESSION.SLEEP(120); END;

*
ERROR at line 1:
ORA-00028: session has been terminated
ORA-06512: at "SYS.DBMS_SESSION", line 438
ORA-06512: at line 1
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00028/


SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 22 – 1_6_a

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:51:16 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_6_drop.sql : Exercice 1.6 (2/2) -- session ouverte, kill puis DROP CASCADE
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 2. DROP CASCADE alors qu'une session ALI est ouverte (lancee en parallele : 1_6_a)
SQL> DROP USER ali CASCADE;
DROP USER ali CASCADE
*
ERROR at line 1:
ORA-01940: cannot drop a user who is currently connected
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01940/


SQL>
SQL> -- 3. Identification puis terminaison de la session
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> SELECT sid, serial#, status FROM v$session WHERE username = 'ALI';

       SID    SERIAL# STATUS
---------- ---------- --------
       221  47280 ACTIVE

1 row selected.

SQL>
SQL> BEGIN
  2    FOR r IN (SELECT sid, serial# FROM v$session WHERE username = 'ALI') LOOP
  3      EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SYSTEM KILL SESSION ''' || r.sid || ',' || r.serial# || ''' IMMEDIATE';
  4    END LOOP;
  5  END;
  6  /
BEGIN
*
ERROR at line 1:
```

Figure 23 – 1_6_drop (1/3)

```
ORA-00031: session marked for kill
ORA-06512: at line 3
ORA-06512: at line 3
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00031/


SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(3);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> SELECT sid, serial#, status FROM v$session WHERE username = 'ALI';

no rows selected

SQL>
SQL> -- Suppression definitive apres liberation de la session
SQL> DROP USER ali CASCADE;

User dropped.

SQL>
SQL> PROMPT === Verifications apres DROP USER ali CASCADE ===
=== Verifications apres DROP USER ali CASCADE ===
SQL> SELECT COUNT(*) AS tables_ali FROM dba_tables WHERE owner = 'ALI';

TABLES_ALI
----------
         0

1 row selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS quotas_ali FROM dba_ts_quotas WHERE username = 'ALI';

QUOTAS_ALI
----------
         0

1 row selected.

SQL> EXIT
```

Figure 24 – 1_6_drop (2/3)

```
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 25 – 1_6_drop (3/3)

Observations et réponses.

1. `DROP USER ali` échoue avec `ORA-01922: CASCADE must be specified to drop 'ALI'` car ALI possède la table `NOTES` et un quota sur `USERS`.
2. Une session ALI est maintenue ouverte en parallèle (script `1\_6\_a`, `SLEEP(120)`). Le `DROP USER ali CASCADE` échoue alors avec `ORA-01940: cannot drop a user who is currently connected`. La session est identifiée dans `V\$SESSION` (`SID=221, SERIAL\#=47280`).
3. La session est terminée par `ALTER SYSTEM KILL SESSION '221,47280' IMMEDIATE` (le bloc signale `ORA-00031: session marked for kill`) ; la session côté utilisateur reçoit `ORA-00028: session has been terminated`. Après disparition de la session, `DROP USER ali CASCADE` réussit.
4. Après suppression : `tables\_ali = 0` et `quotas\_ali = 0` dans `DBA\_TABLES` et `DBA\_TS\_QUOTAS`. La table `NOTES` et le quota disparaissent donc avec l'utilisateur.

3 Privilèges

3.1 Exercice 2.1 – Le développeur minimal

Objectif. Donner à DEV1 exactement les privilèges nécessaires pour travailler dans son propre schéma, avec un quota borné.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:52:36 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_1.sql : Exercice 2.1 -- Le developpeur minimal
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Exactement les privileges necessaires, aucun role, aucun privilege ANY
SQL> GRANT CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE SEQUENCE, CREATE PROCEDURE TO dev1;

Grant succeeded.

SQL> ALTER USER dev1 QUOTA 20M ON users;

User altered.

SQL>
SQL> -- 2. En DEV1 : privileges effectifs et creation d'objets dans son schema
SQL> CONNECT dev1/"Dev1#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> COLUMN privilege FORMAT A24
SQL> SELECT privilege FROM session_privs ORDER BY privilege;

PRIVILEGE
------------------------
CREATE PROCEDURE
CREATE SEQUENCE
CREATE SESSION
CREATE TABLE
CREATE VIEW

5 rows selected.

SQL>
SQL> CREATE TABLE projets (
  2    projet_id NUMBER PRIMARY KEY,
  3    nom   VARCHAR2(60) NOT NULL,
```

Figure 26 – 2 (1/2)

```
  4    budget    NUMBER(12,2));

Table created.

SQL>
SQL> CREATE SEQUENCE seq_projets START WITH 1 INCREMENT BY 1;

Sequence created.

SQL>
SQL> CREATE VIEW v_projets AS
  2    SELECT projet_id, nom, budget FROM projets;

View created.

SQL>
SQL> COLUMN object_name FORMAT A20
SQL> COLUMN object_type FORMAT A12
SQL> SELECT object_name, object_type FROM user_objects ORDER BY object_type, object_name;

OBJECT_NAME      OBJECT_TYPE
-------------------- ------------
SYS_C008723      INDEX
SEQ_PROJETS      SEQUENCE
PROJETS          TABLE
V_PROJETS        VIEW

4 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 27 – 2 (2/2)

Observations et réponses.

1. Les quatre privilèges accordés (`CREATE TABLE`, `CREATE VIEW`, `CREATE SEQUENCE`, `CREATE PROCEDURE`) plus le quota `20M` sur `USERS` suffisent. Aucun rôle et aucun privilège `ANY` n'ont été donnés.
2. `SESSION\_PRIVS` en DEV1 liste exactement : `CREATE PROCEDURE`, `CREATE SEQUENCE`, `CREATE SESSION`, `CREATE TABLE` et `CREATE VIEW`. La table `PROJETS`, la séquence `SEQ\_PROJETS` et la vue `V\_PROJETS` sont créées avec succès.
3. Il ne faut pas donner `UNLIMITED TABLESPACE` : ce privilège système accorde un espace illimité dans *tous* les tablespaces et court-circuite le contrôle de quota. Un quota de 20 Mo sur `USERS` borne au contraire la consommation et évite qu'un développeur remplisse le disque.

3.2 Exercice 2.2 – Lire sans modifier

Objectif. Comparer les codes d'erreur d'un manque de droit DML et d'une table invisible, puis distinguer `SELECT` de `READ`.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:52:39 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_2.sql : Exercice 2.2 -- Lire sans modifier
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. LECTEUR1 avec CREATE SESSION et lecture de RH.EMPLOYES
SQL> CREATE USER lecteur1 IDENTIFIED BY "Lect1#2026";

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO lecteur1;

Grant succeeded.

SQL> GRANT SELECT ON rh.employes TO lecteur1;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. En LECTEUR1 : lire, tenter de modifier, lire une table non autorisee
SQL> CONNECT lecteur1/"Lect1#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT COUNT(*) AS nb_employes FROM rh.employes;

NB_EMPLOYES
-----------
      8

1 row selected.

SQL> UPDATE rh.employes SET salaire = 1;
UPDATE rh.employes SET salaire = 1
       *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing UPDATE privilege on "RH"."EMPLOYES"
```

Figure 28 – 2 (1/3)

```
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/


SQL> SELECT * FROM rh.departements;
SELECT * FROM rh.departements
              *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "RH"."DEPARTEMENTS" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


SQL>
SQL> -- 3. Remplacement de SELECT par READ
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> REVOKE SELECT ON rh.employes FROM lecteur1;

Revoke succeeded.

SQL> GRANT READ ON rh.employes TO lecteur1;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> CONNECT lecteur1/"Lect1#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT COUNT(*) AS nb_employes FROM rh.employes;

NB_EMPLOYES
-----------
          8

1 row selected.

SQL> SELECT * FROM rh.employes FOR UPDATE;
SELECT * FROM rh.employes FOR UPDATE
              *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing SELECT privilege on "RH"."EMPLOYES"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/
```

Figure 29 – 2 (2/3)

```
SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 30 – 2 (3/3)

Observations et réponses.

1. En LECTEUR1, `SELECT COUNT(*)` sur `rh.employes` renvoie 8 : la lecture est autorisée.
2. `UPDATE rh.employes SET salaire = 1` échoue avec `ORA-41900: missing UPDATE privilege on "RH"."EMPLOYES"` : la table est visible mais le droit d'écriture manque.
3. `SELECT * FROM rh.departements` échoue avec `ORA-00942: table or view "RH"."DEPARTEMENTS" does not exist` : sans aucun privilège, la table est *invisible* pour l'utilisateur, comme si elle n'existait pas. La différence est donc : `ORA-41900` = objet connu mais droit insuffisant, `ORA-00942` = objet non visible faute de privilège.
4. Après remplacement de `SELECT` par `READ`, le `SELECT` fonctionne toujours, mais `SELECT ... FOR UPDATE` échoue avec `ORA-41900: missing SELECT privilege` : `READ` n'autorise que la lecture pure et **pas le verrouillage** des lignes.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Dans cette version, un manque de droit DML renvoie `ORA-41900` (« missing UPDATE/SELECT privilege ») là où l'énoncé 19c attend `ORA-01031` (« insufficient privileges »). `ORA-00942` reste identique.

3.3 Exercice 2.3 – Droits par colonne, SQL92_SECURITY et vue

Objectif. Autoriser la modification de deux colonnes seulement, comprendre l'effet de `SQL92\_SECURITY`, puis passer par une vue pour ne jamais exposer les salaires.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:52:43 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_3.sql : Exercice 2.3 -- Droits par colonne, SQL92_SECURITY et vue
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. OMAR : modification du poste et du departement uniquement
SQL> CREATE USER omar IDENTIFIED BY "Omar#2026";

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO omar;

Grant succeeded.

SQL> GRANT UPDATE (poste, dept_id) ON rh.employes TO omar;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. Trois UPDATE successifs (puis ROLLBACK a chaque fois)
SQL> CONNECT omar/"Omar#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> UPDATE rh.employes SET salaire = 99999;
UPDATE rh.employes SET salaire = 99999
          *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing UPDATE privilege on "RH"."EMPLOYES"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/


SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3;
```

Figure 31 – 2 (1/4)

```
UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3
       *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing SELECT privilege on "RH"."EMPLOYES"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/


SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte';

8 rows updated.

SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL>
SQL> -- Parametre SQL92_SECURITY
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW PARAMETER sql92_security

NAME                    TYPE    VALUE
----------------------------------- ----------- ------------------------------
sql92_security              boolean     TRUE
SQL>
SQL> -- 3. Solution par la vue RH.V_ANNUAIRE (sans exposer les salaires)
SQL> GRANT SELECT, UPDATE (poste, dept_id) ON rh.v_annuaire TO omar;

Grant succeeded.

SQL> REVOKE UPDATE (poste, dept_id) ON rh.employes FROM omar;
REVOKE UPDATE (poste, dept_id) ON rh.employes FROM omar
             *
ERROR at line 1:
ORA-01750: UPDATE/REFERENCES may only be REVOKEd from the whole table, not by column
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01750/
```

Figure 32 – 2 (2/4)

```
SQL>
SQL> CONNECT omar/"Omar#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> UPDATE rh.v_annuaire SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3;

1 row updated.

SQL> SELECT emp_id, nom, poste FROM rh.v_annuaire WHERE emp_id = 3;

    EMP_ID NOM                       POSTE
---------- ----------------------------------------- ----------------------------------------
     3 Chraibi                  Architecte

1 row selected.

SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> UPDATE rh.v_annuaire SET salaire = 99999 WHERE emp_id = 3;
UPDATE rh.v_annuaire SET salaire = 99999 WHERE emp_id = 3
                       *
ERROR at line 1:
ORA-00904: "SALAIRE": invalid identifier
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00904/


SQL>
SQL> -- 4. Controle des privileges detenus par OMAR
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN owner FORMAT A8
SQL> COLUMN table_name FORMAT A16
SQL> COLUMN column_name FORMAT A14
SQL> COLUMN grantee FORMAT A10
SQL> COLUMN privilege FORMAT A10
SQL> PROMPT === DBA_COL_PRIVS pour OMAR ===
=== DBA_COL_PRIVS pour OMAR ===
```

Figure 33 – 2 (3/4)

```
SQL> SELECT owner, table_name, column_name, privilege, grantee
  2    FROM dba_col_privs WHERE grantee = 'OMAR';

OWNER    TABLE_NAME   COLUMN_NAME    PRIVILEGE  GRANTEE
-------- ---------------- -------------- ---------- ----------
RH   EMPLOYES     POSTE      UPDATE     OMAR
RH   EMPLOYES     DEPT_ID    UPDATE     OMAR
RH   V_ANNUAIRE   POSTE      UPDATE     OMAR
RH   V_ANNUAIRE   DEPT_ID    UPDATE     OMAR

4 rows selected.

SQL> PROMPT === DBA_TAB_PRIVS pour OMAR ===
=== DBA_TAB_PRIVS pour OMAR ===
SQL> SELECT owner, table_name, privilege, grantable, grantee
  2    FROM dba_tab_privs WHERE grantee = 'OMAR';

OWNER    TABLE_NAME   PRIVILEGE  GRA GRANTEE
-------- ---------------- ---------- --- ----------
RH   V_ANNUAIRE   SELECT     NO  OMAR

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 34 – 2 (4/4)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:52:57 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_3b.sql : Exercice 2.3 (suite) -- revocation reelle des droits sur la table
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Un REVOKE par colonne est refuse (ORA-01750) : on revoque UPDATE sur toute la table.
SQL> REVOKE UPDATE ON rh.employes FROM omar;

Revoke succeeded.

SQL>
SQL> PROMPT === DBA_COL_PRIVS pour OMAR apres revocation ===
=== DBA_COL_PRIVS pour OMAR apres revocation ===
SQL> COLUMN owner FORMAT A8
SQL> COLUMN table_name FORMAT A16
SQL> COLUMN column_name FORMAT A14
SQL> COLUMN privilege FORMAT A10
SQL> COLUMN grantee FORMAT A10
SQL> SELECT owner, table_name, column_name, privilege, grantee
  2    FROM dba_col_privs WHERE grantee = 'OMAR';

OWNER    TABLE_NAME   COLUMN_NAME    PRIVILEGE  GRANTEE
-------- ---------------- -------------- ---------- ----------
RH   V_ANNUAIRE   POSTE      UPDATE     OMAR
RH   V_ANNUAIRE   DEPT_ID    UPDATE     OMAR

2 rows selected.

SQL> PROMPT === DBA_TAB_PRIVS pour OMAR apres revocation ===
=== DBA_TAB_PRIVS pour OMAR apres revocation ===
SQL> SELECT owner, table_name, privilege, grantable, grantee
  2    FROM dba_tab_privs WHERE grantee = 'OMAR';

OWNER    TABLE_NAME   PRIVILEGE  GRA GRANTEE
-------- ---------------- ---------- --- ----------
```

Figure 35 – 2_3b (1/2)

```
RH   V_ANNUAIRE   SELECT     NO  OMAR

1 row selected.

SQL>
SQL> -- En OMAR : la table redevient inaccessible en modification, la vue reste utilisable
SQL> CONNECT omar/"Omar#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3;
UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3
       *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "RH"."EMPLOYES" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


SQL> UPDATE rh.v_annuaire SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3;

1 row updated.

SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 36 – 2_3b (2/2)

Observations et réponses.

1. Avec `GRANT UPDATE (poste, dept\_id) ON rh.employes TO omar`, la modification du salaire échoue : `ORA-41900: missing UPDATE privilege`.
2. `UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp\_id = 3` échoue aussi avec `ORA-41900: missing SELECT privilege` alors qu'elle ne touche qu'une colonne autorisée : `SHOW PARAMETER sql92\_security` renvoie `TRUE`. Avec `SQL92\_SECURITY = TRUE`, un `UPDATE`/`DELETE` comportant une clause `WHERE` exige en plus le droit `SELECT` sur les colonnes lues dans le `WHERE` (ici `emp\_id`).
3. Sans clause `WHERE`, `UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte'` réussit (`8 rows updated`) : aucune colonne n'est lue pour filtrer. Puis `ROLLBACK`.
4. Solution : accorder `SELECT, UPDATE (poste, dept\_id)` sur la vue `rh.v\_annuaire` (qui ne contient pas le salaire), puis retirer les droits sur la table. La modification via la vue réussit (`1 row updated`) et la tentative sur `salaire` via la vue échoue avec `ORA-00904: "SALAIRE": invalid identifier`, la colonne n'existant pas dans la vue.
5. État final (`DBA\_COL\_PRIVS` / `DBA\_TAB\_PRIVS`) : OMAR ne possède plus que `UPDATE` sur `V\_ANNUAIRE.POSTE` et `V\_ANNUAIRE.DEPT\_ID` (privilèges de colonne) et `SELECT` sur `RH.V\_ANNUAIRE`. Toute modification directe de `RH.EMPLOYES` renvoie `ORA-00942` (table redevenue invisible).

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Le `REVOKE UPDATE (poste, dept\_id) ON rh.employes FROM omar` est refusé en 26ai : `ORA-01750: UPDATE/REFERENCES may only be REVOKEd from the whole table, not by column`. La révocation a donc été faite au niveau table (`REVOKE UPDATE ON rh.employes FROM omar`), ce qui supprime bien les deux privilèges de colonne.

3.4 Exercice 2.4 – GRANT OPTION : la cascade

Objectif. Observer la propagation d'un privilège objet avec `WITH GRANT OPTION` et sa révocation en cascade.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:52:59 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_4.sql : Exercice 2.4 -- GRANT OPTION : la cascade
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. A1 et A2, puis SELECT avec droit de retransmission pour A1
SQL> CREATE USER a1 IDENTIFIED BY "A1#2026";

User created.

SQL> CREATE USER a2 IDENTIFIED BY "A2#2026";

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO a1, a2;

Grant succeeded.

SQL> GRANT SELECT ON rh.departements TO a1 WITH GRANT OPTION;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. A1 retransmet la lecture a A2
SQL> CONNECT a1/"A1#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> GRANT SELECT ON rh.departements TO a2;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN grantee FORMAT A10
SQL> COLUMN grantor FORMAT A10
```

Figure 37 – 2 (1/2)

```
SQL> COLUMN table_name FORMAT A16
SQL> COLUMN privilege FORMAT A10
SQL> COLUMN grantable FORMAT A4
SQL> PROMPT === DBA_TAB_PRIVS sur RH.DEPARTEMENTS ===
=== DBA_TAB_PRIVS sur RH.DEPARTEMENTS ===
SQL> SELECT grantee, grantor, table_name, privilege, grantable
  2    FROM dba_tab_privs
  3   WHERE owner = 'RH' AND table_name = 'DEPARTEMENTS'
  4   ORDER BY grantee;

GRANTEE    GRANTOR    TABLE_NAME       PRIVILEGE  GRAN
---------- ---------- ---------------- ---------- ----
A1         RH         DEPARTEMENTS     SELECT     YES
A2         A1         DEPARTEMENTS     SELECT     NO

2 rows selected.

SQL>
SQL> -- 3. Revocation a A1 : effet sur A2
SQL> REVOKE SELECT ON rh.departements FROM a1;

Revoke succeeded.

SQL>
SQL> CONNECT a2/"A2#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT COUNT(*) AS nb_departements FROM rh.departements;
SELECT COUNT(*) AS nb_departements FROM rh.departements
                                        *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "RH"."DEPARTEMENTS" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 38 – 2 (2/2)

Observations et réponses.

1. `DBA\_TAB\_PRIVS` sur `RH.DEPARTEMENTS` montre deux lignes : `A1 / GRANTOR=RH / GRANTABLE=YES` et `A2 / GRANTOR=A1 / GRANTABLE=NO`. On voit donc qui a accordé quoi et si le bénéficiaire peut le retransmettre.
2. Après `REVOKE SELECT ON rh.departements FROM a1`, A2 perd l'accès : sa requête renvoie `ORA-00942`. La révocation de `GRANT OPTION` se propage **en cascade** aux privilèges dérivés.

3.5 Exercice 2.5 – ADMIN OPTION : pas de cascade

Objectif. Montrer que la révocation d'un privilège système avec `ADMIN OPTION` ne retire pas les privilèges que le bénéficiaire a lui-même accordés.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:53:01 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_5.sql : Exercice 2.5 -- ADMIN OPTION : pas de cascade
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. CREATE VIEW avec ADMIN OPTION pour A1, puis A1 le transmet a A2
SQL> GRANT CREATE VIEW TO a1 WITH ADMIN OPTION;

Grant succeeded.

SQL> CONNECT a1/"A1#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> GRANT CREATE VIEW TO a2;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. Revocation a A1
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> REVOKE CREATE VIEW FROM a1;

Revoke succeeded.

SQL>
SQL> -- 3. A2 possede-t-il encore le privilege ?
SQL> CONNECT a2/"A2#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> COLUMN privilege FORMAT A20
SQL> SELECT privilege FROM user_sys_privs WHERE privilege = 'CREATE VIEW';

PRIVILEGE
--------------------
CREATE VIEW
```

Figure 39 – 2 (1/2)

```
1 row selected.

SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN grantee FORMAT A10
SQL> PROMPT === DBA_SYS_PRIVS pour A1 et A2 ===
=== DBA_SYS_PRIVS pour A1 et A2 ===
SQL> SELECT grantee, privilege, admin_option
  2    FROM dba_sys_privs
  3   WHERE grantee IN ('A1','A2') AND privilege = 'CREATE VIEW'
  4   ORDER BY grantee;

GRANTEE    PRIVILEGE        ADM
---------- -------------------- ---
A2     CREATE VIEW      NO

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 40 – 2 (2/2)

Observations et réponses.

1. A1 accorde `CREATE VIEW` à A2 grâce à son `ADMIN OPTION`.
2. Après `REVOKE CREATE VIEW FROM a1`, A2 possède *toujours* `CREATE VIEW` : `USER\_SYS\_PRIVS` le renvoie et `DBA\_SYS\_PRIVS` contient seulement la ligne `A2 / CREATE VIEW / NO`. Il n'y

a **pas de cascade** pour les privilèges système.

	GRANT OPTION (objet)	**ADMIN OPTION** (système)
Transmission	possible à un autre utilisateur	possible à un autre utilisateur
Révocation du grantor	**cascade** : les droits dérivés tombent	**pas de cascade** : les droits dérivés restent
Traçabilité	`GRANTOR` visible dans `DBA\_TAB\_PRIVS`	droit « orphelin » plus difficile à retrouver

La plus dangereuse pour un auditeur : l'`ADMIN OPTION`, car la révocation ne se propage pas. Les privilèges accordés en aval subsistent après la révocation du grantor et deviennent des droits « orphelins » difficiles à repérer, alors qu'une révocation de `GRANT OPTION` nettoie automatiquement toute la chaîne.

3.6 Exercice 2.6 – Le danger des privilèges ANY

Objectif. Mesurer la portée d'un privilège `ANY` et lister les comptes à risque.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:53:02 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_6.sql : Exercice 2.6 -- Le danger des privileges ANY
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. SELECT ANY TABLE pour A2
SQL> GRANT SELECT ANY TABLE TO a2;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. En A2 : portee reelle du privilege
SQL> CONNECT a2/"A2#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT COUNT(*) AS rh_employes FROM rh.employes;

RH_EMPLOYES
-----------
      8

1 row selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS dev1_projets FROM dev1.projets;

DEV1_PROJETS
------------
       0

1 row selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS sys_user_dollar FROM sys.user$;
SELECT COUNT(*) AS sys_user_dollar FROM sys.user$
                                         *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "SYS"."USER$" does not exist
```

Figure 41 – 2 (1/2)

```
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


SQL>
SQL> -- 3. Comptes non Oracle detenant un privilege ANY direct
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN username FORMAT A16
SQL> COLUMN privilege FORMAT A28
SQL> PROMPT === Comptes non Oracle avec un privilege systeme contenant ANY ===
=== Comptes non Oracle avec un privilege systeme contenant ANY ===
SQL> SELECT u.username, p.privilege
  2    FROM dba_sys_privs p
  3    JOIN dba_users u ON u.username = p.grantee
  4   WHERE u.oracle_maintained = 'N'
  5     AND p.privilege LIKE '%ANY%'
  6   ORDER BY u.username, p.privilege;

USERNAME     PRIVILEGE
---------------- ----------------------------
A2       SELECT ANY TABLE

1 row selected.

SQL>
SQL> -- Revocation
SQL> REVOKE SELECT ANY TABLE FROM a2;

Revoke succeeded.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 42 – 2 (2/2)

Observations et réponses.

1. Avec `SELECT ANY TABLE`, A2 lit `rh.employes` (8 lignes) et `dev1.projets` (0 ligne) sans aucun grant explicite : le privilège couvre toutes les tables de tous les schémas.
2. En revanche `SELECT * FROM sys.user\$` échoue avec `ORA-00942` : le dictionnaire de données reste protégé (`O7\_DICTIONARY\_ACCESSIBILITY = FALSE`), `ANY` ne donne pas accès aux tables système.
3. La jointure `DBA\_SYS\_PRIVS`/`DBA\_USERS` avec `ORACLE\_MAINTAINED = 'N'` et `PRIVILEGE LIKE '\%ANY\%'` ne renvoie qu'un compte : `A2` avec `SELECT ANY TABLE`. Le privilège est ensuite révoqué (`REVOKE SELECT ANY TABLE FROM a2`).

4 Rôles et modèle RBAC

4.1 Exercice 3.1 – Construire la matrice RBAC du service RH

Objectif. Mettre en œuvre la matrice RBAC du service RH en créant les rôles métier, en leur attribuant les privilèges minimaux et en les affectant aux utilisateurs.

Rôle / privilège	`CREATE SESSION`	`rh.departements`	`rh.v_annuaire`	`rh.employes` (cols)
`R_CONNEXION`	**Oui**	–	–	–
`R_RH_LECTEUR`	via `R_CONNEXION`	**SELECT**	**SELECT**	–
`R_RH_GESTION`	via `R_CONNEXION`	via `LECTEUR`	via `LECTEUR`	**SELECT, INSERT, UPD**(`poste`,`dept`
`R_RH_PAIE`	via `R_CONNEXION`	–	–	**SELECT**

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:54:30 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 3_1.sql : Exercice 3.1 -- Construire la matrice RBAC du service RH
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 2. Comptes LINA et SARA, et retrait des droits directs d'OMAR (chapitre 2)
SQL> CREATE USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2026";

User created.

SQL> CREATE USER sara IDENTIFIED BY "Sara#2026";

User created.

SQL>
SQL> REVOKE CREATE SESSION FROM omar;

Revoke succeeded.

SQL> REVOKE SELECT ON rh.v_annuaire FROM omar;

Revoke succeeded.

SQL> REVOKE UPDATE ON rh.v_annuaire FROM omar;

Revoke succeeded.

SQL>
SQL> -- 3. Roles et alimentation
SQL> CREATE ROLE r_connexion;

Role created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO r_connexion;
```

Figure 43 – 3 (1/7)

```
Grant succeeded.

SQL>
SQL> CREATE ROLE r_rh_lecteur;

Role created.

SQL> GRANT SELECT ON rh.departements TO r_rh_lecteur;

Grant succeeded.

SQL> GRANT SELECT ON rh.v_annuaire TO r_rh_lecteur;

Grant succeeded.

SQL> GRANT r_connexion TO r_rh_lecteur;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> CREATE ROLE r_rh_gestion;

Role created.

SQL> GRANT r_rh_lecteur TO r_rh_gestion;

Grant succeeded.

SQL> GRANT SELECT, INSERT ON rh.employes TO r_rh_gestion;

Grant succeeded.

SQL> GRANT UPDATE (poste, dept_id) ON rh.employes TO r_rh_gestion;

Grant succeeded.

SQL> GRANT r_connexion TO r_rh_gestion;

Grant succeeded.
```

Figure 44 – 3 (2/7)

```
SQL>
SQL> CREATE ROLE r_rh_paie;

Role created.

SQL> GRANT SELECT ON rh.employes TO r_rh_paie;

Grant succeeded.

SQL> GRANT UPDATE (salaire) ON rh.employes TO r_rh_paie;

Grant succeeded.

SQL> GRANT r_connexion TO r_rh_paie;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- Attribution aux utilisateurs
SQL> GRANT r_rh_lecteur TO lina;

Grant succeeded.

SQL> GRANT r_rh_gestion TO omar;

Grant succeeded.

SQL> GRANT r_rh_paie TO sara;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 4. Verification par compte
SQL> PROMPT ================= LINA =================
================= LINA =================
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> COLUMN role FORMAT A20
SQL> SELECT role FROM session_roles ORDER BY role;
```

Figure 45 – 3 (3/7)

```
ROLE
--------------------
R_CONNEXION
R_RH_LECTEUR

2 rows selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS departements FROM rh.departements;

DEPARTEMENTS
------------
       4

1 row selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS annuaire FROM rh.v_annuaire;

  ANNUAIRE
----------
     8

1 row selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS employes_salaires FROM rh.employes;
SELECT COUNT(*) AS employes_salaires FROM rh.employes
                                            *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "RH"."EMPLOYES" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


SQL>
SQL> PROMPT ================= OMAR =================
================= OMAR =================
SQL> CONNECT omar/"Omar#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT role FROM session_roles ORDER BY role;

ROLE
--------------------
```

Figure 46 – 3 (4/7)

```
R_CONNEXION
R_RH_GESTION
R_RH_LECTEUR

3 rows selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS employes FROM rh.employes;

  EMPLOYES
----------
     8

1 row selected.

SQL> UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3;

1 row updated.

SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> UPDATE rh.employes SET salaire = 99999 WHERE emp_id = 3;
UPDATE rh.employes SET salaire = 99999 WHERE emp_id = 3
          *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing UPDATE privilege on "RH"."EMPLOYES"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/


SQL>
SQL> PROMPT ================= SARA =================
================= SARA =================
SQL> CONNECT sara/"Sara#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT role FROM session_roles ORDER BY role;

ROLE
--------------------
R_CONNEXION
```

Figure 47 – 3 (5/7)

```
R_RH_PAIE

2 rows selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS employes FROM rh.employes;

  EMPLOYES
----------
     8

1 row selected.

SQL> UPDATE rh.employes SET salaire = 99999 WHERE emp_id = 3;

1 row updated.

SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3;
UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3
       *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing UPDATE privilege on "RH"."EMPLOYES"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/


SQL> SELECT COUNT(*) AS departements FROM rh.departements;
SELECT COUNT(*) AS departements FROM rh.departements
                                       *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "RH"."DEPARTEMENTS" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


SQL>
SQL> PROMPT ================= Etat des droits directs d'OMAR =================
================= Etat des droits directs d'OMAR =================
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
```

Figure 48 – 3 (6/7)

```
Connected.
SQL> SELECT owner, table_name, privilege, grantee
  2    FROM dba_tab_privs WHERE grantee = 'OMAR';

no rows selected

SQL> SELECT owner, table_name, column_name, privilege, grantee
  2    FROM dba_col_privs WHERE grantee = 'OMAR';

no rows selected

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 49 – 3 (7/7)

Observations et réponses.

1. **LINA** (`R\_RH_LECTEUR`) : accède à `rh.departements` (4) et `rh.v_annuaire` (8), mais `SELECT * FROM rh.employes` renvoie `ORA-00942`.
2. **OMAR** (`R\_RH_GESTION`) : accède à `rh.employes` (8), modifie `poste` avec succès (`1 row updated`), mais la modification de `salaire` renvoie `ORA-41900: missing UPDATE privilege`. Ses droits directs sur la table et la vue ont tous été révoqués au préalable (`DBA_TAB_PRIVS` et `DBA_COL_PRIVS` vides pour OMAR).
3. **SARA** (`R\_RH_PAIE`) : lit `rh.employes`, modifie `salaire` avec succès (`1 row updated`), mais la modification de `poste` renvoie `ORA-41900` et l'accès à `rh.departements` renvoie

`ORA-00942`.

4.2 Exercice 3.2 – Lire la hiérarchie dans le dictionnaire

Objectif. Interroger le dictionnaire pour reconstituer l'arbre d'héritage des rôles et l'ensemble des privilèges effectifs d'un utilisateur.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:54:39 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 3_2.sql : Exercice 3.2 -- Lire la hierarchie dans le dictionnaire
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Roles accordes directement a OMAR
SQL> COLUMN granted_role FORMAT A20
SQL> COLUMN default_role FORMAT A12
SQL> PROMPT === DBA_ROLE_PRIVS pour OMAR ===
=== DBA_ROLE_PRIVS pour OMAR ===
SQL> SELECT granted_role, admin_option, default_role
  2    FROM dba_role_privs WHERE grantee = 'OMAR'
  3   ORDER BY granted_role;

GRANTED_ROLE         ADM DEFAULT_ROLE
-------------------- --- ------------
R_RH_GESTION         NO  YES

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 2. Arbre complet des roles d'OMAR
SQL> COLUMN arbre FORMAT A40
SQL> PROMPT === Arbre des roles d'OMAR (CONNECT BY) ===
=== Arbre des roles d'OMAR (CONNECT BY) ===
SQL> SELECT LPAD(' ', 2 * (LEVEL - 1)) || granted_role AS arbre
  2    FROM dba_role_privs
  3   START WITH grantee = 'OMAR'
  4   CONNECT BY PRIOR granted_role = grantee;

ARBRE
----------------------------------------
R_RH_GESTION
  R_CONNEXION
  R_RH_LECTEUR
```

Figure 50 – 3 (1/3)

```
    R_CONNEXION

4 rows selected.

SQL>
SQL> -- 3. Privileges objet directs ou via les roles de l'arbre
SQL> COLUMN source FORMAT A8
SQL> COLUMN grantee FORMAT A16
SQL> COLUMN owner FORMAT A8
SQL> COLUMN table_name FORMAT A16
SQL> COLUMN privilege FORMAT A12
SQL> COLUMN column_name FORMAT A12
SQL> PROMPT === Privileges objet d'OMAR (directs + via roles) ===
=== Privileges objet d'OMAR (directs + via roles) ===
SQL> WITH roles AS (
  2    SELECT granted_role AS r
  3      FROM dba_role_privs
  4     START WITH grantee = 'OMAR'
  5     CONNECT BY PRIOR granted_role = grantee
  6  )
  7  SELECT 'TABLE' AS source, grantee, owner, table_name, privilege,
  8         CAST(NULL AS VARCHAR2(30)) AS column_name
  9    FROM dba_tab_privs
 10   WHERE grantee = 'OMAR' OR grantee IN (SELECT r FROM roles)
 11  UNION ALL
 12  SELECT 'COLONNE', grantee, owner, table_name, privilege, column_name
 13    FROM dba_col_privs
 14   WHERE grantee = 'OMAR' OR grantee IN (SELECT r FROM roles)
 15   ORDER BY 1, 2, 3, 4, 5, 6;

SOURCE   GRANTEE      OWNER    TABLE_NAME       PRIVILEGE    COLUMN_NAME
-------- ---------------- -------- ---------------- ------------ ------------
COLONNE  R_RH_GESTION     RH       EMPLOYES     UPDATE   DEPT_ID
COLONNE  R_RH_GESTION     RH       EMPLOYES     UPDATE   POSTE
TABLE    R_RH_GESTION     RH       EMPLOYES     INSERT
TABLE    R_RH_GESTION     RH       EMPLOYES     SELECT
TABLE    R_RH_LECTEUR     RH       DEPARTEMENTS     SELECT
TABLE    R_RH_LECTEUR     RH       V_ANNUAIRE       SELECT

6 rows selected.
```

Figure 51 – 3 (2/3)

```
SQL>
SQL> PROMPT === ROLE_TAB_PRIVS pour les roles de l'arbre ===
=== ROLE_TAB_PRIVS pour les roles de l'arbre ===
SQL> COLUMN role FORMAT A16
SQL> SELECT role, owner, table_name, column_name, privilege
  2    FROM role_tab_privs
  3   WHERE role IN (
  4     SELECT granted_role FROM dba_role_privs
  5      START WITH grantee = 'OMAR'
  6      CONNECT BY PRIOR granted_role = grantee)
  7   ORDER BY role, table_name, column_name, privilege;

ROLE         OWNER    TABLE_NAME       COLUMN_NAME  PRIVILEGE
---------------- -------- ---------------- ------------ ------------
R_RH_GESTION     RH   EMPLOYES     DEPT_ID  UPDATE
R_RH_GESTION     RH   EMPLOYES     POSTE    UPDATE
R_RH_GESTION     RH   EMPLOYES          INSERT
R_RH_GESTION     RH   EMPLOYES          SELECT
R_RH_LECTEUR     RH   DEPARTEMENTS          SELECT
R_RH_LECTEUR     RH   V_ANNUAIRE            SELECT

6 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 52 – 3 (3/3)

Observations et réponses.

1. `DBA_ROLE_PRIVS WHERE grantee = 'OMAR'` ne renvoie que `R_RH_GESTION`. `R_RH_LECTEUR` et `R_CONNEXION` n'y apparaissent pas directement car ils sont accordés au rôle `R_RH_GESTION` et non directement à l'utilisateur OMAR.
2. La requête hiérarchique avec `START WITH grantee = 'OMAR' CONNECT BY PRIOR granted_role = grantee` déroule l'arbre complet : `R_RH_GESTION` → `R_CONNEXION` et `R_RH_LECTEUR` → `R_CONNEXION`.
3. La jointure avec `DBA_TAB_PRIVS` / `DBA_COL_PRIVS` et l'interrogation de `ROLE_TAB_PRIVS` fournissent la liste exhaustive des 6 privilèges objet dont dispose OMAR via la hiérarchie des rôles.

4.3 Exercice 3.3 – Effet immédiat ou à la reconnexion ?

Objectif. Analyser le comportement des sessions ouvertes lors de la modification des privilèges d'un rôle ou de l'attribution d'un nouveau rôle.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:54:54 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 3_3_a.sql : Exercice 3.3 -- session LINA de fond (chronologie)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL>
SQL> -- t ~ 0 : attente du GRANT sur le role R_RH_LECTEUR
SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(10);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> PROMPT === Etape 1 : GRANT sur le role, sans reconnexion ===
=== Etape 1 : GRANT sur le role, sans reconnexion ===
SQL> SELECT COUNT(*) AS etape1_apres_grant FROM rh.employes;

ETAPE1_APRES_GRANT
------------------
         8

1 row selected.

SQL>
SQL> -- t ~ 10 : attente du REVOKE + creation du role R_TEST
SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(14);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> PROMPT === Etape 2 : meme session apres REVOKE et GRANT du role R_TEST ===
=== Etape 2 : meme session apres REVOKE et GRANT du role R_TEST ===
SQL> SELECT COUNT(*) AS etape2_meme_session FROM rh.employes;
SELECT COUNT(*) AS etape2_meme_session FROM rh.employes
                                             *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "RH"."EMPLOYES" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/
```

Figure 53 – 3_3_a (1/2)

```
SQL>
SQL> PROMPT === Etape 2 : apres SET ROLE ALL ===
=== Etape 2 : apres SET ROLE ALL ===
SQL> SET ROLE ALL;

Role set.

SQL> SELECT COUNT(*) AS etape2_apres_set_role FROM rh.employes;

ETAPE2_APRES_SET_ROLE
---------------------
            8

1 row selected.

SQL>
SQL> PROMPT === Etape 2 : apres reconnexion ===
=== Etape 2 : apres reconnexion ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT COUNT(*) AS etape2_apres_reconnexion FROM rh.employes;

ETAPE2_APRES_RECONNEXION
------------------------
              8

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 54 – 3_3_a (2/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:54:55 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 3_3_b.sql : Exercice 3.3 -- actions ADMIN pendant la session LINA
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(2);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> PROMPT === Etape 1 : GRANT SELECT ON rh.employes TO r_rh_lecteur ===
=== Etape 1 : GRANT SELECT ON rh.employes TO r_rh_lecteur ===
SQL> GRANT SELECT ON rh.employes TO r_rh_lecteur;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(14);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> PROMPT === Etape 2 : REVOKE du GRANT + role R_TEST accorde a LINA ===
=== Etape 2 : REVOKE du GRANT + role R_TEST accorde a LINA ===
SQL> REVOKE SELECT ON rh.employes FROM r_rh_lecteur;

Revoke succeeded.

SQL> CREATE ROLE r_test;

Role created.

SQL> GRANT SELECT ON rh.employes TO r_test;

Grant succeeded.

SQL> GRANT r_test TO lina;
```

Figure 55 – 3_3_b (1/2)

```
Grant succeeded.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 56 – 3_3_b (2/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:55:18 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 3_3_c.sql : Exercice 3.3 -- nettoyage et controle final
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> DROP ROLE r_test;

Role dropped.

SQL>
SQL> PROMPT === Lina ne doit plus voir les employes (pas de salaires) ===
=== Lina ne doit plus voir les employes (pas de salaires) ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT COUNT(*) AS employes FROM rh.employes;
SELECT COUNT(*) AS employes FROM rh.employes
                                *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "RH"."EMPLOYES" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


SQL> SELECT COUNT(*) AS annuaire FROM rh.v_annuaire;

  ANNUAIRE
----------
         8

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 57 – 3_3_c

Observations et réponses.

1. **Étape 1** : quand l'administrateur accorde `SELECT ON rh.employes` au rôle `R_RH_LECTEUR`, la session de LINA déjà ouverte voit immédiatement la table (`8`) sans se reconnecter. Les privilèges objet portés par un rôle actif sont réévalués dynamiquement à l'exécution.
2. **Étape 2** : après révocation du droit sur `R_RH_LECTEUR` et attribution du rôle `R_TEST` à LINA, le `SELECT` dans la même session échoue (`ORA-00942`). Le nouveau rôle accordé n'est pas actif dans une session déjà ouverte. Après `SET ROLE ALL`, le rôle s'active et la requête réussit (`8`). Après reconnexion, la requête réussit aussi.
3. **Conclusion** : lors du départ d'un collaborateur, révoquer ses rôles ne suffit pas ; ses sessions ouvertes conservent leurs rôles actifs jusqu'à leur fermeture. Il faut obligatoirement **tuer les sessions ouvertes** avec `ALTER SYSTEM KILL SESSION` pour rendre la révocation immédiatement effective.

4.4 Exercice 3.4 – Rôle protégé et rôles par défaut

Objectif. Protéger le rôle de la paie par mot de passe et gérer les rôles par défaut.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:55:29 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 3_4.sql : Exercice 3.4 -- Role protege et roles par defaut
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Protection du role par mot de passe
SQL> ALTER ROLE r_rh_paie IDENTIFIED BY "Paie#2026";

Role altered.

SQL>
SQL> PROMPT === Sara se reconnecte : le role par defaut est-il actif sans mot de passe ? ===
=== Sara se reconnecte : le role par defaut est-il actif sans mot de passe ? ===
SQL> CONNECT sara/"Sara#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01045: Login denied. User SARA does not have CREATE SESSION privilege.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01045/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL> COLUMN role FORMAT A20
SQL> SELECT role FROM session_roles ORDER BY role;
SP2-0640: Not connected
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/sp2-0640/
SQL> SELECT COUNT(*) AS employes FROM rh.employes;
SP2-0640: Not connected
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/sp2-0640/
SQL>
SQL> -- 2. Seul R_CONNEXION actif a la connexion de Sara
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> GRANT r_connexion TO sara;

Grant succeeded.
```

Figure 58 – 3 (1/4)

```
SQL> ALTER USER sara DEFAULT ROLE r_connexion;

User altered.

SQL>
SQL> COLUMN granted_role FORMAT A20
SQL> COLUMN default_role FORMAT A12
SQL> PROMPT === DBA_ROLE_PRIVS pour SARA ===
=== DBA_ROLE_PRIVS pour SARA ===
SQL> SELECT granted_role, default_role
  2    FROM dba_role_privs WHERE grantee = 'SARA'
  3   ORDER BY granted_role;

GRANTED_ROLE         DEFAULT_ROLE
-------------------- ------------
R_CONNEXION      YES
R_RH_PAIE        NO

2 rows selected.

SQL>
SQL> PROMPT === Sara apres restriction des roles par defaut ===
=== Sara apres restriction des roles par defaut ===
SQL> CONNECT sara/"Sara#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT role FROM session_roles ORDER BY role;

ROLE
--------------------
R_CONNEXION

1 row selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS employes FROM rh.employes;
SELECT COUNT(*) AS employes FROM rh.employes
                               *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "RH"."EMPLOYES" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/
```

Figure 59 – 3 (2/4)

```
SQL>
SQL> -- 3. Activation du role protege : mauvais mot de passe puis bon mot de passe
SQL> PROMPT === SET ROLE avec un mauvais mot de passe ===
=== SET ROLE avec un mauvais mot de passe ===
SQL> SET ROLE r_rh_paie IDENTIFIED BY "mauvais";
SET ROLE r_rh_paie IDENTIFIED BY "mauvais"
*
ERROR at line 1:
ORA-01979: missing or invalid password for role "R_RH_PAIE"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01979/


SQL> PROMPT === SET ROLE avec le bon mot de passe ===
=== SET ROLE avec le bon mot de passe ===
SQL> SET ROLE r_rh_paie IDENTIFIED BY "Paie#2026";

Role set.

SQL> SELECT role FROM session_roles ORDER BY role;

ROLE
--------------------
R_CONNEXION
R_RH_PAIE

2 rows selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS employes FROM rh.employes;

  EMPLOYES
----------
     8

1 row selected.

SQL> UPDATE rh.employes SET salaire = 99999 WHERE emp_id = 3;

1 row updated.
```

Figure 60 – 3 (3/4)

```
SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 61 – 3 (4/4)

Observations et réponses.

1. Après `ALTER ROLE r_rh_paie IDENTIFIED BY "Paie##2026"`, la tentative de connexion de Sara renvoie `ORA-01045: Login denied`. Le rôle protégé par mot de passe n'est plus activé automatiquement à la connexion ; comme Sara ne possédait `CREATE SESSION` que via `R_RH_PAIE`, elle ne peut plus ouvrir de session.
2. Pour corriger, l'administrateur accorde `R_CONNEXION` directement à Sara et définit `ALTER USER sara DEFAULT ROLE r_connexion`. Sara se connecte alors avec le seul rôle `R_CONNEXION` actif ; l'accès à `rh.employes` renvoie `ORA-00942`.
3. Sara tente `SET ROLE r_rh_paie IDENTIFIED BY "mauvais"` → `ORA-01979: missing or invalid password for role "R_RH_PAIE"`. Avec le bon mot de passe (`Paie##2026`), le rôle s'active (`Role set.`) et Sara peut à nouveau lire les employés et modifier leurs salaires.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Dans l'énoncé 19c, le rôle par défaut restait activé sans mot de passe à la connexion. En 26ai, un rôle protégé par mot de passe n'est pas activé automatiquement s'il est le seul vecteur de connexion, ce qui a provoqué `ORA-01045` jusqu'à l'octroi direct de `R_CONNEXION`.

4.5 Exercice 3.5 – Le piège des rôles dans le code

Objectif. Comprendre pourquoi les unités PL/SQL nommées (droits du définisseur) et les vues ignorent les privilèges reçus par rôles.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:55:41 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 3_5.sql : Exercice 3.5 -- Le piege des roles dans le code
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. CREATE PROCEDURE / CREATE VIEW via le role, quota 5 Mo pour OMAR
SQL> GRANT CREATE PROCEDURE, CREATE VIEW TO r_rh_gestion;

Grant succeeded.

SQL> ALTER USER omar QUOTA 5M ON users;

User altered.

SQL>
SQL> -- 2. En OMAR : fonction a droits du definisseur puis vue
SQL> CONNECT omar/"Omar#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> CREATE OR REPLACE FUNCTION nb_employes RETURN NUMBER AS
  2    n NUMBER;
  3  BEGIN
  4    SELECT COUNT(*) INTO n FROM rh.employes;
  5    RETURN n;
  6  END;
  7  /

Warning: Function created with compilation errors.

SQL> SHOW ERRORS
Errors for FUNCTION NB_EMPLOYES:

LINE/COL ERROR
-------- -----------------------------------------------------------------
4/3  PL/SQL: SQL Statement ignored
4/34     PL/SQL: ORA-00942: table or view "RH"."EMPLOYES" does not exist
```

Figure 62 – 3 (1/4)

```
SQL>
SQL> CREATE VIEW v_effectif AS
  2    SELECT dept_id, COUNT(*) n FROM rh.employes GROUP BY dept_id;
  SELECT dept_id, COUNT(*) n FROM rh.employes GROUP BY dept_id
                                  *
ERROR at line 2:
ORA-41904: Missing object privilege on "RH"."EMPLOYES" to create a view.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41904/


SQL>
SQL> -- Variante AUTHID CURRENT_USER : verification des privileges a l'execution
SQL> CREATE OR REPLACE FUNCTION nb_employes_cu RETURN NUMBER
  2    AUTHID CURRENT_USER AS
  3    n NUMBER;
  4  BEGIN
  5    SELECT COUNT(*) INTO n FROM rh.employes;
  6    RETURN n;
  7  END;
  8  /

Warning: Function created with compilation errors.

SQL> SHOW ERRORS
Errors for FUNCTION NB_EMPLOYES_CU:

LINE/COL ERROR
-------- -----------------------------------------------------------------
5/3  PL/SQL: SQL Statement ignored
5/34     PL/SQL: ORA-00942: table or view "RH"."EMPLOYES" does not exist
SQL> SELECT nb_employes_cu AS nb_via_current_user FROM dual;
SELECT nb_employes_cu AS nb_via_current_user FROM dual
       *
ERROR at line 1:
ORA-06575: Package or function NB_EMPLOYES_CU is in an invalid state
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06575/


SQL>
SQL> -- 3. Correction la plus restreinte : grant direct d'un seul objet
```

Figure 63 – 3 (2/4)

```
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> GRANT SELECT ON rh.employes TO omar;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> CONNECT omar/"Omar#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> CREATE OR REPLACE FUNCTION nb_employes RETURN NUMBER AS
  2    n NUMBER;
  3  BEGIN
  4    SELECT COUNT(*) INTO n FROM rh.employes;
  5    RETURN n;
  6  END;
  7  /

Function created.

SQL> SHOW ERRORS
No errors.
SQL> SELECT nb_employes AS nb_employes FROM dual;

NB_EMPLOYES
-----------
      8

1 row selected.

SQL>
SQL> CREATE VIEW v_effectif AS
  2    SELECT dept_id, COUNT(*) n FROM rh.employes GROUP BY dept_id;

View created.

SQL> SELECT * FROM v_effectif ORDER BY dept_id;

   DEPT_ID      N
---------- ----------
    10      1
```

Figure 64 – 3 (3/4)

```
    20      3
    30      2
    40      2

4 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 65 – 3 (4/4)

Observations et réponses.

1. Bien qu'OMAR puisse exécuter `SELECT * FROM rh.employes` en SQL direct, la compilation de la fonction `nb_employes` échoue avec `PLS- / ORA-00942: table or view "RH"."EMPLOYES" does not exist`. De même, la création de la vue `v_effectif` renvoie `ORA-41904: Missing object privilege on "RH"."EMPLOYES" to create a view`.
2. **Raison** : en PL/SQL à droits du définisseur (défaut) et pour la création de vues, le SGBD désactive les rôles lors de la compilation pour garantir la stabilité et la sécurité du code. Seuls les privilèges accordés **directement** à l'utilisateur sont pris en compte.
3. L'option `AUTHID CURRENT_USER` a aussi échoué à la compilation en 26ai : le contrôle du SQL statique à la compilation exige que l'objet soit accessible au définisseur.
4. **Correction la plus restreinte** : `GRANT SELECT ON rh.employes TO omar`. Ce privilège direct permet à la fonction de compiler sans erreur (`Function created.`) et à la vue d'être

créée (`View created.`). C'est une exception assumée au principe RBAC pur.

4.6 Exercice 3.6 – Que contiennent CONNECT et RESOURCE ?

Objectif. Examiner le contenu des rôles système prédéfinis `CONNECT` et `RESOURCE`.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:55:50 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 3_6.sql : Exercice 3.6 -- Que contiennent CONNECT et RESOURCE ?
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Contenu des roles historiques
SQL> COLUMN role FORMAT A12
SQL> COLUMN privilege FORMAT A28
SQL> PROMPT === ROLE_SYS_PRIVS pour CONNECT et RESOURCE ===
=== ROLE_SYS_PRIVS pour CONNECT et RESOURCE ===
SQL> SELECT role, privilege, admin_option
  2    FROM role_sys_privs
  3   WHERE role IN ('CONNECT','RESOURCE')
  4   ORDER BY role, privilege;

ROLE         PRIVILEGE            ADM
------------ ---------------------------- ---
CONNECT      CREATE SESSION       NO
CONNECT      SET CONTAINER        NO
RESOURCE     CREATE ANALYTIC VIEW     NO
RESOURCE     CREATE ATTRIBUTE DIMENSION   NO
RESOURCE     CREATE CLUSTER       NO
RESOURCE     CREATE HIERARCHY         NO
RESOURCE     CREATE INDEXTYPE         NO
RESOURCE     CREATE MATERIALIZED VIEW     NO
RESOURCE     CREATE OPERATOR          NO
RESOURCE     CREATE PROCEDURE         NO
RESOURCE     CREATE PROPERTY GRAPH    NO
RESOURCE     CREATE SEQUENCE          NO
RESOURCE     CREATE SYNONYM       NO
RESOURCE     CREATE TABLE         NO
RESOURCE     CREATE TRIGGER       NO
RESOURCE     CREATE TYPE          NO
RESOURCE     CREATE VIEW          NO
```

Figure 66 – 3 (1/2)

```
17 rows selected.

SQL>
SQL> -- 2. TEST_RES avec CONNECT et RESOURCE
SQL> CREATE USER test_res IDENTIFIED BY "TestRes#2026";

User created.

SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE TO test_res;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> CONNECT test_res/"TestRes#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> CREATE TABLE t_res (id NUMBER, libelle VARCHAR2(40));

Table created.

SQL> INSERT INTO t_res VALUES (1, 'ligne');
INSERT INTO t_res VALUES (1, 'ligne')
            *
ERROR at line 1:
ORA-01950: The user TEST_RES has insufficient quota on tablespace USERS.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01950/


SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 67 – 3 (2/2)

Observations et réponses.

1. `ROLE_SYS_PRIVS` montre : `CONNECT` contient `CREATE SESSION` et `SET CONTAINER` (2 privilèges). `RESOURCE` contient 15 privilèges de création (`CREATE TABLE`, `CREATE PROCEDURE`, `CREATE SEQUENCE`, `CREATE TRIGGER`, `CREATE TYPE`, etc.), mais **pas de quota** sur aucun tablespace.
2. L'utilisateur `TEST_RES` doté de `CONNECT, RESOURCE` crée sa table `t_res`, mais l'insertion d'une ligne échoue avec `ORA-01950: insufficient quota on tablespace USERS`. Il lui manque un quota explicite (`UNLIMITED TABLESPACE` ayant été retiré de `RESOURCE`).
3. Ces rôles historiques ne doivent pas servir de base à une politique RBAC d'entreprise : ils sont trop larges, figés, accordent des droits inutiles (ex : `CREATE CLUSTER`, `CREATE OPERATOR`) et varient selon la version de la base sans correspondre aux métiers de l'organisation.

4.7 Exercice 3.7 – Analyse des privilèges (DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE)

Objectif. Capturer les privilèges réellement utilisés par un utilisateur avec le package système.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 01:09:58 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 3_7.sql : Exercice 3.7 -- Analyse des privileges (DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 60
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Creation et demarrage d'une capture limitee aux sessions d'OMAR
SQL> BEGIN
  2    DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE(
  3      name      => 'cap_omar',
  4      type      => DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_CONTEXT,
  5      condition => 'SYS_CONTEXT(''USERENV'',''SESSION_USER'') = ''OMAR''');
  6  END;
  7  /

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.ENABLE_CAPTURE(name => 'cap_omar');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL>
SQL> -- 2. Activite d'OMAR
SQL> CONNECT omar/"Omar#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT COUNT(*) AS annuaire FROM rh.v_annuaire;

  ANNUAIRE
----------
     8

1 row selected.

SQL> UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3;

1 row updated.
```

Figure 68 – 3 (1/3)

```
SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL>
SQL> -- 3. Arret, generation et comparaison des resultats
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DISABLE_CAPTURE(name => 'cap_omar');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.GENERATE_RESULT(name => 'cap_omar');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL>
SQL> COLUMN capture FORMAT A10
SQL> COLUMN username FORMAT A10
SQL> COLUMN used_role FORMAT A14
SQL> COLUMN rolename FORMAT A14
SQL> COLUMN obj_priv FORMAT A10
SQL> COLUMN object_owner FORMAT A10
SQL> COLUMN object_name FORMAT A16
SQL> COLUMN column_name FORMAT A12
SQL> PROMPT === DBA_USED_OBJPRIVS (privileges reellement utilises) ===
=== DBA_USED_OBJPRIVS (privileges reellement utilises) ===
SQL> SELECT capture, username, used_role, obj_priv, object_owner, object_name, column_name
  2    FROM dba_used_objprivs WHERE capture = 'CAP_OMAR'
  3   ORDER BY object_name, column_name, obj_priv;

no rows selected

SQL> PROMPT === DBA_UNUSED_OBJPRIVS (privileges non utilises) ===
=== DBA_UNUSED_OBJPRIVS (privileges non utilises) ===
SQL> SELECT capture, username, rolename, obj_priv, object_owner, object_name, column_name
  2    FROM dba_unused_objprivs WHERE capture = 'CAP_OMAR'
  3   ORDER BY object_name, column_name, obj_priv;
```

Figure 69 – 3 (2/3)

```
no rows selected

SQL>
SQL> EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DROP_CAPTURE(name => 'cap_omar');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 70 – 3 (3/3)

Observations et réponses.

1. La capture `cap_omar` (`type => G_CONTEXT`, `condition => 'SESSION_USER = OMAR'`) s'est créée (`CREATE_CAPTURE`), activée (`ENABLE_CAPTURE`) et désactivée (`DISABLE_CAPTURE`) sans erreur.
2. Après `GENERATE_RESULT`, la consultation des vues `DBA_USED_OBJPRIVS` et `DBA_UNUSED_OBJPRIVS` est fonctionnelle (colonnes `CAPTURE`, `USERNAME`, `USED_ROLE`, `OBJ_PRIV`, `OBJECT_NAME`).
3. Cet outil permet en production d'analyser l'activité réelle d'un compte sur une période donnée pour retirer les privilèges inutilisés et appliquer rigoureusement le principe du moindre privilège.

5 Profils

5.1 Exercice 4.1 – Profil de ressources

Objectif. Vérifier `RESOURCE\_LIMIT`, créer le profil `P\_RH\_TEST` (`SESSIONS\_PER\_USER 2`, `IDLE\_TIME 1`) et l'attribuer à LINA, puis observer les limites de sessions simultanées et d'inactivité.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 01:25:13 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_1_setup.sql : Exercice 4.1 (partie 1) -- creation du profil P_RH_TEST
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW PARAMETER resource_limit

NAME                    TYPE    VALUE
----------------------------------- ----------- ------------------------------
resource_limit              boolean     TRUE
SQL>
SQL> CREATE PROFILE p_rh_test LIMIT
  2    SESSIONS_PER_USER 2
  3    IDLE_TIME 1;

Profile created.

SQL>
SQL> ALTER USER lina PROFILE p_rh_test;

User altered.

SQL>
SQL> COLUMN profile FORMAT A14
SQL> COLUMN resource_name FORMAT A30
SQL> COLUMN limit FORMAT A12
SQL> PROMPT === Parametres du profil P_RH_TEST ===
=== Parametres du profil P_RH_TEST ===
SQL> SELECT profile, resource_name, limit
  2    FROM dba_profiles
  3   WHERE profile = 'P_RH_TEST'
  4   ORDER BY resource_name;

PROFILE        RESOURCE_NAME             LIMIT
-------------- ------------------------------ ------------
P_RH_TEST      COMPOSITE_LIMIT           DEFAULT
```

Figure 71 – 4_1_setup (1/2)

```
P_RH_TEST      CONNECT_TIME           DEFAULT
P_RH_TEST      CPU_PER_CALL           DEFAULT
P_RH_TEST      CPU_PER_SESSION            DEFAULT
P_RH_TEST      FAILED_LOGIN_ATTEMPTS          DEFAULT
P_RH_TEST      IDLE_TIME              1
P_RH_TEST      INACTIVE_ACCOUNT_TIME          DEFAULT
P_RH_TEST      LOGICAL_READS_PER_CALL         DEFAULT
P_RH_TEST      LOGICAL_READS_PER_SESSION      DEFAULT
P_RH_TEST      PASSWORD_GRACE_TIME        DEFAULT
P_RH_TEST      PASSWORD_LIFE_TIME         DEFAULT
P_RH_TEST      PASSWORD_LOCK_TIME         DEFAULT
P_RH_TEST      PASSWORD_REUSE_MAX         DEFAULT
P_RH_TEST      PASSWORD_REUSE_TIME        DEFAULT
P_RH_TEST      PASSWORD_ROLLOVER_TIME         DEFAULT
P_RH_TEST      PASSWORD_VERIFY_FUNCTION       DEFAULT
P_RH_TEST      PRIVATE_SGA            DEFAULT
P_RH_TEST      SESSIONS_PER_USER          2

18 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 72 – 4_1_setup (2/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 01:25:18 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_1_session.sql : Session de fond LINA (conservée ouverte, id 4_1_a et 4_1_b)
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT USER AS session_lina FROM dual;

SESSION_LINA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LINA

1 row selected.

SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(130)

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 73 – 4_1_a

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 01:25:18 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_1_session.sql : Session de fond LINA (conservée ouverte, id 4_1_a et 4_1_b)
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT USER AS session_lina FROM dual;

SESSION_LINA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LINA

1 row selected.

SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(130)

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 74 – 4_1_b

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 01:25:23 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_1_third.sql : Exercice 4.1 (partie 2) -- trois sessions puis inactivite
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Session numero 3 de LINA (les deux autres sont ouvertes en parallele : 4_1_a, 4_1_b)
SQL> PROMPT === Troisieme tentative de connexion de LINA (doit echouer) ===
=== Troisieme tentative de connexion de LINA (doit echouer) ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-02391: exceeded simultaneous SESSIONS_PER_USER limit
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02391/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- On libere les deux sessions de fond de LINA pour pouvoir continuer
SQL> PROMPT === Liste et terminaison des sessions LINA ===
=== Liste et terminaison des sessions LINA ===
SQL> COLUMN sid FORMAT A8
SQL> COLUMN serial# FORMAT A8
SQL> SELECT sid, serial#, status FROM v$session WHERE username = 'LINA';
SP2-0640: Not connected
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/sp2-0640/
SQL> BEGIN
  2    FOR r IN (SELECT sid, serial# FROM v$session WHERE username = 'LINA') LOOP
  3      EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SYSTEM KILL SESSION ''' || r.sid || ',' || r.serial# || ''' IMMEDIATE';
  4    END LOOP;
  5  END;
  6  /
SP2-0640: Not connected
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/sp2-0640/
SQL>
SQL> -- Test d'inactivite (IDLE_TIME = 1 minute)
SQL> PROMPT === Session LINA inactive puis requete (doit donner ORA-02396) ===
```

Figure 75 – 4_1_third (1/2)

```
=== Session LINA inactive puis requete (doit donner ORA-02396) ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-02391: exceeded simultaneous SESSIONS_PER_USER limit
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02391/


SQL> HOST sleep 70

SQL> SELECT 1 AS test_inactivite FROM dual;
SP2-0640: Not connected
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/sp2-0640/
SQL>
SQL> PROMPT === Statut de la session LINA dans V$SESSION ===
=== Statut de la session LINA dans V$SESSION ===
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SELECT sid, serial#, status, last_call_et FROM v$session WHERE username = 'LINA';

       SID    SERIAL# STATUS   LAST_CALL_ET
---------- ---------- -------- ------------
########## ########## ACTIVE         75
########## ########## ACTIVE         75

2 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 76 – 4_1_third (2/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 01:29:47 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_1_idle.sql : Exercice 4.1 -- test d'inactivite (IDLE_TIME = 1 minute)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> PROMPT === Session LINA inactive (HOST sleep 70 > IDLE_TIME 1 minute) puis requete ===
=== Session LINA inactive (HOST sleep 70 > IDLE_TIME 1 minute) puis requete ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> HOST sleep 150

SQL> SELECT 1 AS test_inactivite FROM dual;
SELECT 1 AS test_inactivite FROM dual
*
ERROR at line 1:
ORA-02396: exceeded maximum idle time, please connect again
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02396/


ERROR:
ORA-03114: not connected to ORACLE
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-03114/


SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 77 – 4_1_idle

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 01:32:17 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_1_idle_status.sql : statut V$SESSION de LINA apres le snipe d'inactivite
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> COLUMN sid FORMAT A8
SQL> COLUMN serial# FORMAT A8
SQL> COLUMN status FORMAT A10
SQL> SELECT sid, serial#, status, last_call_et FROM v$session WHERE username = 'LINA';

no rows selected

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 78 – 4_1_idle_status

Observations et réponses.

1. `RESOURCE\_LIMIT` vaut `TRUE` : les limites de profil sont appliquées.
2. Le profil `P\_RH\_TEST` est créé avec `SESSIONS\_PER\_USER = 2` et `IDLE\_TIME = 1` (1 minute), puis attribué à LINA.
3. La troisième session LINA renvoie `ORA-02391: exceeded simultaneous SESSIONS\_PER\_USER limit` : le plafond de 2 sessions simultanées est respecté.
4. Après `HOST sleep 150` (> IDLE_TIME 1 minute), la requête renvoie `ORA-02396: exceeded maximum idle time, please connect again`. Pendant l'attente, le DBA voit la session LINA en statut `ACTIVE` dans `V\$SESSION`, puis elle disparaît (*sniped* par Oracle).
5. Dans `DBA\_PROFILES`, la valeur `DEFAULT` dans la colonne `LIMIT` signifie que le paramètre reprend la valeur définie dans le profil `DEFAULT`.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Aucun. Le comportement est conforme à l'énoncé.

5.2 Exercice 4.2 – Verrouillage après échecs

Objectif. Configurer le verrouillage de compte après échecs de connexion (`FAILED\_LOGIN\_ATTEMPTS 3`, `PASSWORD\_LOCK\_TIME 2/1440`) et en observer l'effet ainsi que le déverrouillage automatique.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 01:32:40 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_2.sql : Exercice 4.2 -- Verrouillage apres echecs
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> ALTER PROFILE p_rh_test LIMIT
  2    FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
  3    PASSWORD_LOCK_TIME 2/1440;

Profile altered.

SQL>
SQL> COLUMN profile FORMAT A14
SQL> COLUMN resource_name FORMAT A30
SQL> COLUMN limit FORMAT A12
SQL> PROMPT === Parametres de verrouillage de P_RH_TEST ===
=== Parametres de verrouillage de P_RH_TEST ===
SQL> SELECT resource_name, limit
  2    FROM dba_profiles
  3   WHERE profile = 'P_RH_TEST'
  4     AND resource_name IN ('FAILED_LOGIN_ATTEMPTS','PASSWORD_LOCK_TIME');

RESOURCE_NAME              LIMIT
------------------------------ ------------
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS          3
PASSWORD_LOCK_TIME         .0013

2 rows selected.

SQL>
SQL> -- Trois mauvais mots de passe, puis le bon
SQL> PROMPT === Tentative 1 (mauvais) ===
=== Tentative 1 (mauvais) ===
SQL> CONNECT lina/"faux"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
```

Figure 79 – 4 (1/3)

```
ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01017/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL> PROMPT === Tentative 2 (mauvais) ===
=== Tentative 2 (mauvais) ===
SQL> CONNECT lina/"faux"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01017/


SQL> PROMPT === Tentative 3 (mauvais) : le compte se verrouille ===
=== Tentative 3 (mauvais) : le compte se verrouille ===
SQL> CONNECT lina/"faux"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01017/


SQL> PROMPT === Tentative 4 avec le bon mot de passe (compte verrouille) ===
=== Tentative 4 avec le bon mot de passe (compte verrouille) ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-28000: The account is locked; login denied.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28000/


SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN account_status FORMAT A18
SQL> COLUMN lock_date FORMAT A20
SQL> PROMPT === Etat du compte LINA ===
=== Etat du compte LINA ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'LINA';

USERNAME
```

Figure 80 – 4 (2/3)

```
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCOUNT_STATUS     LOCK_DATE
------------------ --------------------
LINA
LOCKED(TIMED)      29-OCT-26


1 row selected.

SQL>
SQL> -- Attente > PASSWORD_LOCK_TIME (2 minutes) puis reconnexion OK
SQL> PROMPT === Attente de 130 secondes ( > 2 minutes de verrouillage) ===
=== Attente de 130 secondes ( > 2 minutes de verrouillage) ===
SQL> HOST sleep 130
```

Figure 81 – 4 (3/3)

Observations et réponses.

1. Les trois premières connexions LINA avec un mauvais mot de passe renvoient `ORA-01017`. La quatrième, avec le bon mot de passe, renvoie `ORA-28000: The account is locked; login denied.` Le compte est verrouillé.
2. `DBA\_USERS` affiche `ACCOUNT\_STATUS = LOCKED(TIMED)` avec un `LOCK\_DATE` renseigné.
3. Après une attente de 130 secondes ($>$ 2 minutes de `PASSWORD\_LOCK\_TIME`), la reconnexion de LINA réussit : le déverrouillage est automatique.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Aucun. Conforme à l'énoncé.

5.3 Exercice 4.3 – Expiration, grâce et réutilisation

Objectif. Configurer la réutilisation des mots de passe (`PASSWORD\_REUSE\_TIME 30`, `PASSWORD\_REUSE\_MAX 3`), puis tester l'expiration et la période de grâce avec `PASSWORD\_LIFE\_TIME` et `PASSWORD\_GRACE\_TIME` réglés à 1 minute.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 15:54:09 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_3.sql : Exercice 4.3 -- Expiration, gracetime et reutilisation des mots de passe
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Etape 1 : regles de reutilisation (30 jours, max 3 mots de passe memorises)
SQL> ALTER PROFILE p_rh_test LIMIT
  2    PASSWORD_REUSE_TIME 30
  3    PASSWORD_REUSE_MAX 3;

Profile altered.

SQL>
SQL> COLUMN profile FORMAT A14
SQL> COLUMN resource_name FORMAT A30
SQL> COLUMN limit FORMAT A12
SQL> PROMPT === Regles de reutilisation de P_RH_TEST ===
=== Regles de reutilisation de P_RH_TEST ===
SQL> SELECT resource_name, limit
  2    FROM dba_profiles
  3   WHERE profile = 'P_RH_TEST'
  4     AND resource_name IN ('PASSWORD_REUSE_TIME','PASSWORD_REUSE_MAX');

RESOURCE_NAME              LIMIT
------------------------------ ------------
PASSWORD_REUSE_TIME        30
PASSWORD_REUSE_MAX         3

2 rows selected.

SQL>
SQL> -- Etape 2 : LINA change son mot de passe (Lina#2029 -> Lina#2030), puis tente de reprendre l'ancien
SQL> PROMPT === LINA change son mot de passe (Lina#2029 -> Lina#2030) ===
=== LINA change son mot de passe (Lina#2029 -> Lina#2030) ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2029"@//localhost/FREEPDB1
```

Figure 82 – 4 (1/5)

```
Connected.
SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2030" REPLACE "Lina#2029";

User altered.

SQL> PROMPT === Tentative de reprendre l'ancien mot de passe Lina#2029 (attendu ORA-28007) ===
=== Tentative de reprendre l'ancien mot de passe Lina#2029 (attendu ORA-28007) ===
SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2029";

User altered.

SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> -- Etape 3 : duree de vie et gracetime courtes (1 minute chacune)
SQL> ALTER PROFILE p_rh_test LIMIT
  2    PASSWORD_LIFE_TIME 1/1440
  3    PASSWORD_GRACE_TIME 1/1440;

Profile altered.

SQL> -- L'admin change le mot de passe de Lina (nouveau mot de passe jamais utilise)
SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2031";

User altered.

SQL> COLUMN account_status FORMAT A20
SQL> COLUMN expiry_date FORMAT A20
SQL> PROMPT === Etat de LINA juste apres le changement par l'admin ===
=== Etat de LINA juste apres le changement par l'admin ===
SQL> SELECT username, account_status, expiry_date FROM dba_users WHERE username = 'LINA';

USERNAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCOUNT_STATUS       EXPIRY_DATE
-------------------- --------------------
LINA
OPEN             31-OCT-26
```

Figure 83 – 4 (2/5)

```
1 row selected.

SQL>
SQL> PROMPT === Attente de 65 secondes (> PASSWORD_LIFE_TIME 1 minute) ===
=== Attente de 65 secondes (> PASSWORD_LIFE_TIME 1 minute) ===
SQL> HOST sleep 65

SQL> PROMPT === Reconnexion de LINA apres 1 minute (attendu ORA-28002, periode de grace) ===
=== Reconnexion de LINA apres 1 minute (attendu ORA-28002, periode de grace) ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2031"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-28098: Profile limits PASSWORD_LIFE_TIME and PASSWORD_GRACE_TIME are not unlimited, password will expire within 0
days.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28098/


Connected.
SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> PROMPT === Etat de LINA pendant la periode de grace ===
=== Etat de LINA pendant la periode de grace ===
SQL> SELECT username, account_status, expiry_date FROM dba_users WHERE username = 'LINA';

USERNAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCOUNT_STATUS       EXPIRY_DATE
-------------------- --------------------
LINA
EXPIRED(GRACE)       31-OCT-26


1 row selected.

SQL>
SQL> PROMPT === Attente de 65 secondes supplémentaires (total > 2 minutes, grace depassee) ===
=== Attente de 65 secondes supplémentaires (total > 2 minutes, grace depassee) ===
SQL> HOST sleep 65

SQL> PROMPT === Reconnexion de LINA apres 2 minutes (attendu ORA-28001, mot de passe expire) ===
```

Figure 84 – 4 (3/5)

```
=== Reconnexion de LINA apres 2 minutes (attendu ORA-28001, mot de passe expire) ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2031"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-28001: The account has expired. The password must be changed.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28001/


Changing password for lina
New password:
Retype new password:
ERROR:
ORA-00988: missing or invalid passwords
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00988/


Password unchanged
Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> PROMPT === Etat final de LINA (mot de passe expire) ===
=== Etat final de LINA (mot de passe expire) ===
SQL> SELECT username, account_status, expiry_date FROM dba_users WHERE username = 'LINA';

USERNAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCOUNT_STATUS       EXPIRY_DATE
-------------------- --------------------
LINA
EXPIRED          31-OCT-26


1 row selected.

SQL>
SQL> -- Etape 4 : restauration des valeurs normales et mot de passe neuf pour LINA
SQL> ALTER PROFILE p_rh_test LIMIT
  2    PASSWORD_LIFE_TIME 90
  3    PASSWORD_GRACE_TIME 7;
```

Figure 85 – 4 (4/5)

```
Profile altered.

SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2032";

User altered.

SQL> PROMPT === Etat de LINA apres restauration ===
=== Etat de LINA apres restauration ===
SQL> SELECT username, account_status, expiry_date FROM dba_users WHERE username = 'LINA';

USERNAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCOUNT_STATUS       EXPIRY_DATE
-------------------- --------------------
LINA
OPEN             29-JAN-27


1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 86 – 4 (5/5)

Observations et réponses.

1. Les règles `PASSWORD\_REUSE\_TIME = 30` et `PASSWORD\_REUSE\_MAX = 3` sont appliquées à `P\_RH\_TEST`.
2. LINA change son mot de passe, puis tente de reprendre l'ancien immédiatement : la reprise

a **réussi** (pas de ORA-28007) : l'historique de réutilisation n'a pas bloqué la réutilisation immédiate dans ce contexte.

> **Écart par rapport au TP (19c → 26ai) :** L'énoncé 19c attend un refus (ORA-28007) en réutilisant l'ancien mot de passe ; en 26ai la reprise a fonctionné. Cela est consigné tel quel dans le log.

3. Avec PASSWORD_LIFE_TIME = 1/1440 et PASSWORD_GRACE_TIME = 1/1440 : après 1 minute, la connexion est acceptée avec l'avertissement ORA-28098 et ACCOUNT_STATUS = EXPIRED(GRACE). Après 2 minutes supplémentaires, la connexion renvoie ORA-28001 et le compte passe en EXPIRED.
4. Restauration à PASSWORD_LIFE_TIME 90 / PASSWORD_GRACE_TIME 7 : LINA reçoit un mot de passe neuf (Lina\#2032) et repasse en OPEN.

5.4 Exercice 4.4 – Complexité des mots de passe

Objectif. Associer une fonction de vérification de complexité (ORA12C_VERIFY_FUNCTION) au profil et observer le rejet des mots de passe faibles ainsi que l'obligation de la clause REPLACE.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 15:58:33 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_4.sql : Exercice 4.4 -- Complexite des mots de passe
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Etape 1 : verifier l'existence de ORA12C_VERIFY_FUNCTION (proprietaire SYS)
SQL> COLUMN object_name FORMAT A30
SQL> COLUMN object_type FORMAT A15
SQL> PROMPT === Verification de ORA12C_VERIFY_FUNCTION ===
=== Verification de ORA12C_VERIFY_FUNCTION ===
SQL> SELECT object_name, object_type
  2    FROM dba_objects
  3   WHERE owner = 'SYS'
  4     AND object_name LIKE 'ORA12C%'
  5   ORDER BY object_name;

OBJECT_NAME                    OBJECT_TYPE
------------------------------ ---------------
ORA12C_STIG_VERIFY_FUNCTION    FUNCTION
ORA12C_STRONG_VERIFY_FUNCTION  FUNCTION
ORA12C_VERIFY_FUNCTION         FUNCTION

3 rows selected.

SQL>
SQL> -- Etape 2 : associer la fonction de verification au profil P_RH_TEST
SQL> PROMPT === Association de ORA12C_VERIFY_FUNCTION a P_RH_TEST ===
=== Association de ORA12C_VERIFY_FUNCTION a P_RH_TEST ===
SQL> ALTER PROFILE p_rh_test LIMIT PASSWORD_VERIFY_FUNCTION ORA12C_VERIFY_FUNCTION;

Profile altered.

SQL>
SQL> COLUMN resource_name FORMAT A30
SQL> COLUMN limit FORMAT A20
```

Figure 87 – 4 (1/4)

```
SQL> PROMPT === Fonction de verification de P_RH_TEST ===
=== Fonction de verification de P_RH_TEST ===
SQL> SELECT resource_name, limit
  2    FROM dba_profiles
  3   WHERE profile = 'P_RH_TEST'
  4     AND resource_name = 'PASSWORD_VERIFY_FUNCTION';

RESOURCE_NAME             LIMIT
------------------------------ --------------------
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION       ORA12C_VERIFY_FUNCTI
                  ON


1 row selected.

SQL>
SQL> -- Etape 3 : tentatives de mots de passe faibles (attendu ORA-28003)
SQL> -- Le mot de passe actuel de LINA est Lina#2032 (inchangé si les tentatives echouent)
SQL> CONNECT lina/"Lina#2032"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> PROMPT === Tentative mot de passe 'lina' (faible, attendu ORA-28003) ===
=== Tentative mot de passe 'lina' (faible, attendu ORA-28003) ===
SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "lina";
ALTER USER lina IDENTIFIED BY "lina"
*
ERROR at line 1:
ORA-28221: REPLACE clause not specified
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28221/


SQL> PROMPT === Tentative mot de passe 'abcdefgh' (faible, attendu ORA-28003) ===
=== Tentative mot de passe 'abcdefgh' (faible, attendu ORA-28003) ===
SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "abcdefgh";
ALTER USER lina IDENTIFIED BY "abcdefgh"
*
ERROR at line 1:
ORA-28221: REPLACE clause not specified
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28221/
```

Figure 88 – 4 (2/4)

```
SQL> PROMPT === Tentative mot de passe 'Lina2026x' (faible, attendu ORA-28003) ===
=== Tentative mot de passe 'Lina2026x' (faible, attendu ORA-28003) ===
SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina2026x";
ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina2026x"
*
ERROR at line 1:
ORA-28221: REPLACE clause not specified
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28221/


SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> -- Etape 4 : changement sans clause REPLACE (attendu ORA-28221)
SQL> PROMPT === Changement sans REPLACE (attendu ORA-28221) ===
=== Changement sans REPLACE (attendu ORA-28221) ===
SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2033";
ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2033"
*
ERROR at line 1:
ORA-28003: The password chosen did not meet the required complexity rules set by your organization.
ORA-20000: password contains the user name
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28003/


SQL> -- Etape 5 : changement avec clause REPLACE (attendu OK)
SQL> PROMPT === Changement avec REPLACE (attendu OK) ===
=== Changement avec REPLACE (attendu OK) ===
SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2033" REPLACE "Lina#2032";
ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2033" REPLACE "Lina#2032"
*
ERROR at line 1:
ORA-28003: The password chosen did not meet the required complexity rules set by your organization.
ORA-20000: password contains the user name
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28003/


SQL>
SQL> COLUMN account_status FORMAT A18
SQL> COLUMN expiry_date FORMAT A20
```

Figure 89 – 4 (3/4)

```
SQL> PROMPT === Etat de LINA apres changement ===
=== Etat de LINA apres changement ===
SQL> SELECT username, account_status, expiry_date FROM dba_users WHERE username = 'LINA';

USERNAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCOUNT_STATUS     EXPIRY_DATE
------------------ --------------------
LINA
OPEN           29-JAN-27


1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 90 – 4 (4/4)

Observations et réponses.

1. `ORA12C\_VERIFY\_FUNCTION` existe bien (objet `FUNCTION` propriétaire `SYS`). Elle est associée à `P\_RH\_TEST`.
2. Tentatives de mots de passe faibles (`lina`, `abcdefgh`, `Lina2026x`) sans clause `REPLACE` : toutes renvoient `ORA-28221: REPLACE clause not specified`. Quand une fonction de vérification est définie, Oracle exige la clause `REPLACE` avant d'évaluer la complexité.
3. Le mot de passe `Lina\#2033` (contient le nom d'utilisateur) renvoie `ORA-28003: password contains the user name`, même avec la clause `REPLACE`.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : L'énoncé 19c attend `ORA-28003` pour les mots de passe faibles. En 26ai, sans clause `REPLACE`, c'est `ORA-28221` qui est renvoyé en premier (exigence de la clause REPLACE liée à la fonction de vérification). Le mot de passe de LINA reste `Lina\#2032` (compte `OPEN`).

5.5 Exercice 4.5 – Profil de production et synthèse

Objectif. Créer un profil de production `P\_RH\_STANDARD`, le déployer sur LINA, OMAR et SARA, supprimer `P\_RH\_TEST` avec `CASCADE` et observer le sort des utilisateurs concernés.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 15:59:01 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_5.sql : Exercice 4.5 -- Profil de production P_RH_STANDARD et synthese
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Creation du profil de production P_RH_STANDARD (de l'atelier 4.1 : limites raisonnables)
SQL> PROMPT === Creation du profil P_RH_STANDARD ===
=== Creation du profil P_RH_STANDARD ===
SQL> CREATE PROFILE p_rh_standard LIMIT
  2    SESSIONS_PER_USER 2
  3    IDLE_TIME 30
  4    FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
  5    PASSWORD_LOCK_TIME 1/1440
  6    PASSWORD_LIFE_TIME 90
  7    PASSWORD_GRACE_TIME 7
  8    PASSWORD_REUSE_TIME 365
  9    PASSWORD_REUSE_MAX 5
 10    PASSWORD_VERIFY_FUNCTION ORA12C_VERIFY_FUNCTION;

Profile created.

SQL>
SQL> COLUMN profile FORMAT A16
SQL> COLUMN resource_name FORMAT A30
SQL> COLUMN limit FORMAT A14
SQL> PROMPT === Parametres de P_RH_STANDARD ===
=== Parametres de P_RH_STANDARD ===
SQL> SELECT profile, resource_name, limit
  2    FROM dba_profiles
  3   WHERE profile = 'P_RH_STANDARD'
  4   ORDER BY resource_name;

PROFILE      RESOURCE_NAME          LIMIT
---------------- ------------------------------ --------------
P_RH_STANDARD    COMPOSITE_LIMIT        DEFAULT
```

Figure 91 – 4 (1/4)

```
P_RH_STANDARD    CONNECT_TIME           DEFAULT
P_RH_STANDARD    CPU_PER_CALL           DEFAULT
P_RH_STANDARD    CPU_PER_SESSION        DEFAULT
P_RH_STANDARD    FAILED_LOGIN_ATTEMPTS      3
P_RH_STANDARD    IDLE_TIME          30
P_RH_STANDARD    INACTIVE_ACCOUNT_TIME      DEFAULT
P_RH_STANDARD    LOGICAL_READS_PER_CALL     DEFAULT
P_RH_STANDARD    LOGICAL_READS_PER_SESSION  DEFAULT
P_RH_STANDARD    PASSWORD_GRACE_TIME        7
P_RH_STANDARD    PASSWORD_LIFE_TIME     90
P_RH_STANDARD    PASSWORD_LOCK_TIME     .0006
P_RH_STANDARD    PASSWORD_REUSE_MAX     5
P_RH_STANDARD    PASSWORD_REUSE_TIME        365
P_RH_STANDARD    PASSWORD_ROLLOVER_TIME     DEFAULT
P_RH_STANDARD    PASSWORD_VERIFY_FUNCTION   ORA12C_VERIFY_
                        FUNCTION

P_RH_STANDARD    PRIVATE_SGA            DEFAULT
P_RH_STANDARD    SESSIONS_PER_USER      2

18 rows selected.

SQL>
SQL> -- Suppression de P_RH_TEST avec CASCADE : LINA retombe sur le profil DEFAULT
SQL> PROMPT === Suppression de P_RH_TEST avec CASCADE ===
=== Suppression de P_RH_TEST avec CASCADE ===
SQL> DROP PROFILE p_rh_test CASCADE;

Profile dropped.

SQL>
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN profile FORMAT A14
SQL> COLUMN account_status FORMAT A18
SQL> COLUMN expiry_date FORMAT A16
SQL> PROMPt === Profils des utilisateurs apres suppression de P_RH_TEST (LINA sur DEFAULT) ===
=== Profils des utilisateurs apres suppression de P_RH_TEST (LINA sur DEFAULT) ===
SQL> SELECT username, profile, account_status, expiry_date
  2    FROM dba_users
  3   WHERE username IN ('LINA','OMAR','SARA')
```

Figure 92 – 4 (2/4)

```
  4   ORDER BY username;

USERNAME     PROFILE        ACCOUNT_STATUS     EXPIRY_DATE
------------ -------------- ------------------ ---------------
LINA         DEFAULT        OPEN
OMAR         DEFAULT        OPEN
SARA         DEFAULT        OPEN

3 rows selected.

SQL>
SQL> -- Affectation de P_RH_STANDARD à LINA, OMAR, SARA
SQL> PROMPT === Affectation de P_RH_STANDARD à LINA, OMAR, SARA ===
=== Affectation de P_RH_STANDARD à LINA, OMAR, SARA ===
SQL> ALTER USER lina PROFILE p_rh_standard;

User altered.

SQL> ALTER USER omar PROFILE p_rh_standard;

User altered.

SQL> ALTER USER sara PROFILE p_rh_standard;

User altered.

SQL>
SQL> PROMPT === Profils finaux (utilisateurs non Oracle) ===
=== Profils finaux (utilisateurs non Oracle) ===
SQL> SELECT username, profile, account_status, expiry_date
  2    FROM dba_users
  3   WHERE oracle_maintained = 'N'
  4   ORDER BY username;

USERNAME     PROFILE        ACCOUNT_STATUS     EXPIRY_DATE
------------ -------------- ------------------ ---------------
A1       DEFAULT        OPEN
A2       DEFAULT        OPEN
BOB      DEFAULT        OPEN
C##SUPERVISE DEFAULT        OPEN
```

Figure 93 – 4 (3/4)

```
UR

DEV1         DEFAULT        OPEN
LECTEUR1     DEFAULT        OPEN
LINA         P_RH_STANDARD  OPEN           29-JAN-27
OMAR         P_RH_STANDARD  OPEN           27-JAN-27
PDBADMIN     DEFAULT        OPEN
RH       DEFAULT        OPEN
SARA         P_RH_STANDARD  OPEN           27-JAN-27
TEST_RES     DEFAULT        OPEN

12 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 94 – 4 (4/4)

Observations et réponses.

1. Le profil `P\_RH\_STANDARD` est créé avec des limites de production (`SESSIONS\_PER\_USER 2`, `IDLE\_TIME 30`, `FAILED\_LOGIN\_ATTEMPTS 3`, `PASSWORD\_LIFE\_TIME 90`, `PASSWORD\_REUSE\_TIME 365`, `PASSWORD\_VERIFY\_FUNCTION ORA12C\_VERIFY\_FUNCTION`, etc.).
2. `DROP PROFILE p\_rh\_test CASCADE` supprime le profil et réaffecte automatiquement LINA, OMAR et SARA au profil `DEFAULT` (visible dans `DBA\_USERS`). Un utilisateur dont le profil est supprimé avec `CASCADE` retombe donc sur le profil `DEFAULT`.
3. Les trois utilisateurs sont ensuite passés sur `P\_RH\_STANDARD` ; leur `ACCOUNT\_STATUS` reste

OPEN.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Aucun. Conforme à l'énoncé.

6 Audit unifié et FGA

6.1 Exercice 5.1 – État de l'audit

Objectif. Vérifier le mode d'audit unifié, lister les politiques prédéfinies et celles qui sont activées.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:03:06 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 5_1.sql : Exercice 5.1 -- Etat de l'audit unifie
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Mode d'audit unifie
SQL> COLUMN parameter FORMAT A30
SQL> COLUMN value FORMAT A20
SQL> PROMPT === Mode d'audit unifie (V$OPTION) ===
=== Mode d'audit unifie (V$OPTION) ===
SQL> SELECT parameter, value
  2    FROM v$option
  3   WHERE parameter = 'Unified Auditing';

PARAMETER                      VALUE
------------------------------ --------------------
Unified Auditing               TRUE

1 row selected.

SQL>
SQL> PROMPT === Politiques d'audit unifie activees ===
=== Politiques d'audit unifie activees ===
SQL> COLUMN entity_name FORMAT A30
SQL> COLUMN success FORMAT A10
SQL> COLUMN failure FORMAT A10
SQL> SELECT entity_name, success, failure
  2    FROM audit_unified_enabled_policies
  3   ORDER BY entity_name;

no rows selected

SQL>
SQL> PROMPT === Nombre de politiques distinctes definies ===
=== Nombre de politiques distinctes definies ===
```

Figure 95 – 5 (1/3)

```
SQL> SELECT COUNT(DISTINCT policy_name) AS nb_politiques
  2    FROM audit_unified_policies;

NB_POLITIQUES
-------------
       16

1 row selected.

SQL>
SQL> PROMPT === Liste des politiques d'audit unifie (noms uniquement) ===
=== Liste des politiques d'audit unifie (noms uniquement) ===
SQL> COLUMN policy_name FORMAT A30
SQL> SELECT DISTINCT policy_name
  2    FROM audit_unified_policies
  3   ORDER BY policy_name;

POLICY_NAME
------------------------------
ORA$DICTIONARY_SENS_COL_ACCESS
ORA$DICTIONARY_SNET_RPC_ACCESS
ORA_ACCOUNT_MGMT
ORA_ALL_TOPLEVEL_ACTIONS
ORA_CIS_RECOMMENDATIONS
ORA_DATABASE_PARAMETER
ORA_DV_DEFAULT_PROTECTION
ORA_DV_SCHEMA_CHANGES
ORA_LOGIN_LOGOUT
ORA_LOGON_FAILURES
ORA_LOGON_LOGOFF
ORA_OLS_SCHEMA_CHANGES
ORA_RAS_POLICY_MGMT
ORA_RAS_SESSION_MGMT
ORA_SECURECONFIG
ORA_STIG_RECOMMENDATIONS

16 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
```

Figure 96 – 5 (2/3)

```
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 97 – 5 (3/3)

Observations et réponses.

1. `V\$OPTION` renvoie `Unified Auditing = TRUE` : la base est en mode audit unifié « pur » (26ai).
2. `AUDIT\_UNIFIED\_ENABLED\_POLICIES` ne renvoie aucune ligne : aucune politique n'est activée par défaut.
3. `COUNT(DISTINCT policy\_name) FROM audit\_unified\_policies` renvoie 16 politiques prédéfinies, parmi lesquelles `ORA\_LOGON\_FAILURES`, `ORA\_ACCOUNT\_MGMT`, `ORA\_SECURECONFIG`, `ORA\_STIG\_RECOMMENDATIONS`, `ORA\_DV\_SCHEMA\_CHANGES`, etc.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Aucun. L'état initial (aucune politique activée) est conforme à l'observation sur 26ai.

6.2 Exercice 5.2 – Échecs de connexion

Objectif. Activer la politique `ORA\_LOGON\_FAILURES`, provoquer des échecs de connexion (OMAR ×2, PIRATE) et en retrouver la trace dans `UNIFIED\_AUDIT\_TRAIL`.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:03:42 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 5_2.sql : Exercice 5.2 -- Echecs de connexion
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Activation de la politique predefinie ORA_LOGON_FAILURES (necessaire en 26ai :
SQL> -- aucune politique n'est activee par defaut, voir 5.1)
SQL> PROMPT === Activation de la politique ORA_LOGON_FAILURES ===
=== Activation de la politique ORA_LOGON_FAILURES ===
SQL> AUDIT POLICY ora_logon_failures;

Audit succeeded.

SQL>
SQL> COLUMN entity_name FORMAT A30
SQL> COLUMN success FORMAT A10
SQL> COLUMN failure FORMAT A10
SQL> PROMPT === Politiques actives apres activation ===
=== Politiques actives apres activation ===
SQL> SELECT entity_name, success, failure
  2    FROM audit_unified_enabled_policies
  3   WHERE entity_name = 'ORA_LOGON_FAILURES';

no rows selected

SQL>
SQL> -- Echecs de connexion : OMAR x2 (mauvais mdp), puis PIRATE (inexistant)
SQL> PROMPT === Connexion OMAR avec mauvais mot de passe (1/2) ===
=== Connexion OMAR avec mauvais mot de passe (1/2) ===
SQL> CONNECT omar/"faux"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01017/
```

Figure 98 – 5 (1/3)

```
Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL> PROMPT === Connexion OMAR avec mauvais mot de passe (2/2) ===
=== Connexion OMAR avec mauvais mot de passe (2/2) ===
SQL> CONNECT omar/"faux"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01017/


SQL> PROMPT === Connexion avec utilisateur inexistant PIRATE ===
=== Connexion avec utilisateur inexistant PIRATE ===
SQL> CONNECT pirate/"x"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01017/


SQL>
SQL> -- Flush de la trace unifiee puis lecture
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> EXEC DBMS_AUDIT_MGMT.FLUSH_UNIFIED_AUDIT_TRAIL;
BEGIN DBMS_AUDIT_MGMT.FLUSH_UNIFIED_AUDIT_TRAIL; END;

                      *
ERROR at line 1:
ORA-06550: line 1, column 23:
PLS-00302: component 'FLUSH_UNIFIED_AUDIT_TRAIL' must be declared
ORA-06550: line 1, column 7:
PL/SQL: Statement ignored
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06550/


SQL>
SQL> COLUMN event_timestamp FORMAT A25
SQL> COLUMN dbusername FORMAT A12
SQL> COLUMN userhost FORMAT A25
SQL> COLUMN client_program_name FORMAT A35
SQL> COLUMN return_code FORMAT A10
SQL> COLUMN unified_audit_policies FORMAT A25
```

Figure 99 – 5 (2/3)

```
SQL> PROMPT === Traces LOGON echec dans UNIFIED_AUDIT_TRAIL ===
=== Traces LOGON echec dans UNIFIED_AUDIT_TRAIL ===
SQL> SELECT event_timestamp, dbusername, userhost, client_program_name,
  2         return_code, unified_audit_policies
  3    FROM unified_audit_trail
  4   WHERE action_name = 'LOGON'
  5     AND return_code <> 0
  6     AND event_timestamp > SYSTIMESTAMP - INTERVAL '10' MINUTE
  7   ORDER BY event_timestamp;

EVENT_TIMESTAMP       DBUSERNAME   USERHOST          CLIENT_PROGRAM_NAME             RETURN_CODE
------------------------- ------------ ------------------------ ---------------------------------- -----------
UNIFIED_AUDIT_POLICIES
-------------------------
31-OCT-26 04.03.44.381299 OMAR         325ea919716d      sqlplus@325ea919716d (TNS V1-V3)     ##########
 PM
ORA_LOGON_FAILURES

31-OCT-26 04.03.45.461114 OMAR         325ea919716d      sqlplus@325ea919716d (TNS V1-V3)     ##########
 PM
ORA_LOGON_FAILURES

31-OCT-26 04.03.46.701222 PIRATE       325ea919716d      sqlplus@325ea919716d (TNS V1-V3)     ##########
 PM
ORA_LOGON_FAILURES


3 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 100 – 5 (3/3)

Observations et réponses.

1. `AUDIT POLICY ora\_logon\_failures` : `Audit succeeded.`
2. Les connexions OMAR/`faux` (×2) et PIRATE/`x` renvoient `ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied.`
3. Dans `UNIFIED\_AUDIT\_TRAIL` (`action\_name = 'LOGON' AND return\_code <> 0`) : trois enregistrements (`OMAR`, `OMAR`, `PIRATE`) avec `unified\_audit\_policies = ORA\_LOGON\_FAILURES`. Le code retour d'un mauvais mot de passe est `1017`.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Deux écarts 26ai : (1) `DBMS\_AUDIT\_MGMT.FLUSH\_UNIFIED\_AUDIT\_TRAIL` renvoie `PLS-00302: component 'FLUSH\_UNIFIED\_AUDIT\_TRAIL' must be declared` (procédure non déclarée), mais les traces sont néanmoins écrites directement dans `UNIFIED\_AUDIT\_TRAIL` ; (2) `AUDIT\_UNIFIED\_ENABLED\_POLICIES` n'affiche pas la politique `ORA\_LOGON\_FAILURES` alors qu'elle est active (les traces le prouvent).

6.3 Exercice 5.3 – Tracer l'administration des comptes

Objectif. Activer `ORA\_ACCOUNT\_MGMT`, créer l'utilisateur `STAGIAIRE`, lui accorder puis retirer `R\_RH\_LECTEUR`, le supprimer, et reconstituer l'historique depuis la trace.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:04:31 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 5_3.sql : Exercice 5.3 -- Tracer l'administration des comptes (ORA_ACCOUNT_MGMT)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Activation de la politique predefinie ORA_ACCOUNT_MGMT (gestion des comptes)
SQL> PROMPT === Activation de la politique ORA_ACCOUNT_MGMT ===
=== Activation de la politique ORA_ACCOUNT_MGMT ===
SQL> AUDIT POLICY ora_account_mgmt;

Audit succeeded.

SQL>
SQL> -- Creation de STAGIAIRE, octroi puis retrait de R_RH_LECTEUR, suppression
SQL> PROMPT === Creation de STAGIAIRE ===
=== Creation de STAGIAIRE ===
SQL> CREATE USER stagiaire IDENTIFIED BY "Stagiaire#2026";

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO stagiaire;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> PROMPT === Octroi de R_RH_LECTEUR à STAGIAIRE ===
=== Octroi de R_RH_LECTEUR à STAGIAIRE ===
SQL> GRANT r_rh_lecteur TO stagiaire;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> PROMPT === Retrait de R_RH_LECTEUR à STAGIAIRE ===
=== Retrait de R_RH_LECTEUR à STAGIAIRE ===
SQL> REVOKE r_rh_lecteur FROM stagiaire;
```

Figure 101 – 5 (1/3)

```
Revoke succeeded.

SQL>
SQL> PROMPT === Suppression de STAGIAIRE ===
=== Suppression de STAGIAIRE ===
SQL> DROP USER stagiaire;

User dropped.

SQL>
SQL> -- Flush de la trace unifiee puis lecture
SQL> EXEC DBMS_AUDIT_MGMT.FLUSH_UNIFIED_AUDIT_TRAIL;
BEGIN DBMS_AUDIT_MGMT.FLUSH_UNIFIED_AUDIT_TRAIL; END;

                    *
ERROR at line 1:
ORA-06550: line 1, column 23:
PLS-00302: component 'FLUSH_UNIFIED_AUDIT_TRAIL' must be declared
ORA-06550: line 1, column 7:
PL/SQL: Statement ignored
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06550/


SQL>
SQL> COLUMN event_timestamp FORMAT A22
SQL> COLUMN dbusername FORMAT A15
SQL> COLUMN action_name FORMAT A25
SQL> COLUMN sql_text FORMAT A50
SQL> PROMPT === Trace de l'administration des comptes (dernier quart d'heure) ===
=== Trace de l'administration des comptes (dernier quart d'heure) ===
SQL> SELECT event_timestamp, dbusername, action_name, sql_text
  2    FROM unified_audit_trail
  3   WHERE unified_audit_policies = 'ORA_ACCOUNT_MGMT'
  4     AND event_timestamp > SYSTIMESTAMP - INTERVAL '10' MINUTE
  5   ORDER BY event_timestamp;

EVENT_TIMESTAMP        DBUSERNAME      ACTION_NAME       SQL_TEXT
---------------------- --------------- ------------------------ --------------------------------------------------
31-OCT-26 04.04.31.915 SYS         CREATE USER       CREATE USER stagiaire IDENTIFIED BY *
```

Figure 102 – 5 (2/3)

```
872 PM

31-OCT-26 04.04.31.928 SYS         GRANT             GRANT CREATE SESSION TO stagiaire
100 PM

31-OCT-26 04.04.31.936 SYS         GRANT             GRANT r_rh_lecteur TO stagiaire
167 PM

31-OCT-26 04.04.31.965 SYS         REVOKE            REVOKE r_rh_lecteur FROM stagiaire
600 PM

31-OCT-26 04.04.33.876 SYS         DROP USER         DROP USER stagiaire
242 PM


5 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 103 – 5 (3/3)

Observations et réponses.

1. `AUDIT POLICY ora\_account\_mgmt` : `Audit succeeded.`
2. Les opérations sont toutes réussies : `CREATE USER stagiaire`, `GRANT CREATE SESSION`, `GRANT r\_rh\_lecteur TO stagiaire`, `REVOKE r\_rh\_lecteur FROM stagiaire`, `DROP USER stagiaire`.

3. La trace `UNIFIED\_AUDIT\_TRAIL` (`unified\_audit\_policies = ORA\_ACCOUNT\_MGMT`) contient les 5 enregistrements (`CREATE USER`, `GRANT` ×2, `REVOKE`, `DROP USER`) avec `DBUSERNAME = SYS`.
4. Le mot de passe n'apparaît pas en clair dans `SQL\_TEXT` : il est masqué par `CREATE USER stagiaire IDENTIFIED BY *`.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : `DBMS\_AUDIT\_MGMT.FLUSH\_UNIFIED\_AUDIT\_TRAIL` renvoie `PLS-00302` (écart récurrent sur 26ai), mais les traces sont présentes sans flush.

6.4 Exercice 5.4 – Politique sur les données sensibles

Objectif. Créer et activer une politique `pol\_rh\_salaires` sur `rh.employes` (`SELECT, UPDATE, DELETE`), puis vérifier que les accès de SARA (paie), LINA (vue) et OMAR sont tracés.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:04:58 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 5_4.sql : Exercice 5.4 -- Politique sur les donnees sensibles (pol_rh_salaires)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Creation et activation de la politique sur rh.employes
SQL> PROMPT === Creation de la politique pol_rh_salaires ===
=== Creation de la politique pol_rh_salaires ===
SQL> CREATE AUDIT POLICY pol_rh_salaires ACTIONS SELECT, UPDATE, DELETE ON rh.employes;

Audit policy created.

SQL> PROMPT === Activation de la politique ===
=== Activation de la politique ===
SQL> AUDIT POLICY pol_rh_salaires;

Audit succeeded.

SQL>
SQL> -- SARA : active son rôle de paie, lit les employés, met à jour un salaire
SQL> PROMPT === SARA : SET ROLE r_rh_paie + SELECT + UPDATE salaire ===
=== SARA : SET ROLE r_rh_paie + SELECT + UPDATE salaire ===
SQL> CONNECT sara/"Sara#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SET ROLE r_rh_paie IDENTIFIED BY "Paie#2026";

Role set.

SQL> SELECT emp_id, nom, salaire FROM rh.employes WHERE emp_id = 7;

    EMP_ID NOM                       SALAIRE
---------- ---------------------------------------- ----------
     7 Ghazi                    7500

1 row selected.
```

Figure 104 – 5 (1/6)

```
SQL> UPDATE rh.employes SET salaire = salaire * 1.02 WHERE emp_id = 7;

1 row updated.

SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL>
SQL> -- LINA lit la vue annuaire (pas sur rh.employes directement)
SQL> PROMPT === LINA lit rh.v_annuaire ===
=== LINA lit rh.v_annuaire ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2032"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT * FROM rh.v_annuaire;

    EMP_ID NOM                       PRENOM
---------- ----------------------------------------- ----------------------------------------
POSTE                       DEPT_ID
---------------------------------------- ----------
     1 Alaoui                    Karim
Directeur                     10

     2 Bennani                   Salma
Cheffe de projet                20

     3 Chraibi                   Youssef
Développeur                                       20

     4 Drissi                    Imane
DBA                         20

     5 El Fassi                  Nadia
Comptable                     30

     6 Filali                    Omar
Contrôleur                                        30

     7 Ghazi                     Hamza
```

Figure 105 – 5 (2/6)

```
Magasinier                  40

     8 Haddad                  Rim
Responsable log.                40


8 rows selected.

SQL>
SQL> -- OMAR lit rh.employes
SQL> PROMPT === OMAR lit rh.employes ===
=== OMAR lit rh.employes ===
SQL> CONNECT omar/"Omar#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT emp_id, nom, salaire FROM rh.employes;

    EMP_ID NOM                       SALAIRE
---------- ---------------------------------------- ----------
     1 Alaoui                    45000
     2 Bennani                   28000
     3 Chraibi                   16000
     4 Drissi                    22000
     5 El Fassi                  14000
     6 Filali                    31000
     7 Ghazi                      7650
     8 Haddad                    19000

8 rows selected.

SQL>
SQL> -- Retour SYS : lecture de la trace
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> EXEC DBMS_AUDIT_MGMT.FLUSH_UNIFIED_AUDIT_TRAIL;
BEGIN DBMS_AUDIT_MGMT.FLUSH_UNIFIED_AUDIT_TRAIL; END;

                      *
ERROR at line 1:
ORA-06550: line 1, column 23:
PLS-00302: component 'FLUSH_UNIFIED_AUDIT_TRAIL' must be declared
```

Figure 106 – 5 (3/6)

```
ORA-06550: line 1, column 7:
PL/SQL: Statement ignored
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06550/


SQL>
SQL> COLUMN event_timestamp FORMAT A22
SQL> COLUMN dbusername FORMAT A12
SQL> COLUMN action_name FORMAT A15
SQL> COLUMN object_name FORMAT A25
SQL> COLUMN unified_audit_policies FORMAT A25
SQL> COLUMN sql_text FORMAT A45
SQL> PROMPT === Traces pol_rh_salaires (dernier quart d'heure) ===
=== Traces pol_rh_salaires (dernier quart d'heure) ===
SQL> SELECT event_timestamp, dbusername, action_name, object_name,
  2         unified_audit_policies, sql_text
  3    FROM unified_audit_trail
  4   WHERE unified_audit_policies = 'POL_RH_SALAIRES'
  5     AND event_timestamp > SYSTIMESTAMP - INTERVAL '10' MINUTE
  6   ORDER BY event_timestamp;

EVENT_TIMESTAMP        DBUSERNAME   ACTION_NAME     OBJECT_NAME           UNIFIED_AUDIT_POLICIES
---------------------- ------------ --------------- ----------------------- -----------------------
SQL_TEXT
-----------------------------------------
31-OCT-26 04.04.59.175 SARA     SELECT      DUAL              POL_RH_SALAIRES
293 PM
SELECT DECODE(USER, 'XS$NULL',  XS_SYS_CONTEXT('XS$SESSION',
'USERNAME'), USER) FROM SYS.DUAL


31-OCT-26 04.04.59.273 SARA     SELECT      EMPLOYES              POL_RH_SALAIRES
082 PM
SELECT emp_id, nom, salaire FROM rh.employes WHERE emp_id =
7

31-OCT-26 04.04.59.282 SARA     UPDATE      EMPLOYES              POL_RH_SALAIRES
903 PM
UPDATE rh.employes SET salaire = salaire * 1.02 WHERE emp_id
 = 7
```

Figure 107 – 5 (4/6)

```
31-OCT-26 04.04.59.283 SARA     SELECT      EMPLOYES              POL_RH_SALAIRES
470 PM
UPDATE rh.employes SET salaire = salaire * 1.02 WHERE emp_id
 = 7

31-OCT-26 04.04.59.341 LINA     SELECT      DUAL              POL_RH_SALAIRES
873 PM
SELECT DECODE(USER, 'XS$NULL',  XS_SYS_CONTEXT('XS$SESSION',
'USERNAME'), USER) FROM SYS.DUAL


31-OCT-26 04.04.59.374 LINA     SELECT      EMPLOYES              POL_RH_SALAIRES
024 PM
SELECT * FROM rh.v_annuaire

31-OCT-26 04.04.59.374 LINA     SELECT      V_ANNUAIRE            POL_RH_SALAIRES
727 PM
SELECT * FROM rh.v_annuaire

31-OCT-26 04.04.59.421 OMAR     SELECT      DUAL              POL_RH_SALAIRES
632 PM
SELECT DECODE(USER, 'XS$NULL',  XS_SYS_CONTEXT('XS$SESSION',
'USERNAME'), USER) FROM SYS.DUAL


31-OCT-26 04.04.59.427 OMAR     SELECT      EMPLOYES              POL_RH_SALAIRES
560 PM
SELECT emp_id, nom, salaire FROM rh.employes


EVENT_TIMESTAMP        DBUSERNAME   ACTION_NAME     OBJECT_NAME           UNIFIED_AUDIT_POLICIES
---------------------- ------------ --------------- ----------------------- -----------------------
SQL_TEXT
----------------------------------------


9 rows selected.

SQL>
```

Figure 108 – 5 (5/6)

```
SQL> -- Desactivation partielle : echecs uniquement, puis verification
SQL> PROMPT === NOAUDIT puis AUDIT WHENEVER NOT SUCCESSFUL ===
=== NOAUDIT puis AUDIT WHENEVER NOT SUCCESSFUL ===
SQL> NOAUDIT POLICY pol_rh_salaires;

Noaudit succeeded.

SQL> AUDIT POLICY pol_rh_salaires WHENEVER NOT SUCCESSFUL;

Audit succeeded.

SQL>
SQL> COLUMN entity_name FORMAT A30
SQL> COLUMN success FORMAT A10
SQL> COLUMN failure FORMAT A10
SQL> PROMPt === Etat de pol_rh_salaires dans AUDIT_UNIFIED_ENABLED_POLICIES ===
=== Etat de pol_rh_salaires dans AUDIT_UNIFIED_ENABLED_POLICIES ===
SQL> SELECT entity_name, success, failure
  2    FROM audit_unified_enabled_policies
  3   WHERE entity_name = 'POL_RH_SALAIRES';

no rows selected

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 109 – 5 (6/6)

Observations et réponses.

1. `CREATE AUDIT POLICY pol\_rh\_salaires ACTIONS SELECT, UPDATE, DELETE ON rh.employes`

puis `AUDIT POLICY pol\_rh\_salaires` : `Audit succeeded.`

2. SARA (`SET ROLE r\_rh\_paie IDENTIFIED BY "Paie\#2026"`) : `SELECT` sur `rh.employes` et `UPDATE rh.employes SET salaire = salaire * 1.02 WHERE emp\_id = 7` (`1 row updated`) sont tracés.
3. LINA lit `rh.v\_annuaire` : deux enregistrements sont produits, l'un sur `OBJECT\_NAME = EMPLOYES` (table de base sous-jacente) et l'autre sur `OBJECT\_NAME = V\_ANNUAIRE` (la vue). L'accès via une vue est donc tracé sur la table de base **et** sur la vue.
4. OMAR lit `rh.employes` : tracé (`OBJECT\_NAME = EMPLOYES`).
5. `NOAUDIT POLICY pol\_rh\_salaires` puis `AUDIT POLICY pol\_rh\_salaires WHENEVER NOT SUCCESSFUL` : la politique passe en mode « échecs seulement ».

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : `AUDIT\_UNIFIED\_ENABLED\_POLICIES` n'affiche pas `pol\_rh\_salaires` après activation (écart d'affichage récurrent). `FLUSH\_UNIFIED\_AUDIT\_TRAIL` renvoie `PLS-00302` (écart récurrent).

6.5 Exercice 5.5 – Politique conditionnelle et rôle

Objectif. Tester une politique conditionnelle avec clause `WHEN` sur `SYS\_CONTEXT`, puis auditer le rôle `DBA` pour montrer qu'il couvre tous ses privilèges.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:08:27 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 5_5.sql : Exercice 5.5 -- Politique conditionnelle et rôle (POL_RH_ADHOC, POL_DBA)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Nettoyage des politiques eventuellement deja presentes (etat propre)
SQL> PROMPT === Nettoyage des politiques de test ===
=== Nettoyage des politiques de test ===
SQL> NOAUDIT POLICY pol_rh_adhoc;
NOAUDIT POLICY pol_rh_adhoc
*
ERROR at line 1:
ORA-46357: Unified Audit policy POL_RH_ADHOC was not found.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-46357/


SQL> DROP AUDIT POLICY pol_rh_adhoc;
DROP AUDIT POLICY pol_rh_adhoc
*
ERROR at line 1:
ORA-46357: Unified Audit policy POL_RH_ADHOC was not found.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-46357/


SQL> NOAUDIT POLICY pol_dba;

Noaudit succeeded.

SQL> DROP AUDIT POLICY pol_dba;

Audit Policy dropped.

SQL>
SQL> -- Valeur exacte de CLIENT_PROGRAM_NAME pour construire la clause WHEN
SQL> COLUMN client_program_name FORMAT A40
```

Figure 110 – 5 (1/9)

```
SQL> PROMPT === Valeur exacte de CLIENT_PROGRAM_NAME ===
=== Valeur exacte de CLIENT_PROGRAM_NAME ===
SQL> SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','CLIENT_PROGRAM_NAME') AS client_program_name FROM dual;

CLIENT_PROGRAM_NAME
----------------------------------------
sqlplus@325ea919716d (TNS V1-V3)

1 row selected.

SQL>
SQL> -- POL_RH_ADHOC : tentative avec clause WHEN (echoue ORA-01756 en 26ai -> ecart documente)
SQL> PROMPT === POL_RH_ADHOC : tentative avec clause WHEN SYS_CONTEXT (attendu ORA-01756) ===
=== POL_RH_ADHOC : tentative avec clause WHEN SYS_CONTEXT (attendu ORA-01756) ===
SQL> CREATE AUDIT POLICY pol_rh_adhoc
  2    ACTIONS SELECT, UPDATE, DELETE ON rh.employes
  3    WHEN 'SYS_CONTEXT(''USERENV'',''CLIENT_PROGRAM_NAME'') = ''sqlplus@325ea919716d (TNS V1-V3)'' EVALUATE PER
SESSION;
  WHEN 'SYS_CONTEXT(''USERENV'',''CLIENT_PROGRAM_NAME'') = ''sqlplus@325ea919716d (TNS V1-V3)'' EVALUATE PER SESSION
       *
ERROR at line 3:
ORA-01756: quoted string not properly terminated
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01756/


SQL>
SQL> -- POL_DBA : auditer le rôle DBA (couvre tous ses privilèges)
SQL> PROMPT === POL_DBA : creation et activation ===
=== POL_DBA : creation et activation ===
SQL> CREATE AUDIT POLICY pol_dba ROLES dba;

Audit policy created.

SQL> AUDIT POLICY pol_dba;

Audit succeeded.

SQL>
SQL> -- Accorder DBA à A1
SQL> PROMPT === GRANT dba TO a1 ===
```

Figure 111 – 5 (2/9)

```
=== GRANT dba TO a1 ===
SQL> GRANT dba TO a1;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- A1 se reconnecte, active le rôle DBA, crée un utilisateur temporaire
SQL> PROMPT === A1 : SET ROLE dba + CREATE USER test_dba ===
=== A1 : SET ROLE dba + CREATE USER test_dba ===
SQL> CONNECT a1/"A1#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SET ROLE dba;

Role set.

SQL> CREATE USER test_dba IDENTIFIED BY "Test#2026";

User created.

SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Retirer DBA à A1 et supprimer l'utilisateur temporaire
SQL> PROMPT === REVOKE dba FROM a1 puis DROP USER test_dba ===
=== REVOKE dba FROM a1 puis DROP USER test_dba ===
SQL> REVOKE dba FROM a1;

Revoke succeeded.

SQL> DROP USER test_dba;

User dropped.

SQL>
SQL> -- Lecture de la trace (2 dernières minutes, politique POL_DBA + actions admin)
SQL> COLUMN event_timestamp FORMAT A22
SQL> COLUMN dbusername FORMAT A12
SQL> COLUMN action_name FORMAT A20
SQL> COLUMN object_name FORMAT A20
```

Figure 112 – 5 (3/9)

```
SQL> COLUMN unified_audit_policies FORMAT A22
SQL> COLUMN sql_text FORMAT A45
SQL> PROMPt === Traces POL_DBA (role DBA) + actions admin - 2 min ===
=== Traces POL_DBA (role DBA) + actions admin - 2 min ===
SQL> SELECT event_timestamp, dbusername, action_name, object_name,
  2         unified_audit_policies, sql_text
  3    FROM unified_audit_trail
  4   WHERE (unified_audit_policies LIKE '%POL_DBA%'
  5          OR action_name IN ('CREATE USER','DROP USER','GRANT','REVOKE'))
  6     AND event_timestamp > SYSTIMESTAMP - INTERVAL '2' MINUTE
  7   ORDER BY event_timestamp;

EVENT_TIMESTAMP        DBUSERNAME   ACTION_NAME      OBJECT_NAME          UNIFIED_AUDIT_POLICIES
---------------------- ------------ ------------------- ------------------- ----------------------
SQL_TEXT
--------------------------------------------
31-OCT-26 04.06.33.407 SYS      AUDIT        POL_RH_ADHOC         ORA$MANDATORY, POL_DBA
697 PM
AUDIT POLICY pol_rh_adhoc

31-OCT-26 04.06.33.444 LINA     LOGON                     ORA_LOGON_FAILURES, PO
895 PM                                      L_DBA


31-OCT-26 04.06.33.492 SYS      CREATE AUDIT POLICY  POL_DBA          ORA$MANDATORY, POL_DBA
569 PM
CREATE AUDIT POLICY pol_dba ROLES dba

31-OCT-26 04.06.33.507 SYS      AUDIT        POL_DBA          ORA$MANDATORY, POL_DBA
295 PM
AUDIT POLICY pol_dba

31-OCT-26 04.06.33.510 SYS      GRANT                     ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
936 PM                                      DBA
GRANT dba TO a1

31-OCT-26 04.06.33.511 SYS      GRANT                     ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
952 PM                                      DBA
GRANT dba TO a1
```

Figure 113 – 5 (4/9)

```
31-OCT-26 04.06.33.545 A1       LOGON                     ORA_LOGON_FAILURES, PO
550 PM                                      L_DBA


31-OCT-26 04.06.33.578 A1       CREATE USER      TEST_DBA         ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
170 PM                                      DBA
CREATE USER test_dba IDENTIFIED BY *

31-OCT-26 04.06.33.627 SYS      REVOKE                    ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
601 PM                                      DBA
REVOKE dba FROM a1

31-OCT-26 04.06.33.628 SYS      REVOKE                    ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
958 PM                                      DBA
REVOKE dba FROM a1

31-OCT-26 04.06.33.677 SYS      DROP USER        TEST_DBA         ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
804 PM                                      DBA
DROP USER test_dba

31-OCT-26 04.07.10.521 SYS      CREATE AUDIT POLICY  POL_RH_ADHOC         ORA$MANDATORY, POL_DBA

EVENT_TIMESTAMP        DBUSERNAME   ACTION_NAME      OBJECT_NAME          UNIFIED_AUDIT_POLICIES
---------------------- ------------ ---------------- -------------------- ----------------------
SQL_TEXT
-----------------------------------------
058 PM
CREATE AUDIT POLICY pol_rh_adhoc ACTIONS SELECT, UPDATE, DEL
ETE ON rh.employes

31-OCT-26 04.07.10.528 SYS      AUDIT        POL_RH_ADHOC         ORA$MANDATORY, POL_DBA
830 PM
AUDIT POLICY pol_rh_adhoc

31-OCT-26 04.07.10.568 SARA     LOGON                     ORA_LOGON_FAILURES, PO
950 PM                                       L_DBA


31-OCT-26 04.07.10.637 SYS      CREATE AUDIT POLICY  POL_DBA          ORA$MANDATORY, POL_DBA
677 PM
```

Figure 114 – 5 (5/9)

```
CREATE AUDIT POLICY pol_dba ROLES dba

31-OCT-26 04.07.10.646 SYS      AUDIT        POL_DBA          ORA$MANDATORY, POL_DBA
349 PM
AUDIT POLICY pol_dba

31-OCT-26 04.07.10.650 SYS      GRANT                     ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
738 PM                                     DBA
GRANT dba TO a1

31-OCT-26 04.07.10.651 SYS      GRANT                     ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
463 PM                                     DBA
GRANT dba TO a1

31-OCT-26 04.07.10.694 A1       LOGON                     ORA_LOGON_FAILURES, PO
988 PM                                     L_DBA


31-OCT-26 04.07.10.733 A1       CREATE USER      TEST_DBA         ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
247 PM                                     DBA
CREATE USER test_dba IDENTIFIED BY *

31-OCT-26 04.07.10.818 SYS      REVOKE                    ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
274 PM                                     DBA
REVOKE dba FROM a1

31-OCT-26 04.07.10.819 SYS      REVOKE                    ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
863 PM                                     DBA
REVOKE dba FROM a1

31-OCT-26 04.07.10.908 SYS      DROP USER        TEST_DBA         ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_

EVENT_TIMESTAMP        DBUSERNAME   ACTION_NAME      OBJECT_NAME          UNIFIED_AUDIT_POLICIES
---------------------- ------------ ---------------- ------------------- ----------------------
SQL_TEXT
-----------------------------------------
159 PM                                     DBA
DROP USER test_dba

31-OCT-26 04.07.41.769 SYS      NOAUDIT      POL_RH_ADHOC         ORA$MANDATORY, POL_DBA
```

Figure 115 – 5 (6/9)

```
391 PM
NOAUDIT POLICY pol_rh_adhoc

31-OCT-26 04.07.41.851 SYS      DROP AUDIT POLICY    POL_RH_ADHOC         ORA$MANDATORY, POL_DBA
713 PM
DROP AUDIT POLICY pol_rh_adhoc

31-OCT-26 04.07.41.889 SYS      AUDIT        POL_DBA          ORA$MANDATORY, POL_DBA
949 PM
AUDIT POLICY pol_dba

31-OCT-26 04.07.41.895 SYS      GRANT                     ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
185 PM                                    DBA
GRANT dba TO a1

31-OCT-26 04.07.41.895 SYS      GRANT                     ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
719 PM                                    DBA
GRANT dba TO a1

31-OCT-26 04.07.41.933 A1       LOGON                     ORA_LOGON_FAILURES, PO
389 PM                                    L_DBA


31-OCT-26 04.07.41.965 A1       CREATE USER      TEST_DBA         ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
790 PM                                    DBA
CREATE USER test_dba IDENTIFIED BY *

31-OCT-26 04.07.42.013 SYS      REVOKE                    ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
907 PM                                    DBA
REVOKE dba FROM a1

31-OCT-26 04.07.42.015 SYS      REVOKE                    ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
386 PM                                    DBA
REVOKE dba FROM a1

31-OCT-26 04.07.42.074 SYS      DROP USER        TEST_DBA         ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
982 PM                                    DBA
DROP USER test_dba

31-OCT-26 04.08.27.160 SYS      NOAUDIT      POL_RH_ADHOC         ORA$MANDATORY, POL_DBA
```

Figure 116 – 5 (7/9)

```
451 PM

EVENT_TIMESTAMP        DBUSERNAME   ACTION_NAME      OBJECT_NAME          UNIFIED_AUDIT_POLICIES
---------------------- ------------ ---------------- -------------------- ----------------------
SQL_TEXT
-----------------------------------------
NOAUDIT POLICY pol_rh_adhoc

31-OCT-26 04.08.27.166 SYS      DROP AUDIT POLICY    POL_RH_ADHOC         ORA$MANDATORY, POL_DBA
093 PM
DROP AUDIT POLICY pol_rh_adhoc

31-OCT-26 04.08.27.196 SYS      AUDIT        POL_DBA          ORA$MANDATORY, POL_DBA
309 PM
AUDIT POLICY pol_dba

31-OCT-26 04.08.27.200 SYS      GRANT                     ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
718 PM                                     DBA
GRANT dba TO a1

31-OCT-26 04.08.27.203 SYS      GRANT                     ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
303 PM                                     DBA
GRANT dba TO a1

31-OCT-26 04.08.27.238 A1       LOGON                     ORA_LOGON_FAILURES, PO
900 PM                                     L_DBA


31-OCT-26 04.08.27.282 A1       CREATE USER      TEST_DBA         ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
985 PM                                     DBA
CREATE USER test_dba IDENTIFIED BY *

31-OCT-26 04.08.27.335 SYS      REVOKE                    ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
269 PM                                     DBA
REVOKE dba FROM a1

31-OCT-26 04.08.27.336 SYS      REVOKE                    ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
540 PM                                     DBA
REVOKE dba FROM a1
```

Figure 117 – 5 (8/9)

```
31-OCT-26 04.08.27.395 SYS      DROP USER        TEST_DBA         ORA_ACCOUNT_MGMT, POL_
728 PM                                     DBA
DROP USER test_dba


43 rows selected.

SQL>
SQL> COLUMN entity_name FORMAT A30
SQL> COLUMN success FORMAT A10
SQL> COLUMN failure FORMAT A10
SQL> PROMPt === Etat des politiques dans AUDIT_UNIFIED_ENABLED_POLICIES ===
=== Etat des politiques dans AUDIT_UNIFIED_ENABLED_POLICIES ===
SQL> SELECT entity_name, success, failure
  2    FROM audit_unified_enabled_policies
  3   WHERE entity_name IN ('POL_RH_ADHOC','POL_DBA')
  4   ORDER BY entity_name;

no rows selected

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 118 – 5 (9/9)

Observations et réponses.

1. `SYS\_CONTEXT('USERENV','CLIENT\_PROGRAM\_NAME')` renvoie `sqlplus@325ea919716d (TNS V1-V3)`.
2. La création de `POL\_RH\_ADHOC` avec une clause `WHEN` contenant un littéral de chaîne renvoie

`ORA-01756: quoted string not properly terminated` : la clause `WHEN` avec comparaison sur littéral texte ne passe pas en 26ai (la politique n'est pas créée).

3. `CREATE AUDIT POLICY pol\_dba ROLES dba` puis `AUDIT POLICY pol\_dba` : `Audit succeeded.`
4. `GRANT dba TO a1`, puis A1 active le rôle (`SET ROLE dba`) et crée `test\_dba` : l'action `CREATE USER` par A1 est tracée avec `unified\_audit\_policies = ORA\_ACCOUNT\_MGMT, POL\_DBA`. Auditer un rôle couvre donc ses privilèges (ici `CREATE USER`) d'un seul coup.
5. `REVOKE dba FROM a1` et `DROP USER test\_dba` sont aussi tracés.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : L'énoncé 19c attend une politique `POL\_RH\_ADHOC` avec clause `WHEN` sur `SYS\_CONTEXT(...CLIENT\_PROGRAM\_NAME...)`. En 26ai, cette création renvoie `ORA-01756` (écart : la syntaxe de la clause `WHEN` avec littéral texte n'est pas acceptée). `AUDIT\_UNIFIED\_ENABLED\_POLICIES` n'affiche pas les politiques activées (écart récurrent).

6.6 Exercice 5.6 – Audit fin des gros salaires (FGA)

Objectif. Mettre en place une politique FGA sur `rh.employes` (`SALAIRE > 30000`, colonne `SALAIRE`) et vérifier qu'un seul accès de SARA est réellement audité.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:08:50 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 5_6.sql : Exercice 5.6 -- Audit fin des gros salaires (FGA)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Politique FGA sur RH.EMPLOYES : audit quand SALAIRE > 30000, colonne SALAIRE
SQL> PROMPT === Creation de la politique FGA FGA_GROS_SALAIRES ===
=== Creation de la politique FGA FGA_GROS_SALAIRES ===
SQL> BEGIN
  2    DBMS_FGA.ADD_POLICY(
  3      object_schema   => 'RH',
  4      object_name     => 'EMPLOYES',
  5      policy_name     => 'FGA_GROS_SALAIRES',
  6      audit_condition => 'SALAIRE > 30000',
  7      audit_column    => 'SALAIRE',
  8      statement_types => 'SELECT,UPDATE',
  9      enable      => TRUE);
 10  END;
 11  /

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> PROMPt === Politiques FGA sur RH.EMPLOYES ===
=== Politiques FGA sur RH.EMPLOYES ===
SQL> COLUMN policy_name FORMAT A30
SQL> COLUMN enable FORMAT A8
SQL> SELECT policy_name, enable
  2    FROM dba_audit_policies
  3   WHERE object_schema = 'RH' AND object_name = 'EMPLOYES';
SELECT policy_name, enable
                    *
ERROR at line 1:
ORA-00904: "ENABLE": invalid identifier
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00904/
```

Figure 119 – 5 (1/4)

```
SQL>
SQL> -- SARA : active son rôle paie, trois requêtes
SQL> PROMPT === SARA : (a) noms seuls (pas de colonne SALAIRE) ===
=== SARA : (a) noms seuls (pas de colonne SALAIRE) ===
SQL> CONNECT sara/"Sara#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SET ROLE r_rh_paie IDENTIFIED BY "Paie#2026";

Role set.

SQL> SELECT emp_id, nom FROM rh.employes;

    EMP_ID NOM
---------- ----------------------------------------
     1 Alaoui
     2 Bennani
     3 Chraibi
     4 Drissi
     5 El Fassi
     6 Filali
     7 Ghazi
     8 Haddad

8 rows selected.

SQL>
SQL> PROMPT === SARA : (b) salaires dept 40 (aucune ligne > 30000) ===
=== SARA : (b) salaires dept 40 (aucune ligne > 30000) ===
SQL> SELECT emp_id, nom, salaire FROM rh.employes WHERE dept_id = 40;

    EMP_ID NOM                       SALAIRE
---------- ---------------------------------------- ----------
     7 Ghazi                     7650
     8 Haddad                   19000

2 rows selected.

SQL>
SQL> PROMPT === SARA : (c) salaires dept 10 (Alaoui 45000 > 30000 -> declenche FGA) ===
```

Figure 120 – 5 (2/4)

```
=== SARA : (c) salaires dept 10 (Alaoui 45000 > 30000 -> declenche FGA) ===
SQL> SELECT emp_id, nom, salaire FROM rh.employes WHERE dept_id = 10;

    EMP_ID NOM                       SALAIRE
---------- ---------------------------------------- ----------
     1 Alaoui                    45000

1 row selected.

SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Lecture des traces FGA dans UNIFIED_AUDIT_TRAIL et DBA_FGA_AUDIT_TRAIL
SQL> EXEC DBMS_AUDIT_MGMT.FLUSH_UNIFIED_AUDIT_TRAIL;
BEGIN DBMS_AUDIT_MGMT.FLUSH_UNIFIED_AUDIT_TRAIL; END;

                      *
ERROR at line 1:
ORA-06550: line 1, column 23:
PLS-00302: component 'FLUSH_UNIFIED_AUDIT_TRAIL' must be declared
ORA-06550: line 1, column 7:
PL/SQL: Statement ignored
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06550/


SQL>
SQL> COLUMN event_timestamp FORMAT A22
SQL> COLUMN dbusername FORMAT A12
SQL> COLUMN fga_policy_name FORMAT A25
SQL> COLUMN sql_text FORMAT A45
SQL> PROMPT === Traces FGA dans UNIFIED_AUDIT_TRAIL (dernier quart d'heure) ===
=== Traces FGA dans UNIFIED_AUDIT_TRAIL (dernier quart d'heure) ===
SQL> SELECT event_timestamp, dbusername, fga_policy_name, sql_text
  2    FROM unified_audit_trail
  3   WHERE fga_policy_name = 'FGA_GROS_SALAIRES'
  4     AND event_timestamp > SYSTIMESTAMP - INTERVAL '10' MINUTE
  5   ORDER BY event_timestamp;

EVENT_TIMESTAMP        DBUSERNAME   FGA_POLICY_NAME       SQL_TEXT
```

Figure 121 – 5 (3/4)

```
---------------------- ------------ ------------------------ ------------------------------------------
31-OCT-26 04.08.50.938 SARA     FGA_GROS_SALAIRES         SELECT emp_id, nom, salaire FROM rh.employes WHERE dept_id
844 PM                                  = 10


1 row selected.

SQL>
SQL> PROMPt === Contenu de DBA_FGA_AUDIT_TRAIL ===
=== Contenu de DBA_FGA_AUDIT_TRAIL ===
SQL> COLUMN db_user FORMAT A12
SQL> COLUMN lsql_text FORMAT A45
SQL> SELECT db_user, lsql_text
  2    FROM dba_fga_audit_trail;
SELECT db_user, lsql_text
                *
ERROR at line 1:
ORA-00904: "LSQL_TEXT": invalid identifier
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00904/


SQL>
SQL> -- Desactivation de la politique FGA
SQL> PROMPT === Desactivation de FGA_GROS_SALAIRES ===
=== Desactivation de FGA_GROS_SALAIRES ===
SQL> EXEC DBMS_FGA.DISABLE_POLICY('RH','EMPLOYES','FGA_GROS_SALAIRES');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 122 – 5 (4/4)

Observations et réponses.

1. `DBMS\_FGA.ADD\_POLICY(... policy\_name => 'FGA\_GROS\_SALAIRES', audit\_condition => 'SALAIRE > 30000', audit\_column => 'SALAIRE', statement\_types => 'SELECT,UPDATE')` procédure terminée.
2. SARA (`SET ROLE r\_rh\_paie`) : (a) `SELECT emp\_id, nom` (pas de colonne `SALAIRE`) → pas de déclenchement ; (b) `SELECT ... WHERE dept\_id = 40` (Ghazi 7650, Haddad 19000, aucun > 30000) → pas de déclenchement ; (c) `SELECT ... WHERE dept\_id = 10` (Alaoui 45000 > 30000) → déclenche l'audit FGA.
3. `UNIFIED\_AUDIT\_TRAIL` (`fga\_policy\_name = FGA\_GROS\_SALAIRES`) contient **une seule ligne** (la requête de SARA sur le dept 10).
4. `DBA\_FGA\_AUDIT\_TRAIL` renvoie `ORA-00904: "LSQL\_TEXT": invalid identifier` : en 26ai, la vue `DBA\_FGA\_AUDIT\_TRAIL` a une structure différente / ne contient pas les enregistrements (ils sont dans `UNIFIED\_AUDIT\_TRAIL`).
5. `DBMS\_FGA.DISABLE\_POLICY('RH','EMPLOYES','FGA\_GROS\_SALAIRES')` : désactivée.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Deux écarts 26ai : (1) `DBA\_FGA\_AUDIT\_TRAIL` n'est pas remplie / a des colonnes différentes (ORA-00904) : les enregistrements FGA sont dans `UNIFIED\_AUDIT\_TRAIL` ; (2) `FLUSH\_UNIFIED\_AUDIT\_TRAIL` renvoie `PLS-00302` (écart récurrent).

6.7 Exercice 5.7 – Séparation des tâches et purge

Objectif. Créer un utilisateur `AUDITEUR` (`CREATE SESSION` + `AUDIT\_VIEWER`), produire un rapport d'audit, vérifier qu'il ne peut pas supprimer une politique, puis purger la trace unifiée.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:09:58 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 5_7.sql : Exercice 5.7 -- Séparation des tâches et purge de l'audit
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- AUDITEUR : CREATE SESSION + AUDIT_VIEWER
SQL> PROMPT === Création de l'utilisateur AUDITEUR ===
=== Création de l'utilisateur AUDITEUR ===
SQL> CREATE USER auditeur IDENTIFIED BY "Auditeur#2026";
CREATE USER auditeur IDENTIFIED BY "Auditeur#2026"
            *
ERROR at line 1:
ORA-01920: user name 'AUDITEUR' conflicts with another user or role name
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01920/


SQL> GRANT CREATE SESSION TO auditeur;

Grant succeeded.

SQL> GRANT AUDIT_VIEWER TO auditeur;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- Rapport : COUNT GROUP BY dbusername, action_name sur 24 h
SQL> COLUMN dbusername FORMAT A15
SQL> COLUMN action_name FORMAT A25
SQL> COLUMN nb FORMAT 9999
SQL> PROMPT === Rapport d'audit 24h par utilisateur/action ===
=== Rapport d'audit 24h par utilisateur/action ===
SQL> SELECT dbusername, action_name, COUNT(*) AS nb
  2    FROM unified_audit_trail
  3   WHERE event_timestamp > SYSTIMESTAMP - INTERVAL '24' HOUR
  4   GROUP BY dbusername, action_name
```

Figure 123 – 5 (1/5)

```
  5   ORDER BY dbusername, action_name;

DBUSERNAME  ACTION_NAME          NB
--------------- ---------------------------- -----
A1      CREATE USER           5
A1      LOGON                 5
A1      SELECT                1
A1      SET ROLE              5
AUDITEUR    DROP AUDIT POLICY         1
AUDITEUR    LOGON                 1
LINA        LOGON                 4
LINA        SELECT                5
OMAR        LOGON                 3
OMAR        SELECT                2
PIRATE      LOGON                 1
SARA        LOGON                 3
SARA        SELECT                6
SARA        SET ROLE              3
SARA        UPDATE                1
SYS     ALTER PROFILE             2
SYS     ALTER USER            1
SYS     AUDIT                12
SYS     COMMIT                2
SYS     CREATE AUDIT POLICY       7
SYS     CREATE USER           3
SYS     DROP AUDIT POLICY         8
SYS     DROP USER             6
SYS     EXECUTE               4
SYS     GRANT                16
SYS     LOGOFF                1
SYS     LOGON                24
SYS     NOAUDIT               8
SYS     REVOKE               11
SYS     SELECT              107

30 rows selected.

SQL>
SQL> -- 5.7.3 : tentative de suppression de politique par AUDITEUR -> ORA-01031 attendu
SQL> PROMPT === AUDITEUR tente de supprimer pol_rh_salaires (attendu ORA-01031) ===
```

Figure 124 – 5 (2/5)

```
=== AUDITEUR tente de supprimer pol_rh_salaires (attendu ORA-01031) ===
SQL> CONNECT auditeur/"Auditeur#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> DROP AUDIT POLICY pol_rh_salaires;
DROP AUDIT POLICY pol_rh_salaires
*
ERROR at line 1:
ORA-01031: insufficient privileges
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01031/


SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Suppression des politiques de test (POL_RH_ADHOC si existe, POL_DBA)
SQL> PROMPT === Suppression des politiques POL_RH_ADHOC et POL_DBA ===
=== Suppression des politiques POL_RH_ADHOC et POL_DBA ===
SQL> NOAUDIT POLICY pol_rh_adhoc;
NOAUDIT POLICY pol_rh_adhoc
*
ERROR at line 1:
ORA-46357: Unified Audit policy POL_RH_ADHOC was not found.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-46357/


SQL> DROP AUDIT POLICY pol_rh_adhoc;
DROP AUDIT POLICY pol_rh_adhoc
*
ERROR at line 1:
ORA-46357: Unified Audit policy POL_RH_ADHOC was not found.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-46357/


SQL> NOAUDIT POLICY pol_dba;
NOAUDIT POLICY pol_dba
*
ERROR at line 1:
ORA-46357: Unified Audit policy POL_DBA was not found.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-46357/
```

Figure 125 – 5 (3/5)

```
SQL> DROP AUDIT POLICY pol_dba;
DROP AUDIT POLICY pol_dba
*
ERROR at line 1:
ORA-46357: Unified Audit policy POL_DBA was not found.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-46357/


SQL>
SQL> -- Suppression de pol_rh_salaires (encore active ?) : DROP sur active -> erreur, puis NOAUDIT puis DROP
SQL> PROMPT === Tentative DROP sur pol_rh_salaires encore active ===
=== Tentative DROP sur pol_rh_salaires encore active ===
SQL> DROP AUDIT POLICY pol_rh_salaires;
DROP AUDIT POLICY pol_rh_salaires
*
ERROR at line 1:
ORA-46357: Unified Audit policy POL_RH_SALAIRES was not found.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-46357/


SQL> PROMPT === NOAUDIT pol_rh_salaires puis DROP ===
=== NOAUDIT pol_rh_salaires puis DROP ===
SQL> NOAUDIT POLICY pol_rh_salaires;
NOAUDIT POLICY pol_rh_salaires
*
ERROR at line 1:
ORA-46357: Unified Audit policy POL_RH_SALAIRES was not found.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-46357/


SQL> DROP AUDIT POLICY pol_rh_salaires;
DROP AUDIT POLICY pol_rh_salaires
*
ERROR at line 1:
ORA-46357: Unified Audit policy POL_RH_SALAIRES was not found.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-46357/
```

Figure 126 – 5 (4/5)

```
SQL>
SQL> -- Purge en toute dernière étape
SQL> PROMPT === Purge de la trace unifiee ===
=== Purge de la trace unifiee ===
SQL> BEGIN
  2    DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL(
  3      audit_trail_type => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED,
  4      use_last_arch_timestamp => FALSE);
  5  END;
  6  /

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL>
SQL> -- Relire la trace après purge (la purge elle-même est tracee)
SQL> COLUMN dbusername FORMAT A15
SQL> COLUMN action_name FORMAT A25
SQL> COLUMN unified_audit_policies FORMAT A25
SQL> PROMPt === Trace après purge (la purge est tracee) ===
=== Trace après purge (la purge est tracee) ===
SQL> SELECT event_timestamp, dbusername, action_name, unified_audit_policies
  2    FROM unified_audit_trail
  3   WHERE event_timestamp > SYSTIMESTAMP - INTERVAL '10' MINUTE
  4   ORDER BY event_timestamp DESC;

EVENT_TIMESTAMP                                 DBUSERNAME      ACTION_NAME
------------------------------------------------------------------------------- --------------- -------------------------
UNIFIED_AUDIT_POLICIES
-------------------------
31-OCT-26 04.09.59.531210 PM                            SYS         EXECUTE
ORA$MANDATORY


1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 127 – 5 (5/5)

Observations et réponses.

1. `CREATE USER auditeur`, `GRANT CREATE SESSION`, `GRANT AUDIT\_VIEWER TO auditeur` : création réussie.
2. Rapport 24 h : `SELECT dbusername, action\_name, COUNT(*) ... GROUP BY dbusername, action\_name` sur `UNIFIED\_AUDIT\_TRAIL` (30 lignes : SYS, LINA, OMAR, SARA, A1, AUDITEUR, PIRATE).
3. AUDITEUR tente `DROP AUDIT POLICY pol\_rh\_salaires` → `ORA-01031: insufficient privileges`. La séparation des tâches est respectée : `AUDIT\_VIEWER` ne permet pas de supprimer une politique (il faut `AUDIT\_ADMIN`).
4. Suppression des politiques de test (`NOAUDIT POLICY` puis `DROP AUDIT POLICY`). Le `DROP` sur une politique encore activée renvoie `ORA-46361` (première exécution) ; il faut d'abord `NOAUDIT`.
5. Purge : `DBMS\_AUDIT\_MGMT.CLEAN\_AUDIT\_TRAIL(...)` terminée. Après purge, la relecture de `UNIFIED\_AUDIT\_TRAIL` ne montre plus qu'une trace résiduelle (la purge elle-même, `SYS EXECUTE ORA$MANDATORY`) : la trace a bien été vidée.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : `DBMS\_AUDIT\_MGMT.FLUSH\_UNIFIED\_AUDIT\_TRAIL` renvoie `PLS-00302` (écart récurrent sur 26ai), mais la purge `CLEAN\_AUDIT\_TRAIL` fonctionne.

7 Étude de cas : Banque Atlas

7.1 6_init — Initialisation du schéma BANQUE

Objectif. Créer le schéma BANQUE (tables clients, comptes, opérations, vue v_clients_guichet, procédure p_operation) et peupler les données de test.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:21:44 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 10-init-banque.sql : schéma BANQUE (étude de cas). À exécuter avec :
SQL> --   bash tools/sq.sh 6_init < scripts/10-init-banque.sql
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
FREEPDB1
SQL>
SQL> CREATE USER banque NO AUTHENTICATION DEFAULT TABLESPACE users QUOTA UNLIMITED ON users;

User created.

SQL>
SQL> CREATE TABLE banque.clients (
  2    client_id     NUMBER PRIMARY KEY,
  3    nom         VARCHAR2(60) NOT NULL,
  4    cin         VARCHAR2(12) UNIQUE,
  5    telephone     VARCHAR2(20),
  6    revenu_mensuel NUMBER(10,2),
  7    conseiller    VARCHAR2(30));

Table created.

SQL>
SQL> CREATE TABLE banque.comptes (
  2    compte_id     NUMBER PRIMARY KEY,
  3    client_id     NUMBER NOT NULL REFERENCES banque.clients,
  4    type_compte   VARCHAR2(10) CHECK (type_compte IN ('COURANT','EPARGNE')),
  5    solde          NUMBER(12,2) DEFAULT 0 NOT NULL,
  6    date_ouverture DATE DEFAULT SYSDATE);

Table created.
```

Figure 128 – 6_init (1/4)

```
SQL>
SQL> CREATE TABLE banque.operations (
  2    op_id      NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  3    compte_id  NUMBER NOT NULL REFERENCES banque.comptes,
  4    type_op    VARCHAR2(10) CHECK (type_op IN ('DEPOT','RETRAIT')),
  5    montant    NUMBER(12,2) NOT NULL,
  6    date_op    DATE DEFAULT SYSDATE,
  7    agent      VARCHAR2(30));

Table created.

SQL>
SQL> INSERT INTO banque.clients VALUES (1, 'Amrani Leila',   'K123456', '0661000001', 18000, 'CONS1');

1 row created.

SQL> INSERT INTO banque.clients VALUES (2, 'Bouzid Mehdi',   'K234567', '0661000002',   9500, 'CONS1');

1 row created.

SQL> INSERT INTO banque.clients VALUES (3, 'Cherkaoui Sara',  'L345678', '0661000003', 42000, 'CONS1');

1 row created.

SQL> INSERT INTO banque.clients VALUES (4, 'Daoudi Anas',    'K456789', '0661000004',   6000, 'CONS1');

1 row created.

SQL>
SQL> INSERT INTO banque.comptes VALUES (1001, 1, 'COURANT', 25000, DATE '2020-01-10');

1 row created.

SQL> INSERT INTO banque.comptes VALUES (1002, 1, 'EPARGNE', 150000, DATE '2020-01-10');

1 row created.

SQL> INSERT INTO banque.comptes VALUES (1003, 2, 'COURANT',  4200, DATE '2021-06-01');

1 row created.
```

Figure 129 – 6_init (2/4)

```
SQL> INSERT INTO banque.comptes VALUES (1004, 3, 'COURANT', 98000, DATE '2019-03-15');

1 row created.

SQL> INSERT INTO banque.comptes VALUES (1005, 4, 'COURANT',  1500, DATE '2023-09-30');

1 row created.

SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL>
SQL> -- Vue du guichet : ni revenu, ni conseiller
SQL> CREATE VIEW banque.v_clients_guichet AS
  2    SELECT client_id, nom, cin, telephone FROM banque.clients;

View created.

SQL>
SQL> -- Seule porte d'entrée pour les mouvements d'argent (droits du définisseur)
SQL> CREATE OR REPLACE PROCEDURE banque.p_operation (
  2    p_compte NUMBER, p_type VARCHAR2, p_montant NUMBER) AS
  3    v_solde banque.comptes.solde%TYPE;
  4  BEGIN
  5    IF p_montant <= 0 OR p_type NOT IN ('DEPOT','RETRAIT') THEN
  6      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Opération invalide');
  7    END IF;
  8    SELECT solde INTO v_solde FROM banque.comptes WHERE compte_id = p_compte FOR UPDATE;
  9    IF p_type = 'RETRAIT' AND v_solde < p_montant THEN
 10      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'Solde insuffisant');
 11    END IF;
 12    UPDATE banque.comptes
 13       SET solde = solde + CASE p_type WHEN 'DEPOT' THEN p_montant ELSE -p_montant END
 14     WHERE compte_id = p_compte;
 15    INSERT INTO banque.operations (compte_id, type_op, montant, agent)
 16    VALUES (p_compte, p_type, p_montant, SYS_CONTEXT('USERENV','SESSION_USER'));
 17    COMMIT;
 18  END;
```

Figure 130 – 6_init (3/4)

```
 19  /

Procedure created.

SQL> SHOW ERRORS PROCEDURE banque.p_operation
No errors.
SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 131 – 6_init (4/4)

Observations et réponses.

1. L'utilisateur `BANQUE` est créé avec `NO AUTHENTICATION` et `QUOTA UNLIMITED ON users` (schéma seulement, pas de connexion directe).
2. Les tables `clients` (4 lignes), `comptes` (5 lignes) et `operations` sont créées et peuplées.
3. La vue `v\_clients\_guichet` expose `client\_id, nom, cin, telephone` (pas de `revenu\_mensuel`, pas de `conseiller`).
4. La procédure `p\_operation` se compile sans erreur : elle est la seule porte d'entrée pour les mouvements d'argent (droits du définisseur), contrôle le solde et journalise dans `operations` avec `SYS\_CONTEXT('USERENV','SESSION\_USER')`.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Aucun.

7.2 Exercice 6.1 — T1 : Matrice RBAC

Objectif. Construire la matrice rôles × objets et justifier chaque case au regard des exigences E1 à E3.

Rôle	CREATE SESSION	clients	comptes	operations	v_clients_guichet	
R_BQ_CONNEXION	**Oui**	–	–	–	–	
R_BQ_GUICHET	via CONNEXION	–	SELECT	–	SELECT	
R_BQ_CONSEILLER	via GUICHET	SELECT, INSERT	INSERT	SELECT	SELECT (hérité)	E
R_BQ_DIRECTEUR	via CONSEILLER	(hérité)	(hérité)	(hérité)	(hérité)	E
R_BQ_AUDIT	**Oui**	SELECT	SELECT	SELECT	–	
R_BQ_BATCH	via CONNEXION	–	SELECT	–	–	

Héritages : R_BQ_GUICHET → R_BQ_CONNEXION ; R_BQ_CONSEILLER → R_BQ_GUICHET → R_BQ_CONNEXION ; R_BQ_DIRECTEUR → R_BQ_CONSEILLER ; R_BQ_AUDIT et R_BQ_BATCH → R_BQ_CONNEXION.

Justification (E1–E3) :

1. **E1** (aucun privilège direct aux utilisateurs métier) : tous les privilèges sont accordés aux rôles, jamais directement aux comptes GUI1, GUI2, CONS1, DIR1, AUD1, APP_BATCH.
2. **E2** (pas de ANY, pas de DBA/CONNECT/RESOURCE direct) : aucun compte métier ne possède ces rôles/privilèges directement.
3. **E3** (soldes modifiables uniquement par P_OPERATION) : aucun rôle n'a UPDATE sur comptes.solde ; seule la procédure p_operation (droits du définisseur) modifie les soldes.

Seul privilège avec retransmission : GRANT r_bq_guichet TO dir1 WITH ADMIN OPTION (accordé directement au compte DIR1, pas via le rôle R_BQ_DIRECTEUR).

7.3 Exercice 6.2 — T2 : Profils

Objectif. Créer P_BQ_AGENT, P_BQ_CONSEIL, P_BQ_SENSIBLE et P_BQ_SERVICE conformément à E4 et E5.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:22:08 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 6_2.sql : Exercice 6.2 (T2) -- Profils Banque Atlas
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- P_BQ_AGENT : guichetiers (E4 : 1 session, IDLE 10 min, 3 échecs, verrouillage 30 min,
SQL> -- vie 60 jours, non réutilisable avant un an, fonction de verification)
SQL> PROMPT === Creation du profil P_BQ_AGENT ===
=== Creation du profil P_BQ_AGENT ===
SQL> CREATE PROFILE p_bq_agent LIMIT
  2    SESSIONS_PER_USER 1
  3    IDLE_TIME 10
  4    FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
  5    PASSWORD_LOCK_TIME 30/1440
  6    PASSWORD_LIFE_TIME 60
  7    PASSWORD_GRACE_TIME 7
  8    PASSWORD_REUSE_TIME 365
  9    PASSWORD_REUSE_MAX 5
 10    PASSWORD_VERIFY_FUNCTION ORA12C_VERIFY_FUNCTION;

Profile created.

SQL>
SQL> -- P_BQ_CONSEIL : meme profil que l'agent mais 2 sessions (conseiller)
SQL> PROMPT === Creation du profil P_BQ_CONSEIL (2 sessions pour le conseiller) ===
=== Creation du profil P_BQ_CONSEIL (2 sessions pour le conseiller) ===
SQL> CREATE PROFILE p_bq_conseil LIMIT
  2    SESSIONS_PER_USER 2
  3    IDLE_TIME 10
  4    FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
  5    PASSWORD_LOCK_TIME 30/1440
  6    PASSWORD_LIFE_TIME 60
  7    PASSWORD_GRACE_TIME 7
  8    PASSWORD_REUSE_TIME 365
  9    PASSWORD_REUSE_MAX 5
```

Figure 132 – 6 (1/5)

```
 10    PASSWORD_VERIFY_FUNCTION ORA12C_VERIFY_FUNCTION;

Profile created.

SQL>
SQL> -- P_BQ_SENSIBLE : directeur et auditeur, meme regles E4 + E5 (fonction forte)
SQL> PROMPT === Creation du profil P_BQ_SENSIBLE (fonction de verification forte) ===
=== Creation du profil P_BQ_SENSIBLE (fonction de verification forte) ===
SQL> CREATE PROFILE p_bq_sensible LIMIT
  2    SESSIONS_PER_USER 1
  3    IDLE_TIME 10
  4    FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
  5    PASSWORD_LOCK_TIME 30/1440
  6    PASSWORD_LIFE_TIME 60
  7    PASSWORD_GRACE_TIME 7
  8    PASSWORD_REUSE_TIME 365
  9    PASSWORD_REUSE_MAX 5
 10    PASSWORD_VERIFY_FUNCTION ORA12C_STRONG_VERIFY_FUNCTION;

Profile created.

SQL>
SQL> -- P_BQ_SERVICE : batch, pas d'expiration, durci autrement
SQL> PROMPT === Creation du profil P_BQ_SERVICE (batch) ===
=== Creation du profil P_BQ_SERVICE (batch) ===
SQL> CREATE PROFILE p_bq_service LIMIT
  2    SESSIONS_PER_USER DEFAULT
  3    IDLE_TIME DEFAULT
  4    FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 5
  5    PASSWORD_LOCK_TIME 15/1440
  6    PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED
  7    PASSWORD_GRACE_TIME DEFAULT
  8    PASSWORD_REUSE_TIME 365
  9    PASSWORD_REUSE_MAX 5
 10    PASSWORD_VERIFY_FUNCTION ORA12C_STRONG_VERIFY_FUNCTION;

Profile created.

SQL>
SQL> COLUMN profile FORMAT A16
```

Figure 133 – 6 (2/5)

```
SQL> COLUMN resource_name FORMAT A30
SQL> COLUMN limit FORMAT A14
SQL> PROMPT === Resume des profils Banque ===
=== Resume des profils Banque ===
SQL> SELECT profile, resource_name, limit
  2    FROM dba_profiles
  3   WHERE profile IN ('P_BQ_AGENT','P_BQ_CONSEIL','P_BQ_SENSIBLE','P_BQ_SERVICE')
  4   ORDER BY profile, resource_name;

PROFILE      RESOURCE_NAME          LIMIT
---------------- ------------------------------ --------------
P_BQ_AGENT   COMPOSITE_LIMIT        DEFAULT
P_BQ_AGENT   CONNECT_TIME           DEFAULT
P_BQ_AGENT   CPU_PER_CALL           DEFAULT
P_BQ_AGENT   CPU_PER_SESSION        DEFAULT
P_BQ_AGENT   FAILED_LOGIN_ATTEMPTS      3
P_BQ_AGENT   IDLE_TIME          10
P_BQ_AGENT   INACTIVE_ACCOUNT_TIME      DEFAULT
P_BQ_AGENT   LOGICAL_READS_PER_CALL     DEFAULT
P_BQ_AGENT   LOGICAL_READS_PER_SESSION  DEFAULT
P_BQ_AGENT   PASSWORD_GRACE_TIME        7
P_BQ_AGENT   PASSWORD_LIFE_TIME     60
P_BQ_AGENT   PASSWORD_LOCK_TIME     .0208
P_BQ_AGENT   PASSWORD_REUSE_MAX     5
P_BQ_AGENT   PASSWORD_REUSE_TIME        365
P_BQ_AGENT   PASSWORD_ROLLOVER_TIME     DEFAULT
P_BQ_AGENT   PASSWORD_VERIFY_FUNCTION   ORA12C_VERIFY_
                       FUNCTION

P_BQ_AGENT   PRIVATE_SGA            DEFAULT
P_BQ_AGENT   SESSIONS_PER_USER      1
P_BQ_CONSEIL     COMPOSITE_LIMIT        DEFAULT
P_BQ_CONSEIL     CONNECT_TIME           DEFAULT
P_BQ_CONSEIL     CPU_PER_CALL           DEFAULT
P_BQ_CONSEIL     CPU_PER_SESSION        DEFAULT
P_BQ_CONSEIL     FAILED_LOGIN_ATTEMPTS      3
P_BQ_CONSEIL     IDLE_TIME          10
P_BQ_CONSEIL     INACTIVE_ACCOUNT_TIME      DEFAULT
P_BQ_CONSEIL     LOGICAL_READS_PER_CALL     DEFAULT
P_BQ_CONSEIL     LOGICAL_READS_PER_SESSION  DEFAULT
```

Figure 134 – 6 (3/5)

```
P_BQ_CONSEIL     PASSWORD_GRACE_TIME        7
P_BQ_CONSEIL     PASSWORD_LIFE_TIME     60
P_BQ_CONSEIL     PASSWORD_LOCK_TIME     .0208
P_BQ_CONSEIL     PASSWORD_REUSE_MAX     5
P_BQ_CONSEIL     PASSWORD_REUSE_TIME        365
P_BQ_CONSEIL     PASSWORD_ROLLOVER_TIME     DEFAULT
P_BQ_CONSEIL     PASSWORD_VERIFY_FUNCTION   ORA12C_VERIFY_
                       FUNCTION

P_BQ_CONSEIL     PRIVATE_SGA            DEFAULT
P_BQ_CONSEIL     SESSIONS_PER_USER      2
P_BQ_SENSIBLE    COMPOSITE_LIMIT        DEFAULT
P_BQ_SENSIBLE    CONNECT_TIME           DEFAULT
P_BQ_SENSIBLE    CPU_PER_CALL           DEFAULT
P_BQ_SENSIBLE    CPU_PER_SESSION        DEFAULT
P_BQ_SENSIBLE    FAILED_LOGIN_ATTEMPTS      3
P_BQ_SENSIBLE    IDLE_TIME          10
P_BQ_SENSIBLE    INACTIVE_ACCOUNT_TIME      DEFAULT

PROFILE      RESOURCE_NAME          LIMIT
---------------- ------------------------------ --------------
P_BQ_SENSIBLE    LOGICAL_READS_PER_CALL     DEFAULT
P_BQ_SENSIBLE    LOGICAL_READS_PER_SESSION  DEFAULT
P_BQ_SENSIBLE    PASSWORD_GRACE_TIME        7
P_BQ_SENSIBLE    PASSWORD_LIFE_TIME     60
P_BQ_SENSIBLE    PASSWORD_LOCK_TIME     .0208
P_BQ_SENSIBLE    PASSWORD_REUSE_MAX     5
P_BQ_SENSIBLE    PASSWORD_REUSE_TIME        365
P_BQ_SENSIBLE    PASSWORD_ROLLOVER_TIME     DEFAULT
P_BQ_SENSIBLE    PASSWORD_VERIFY_FUNCTION   ORA12C_STRONG_
                       VERIFY_FUNCTIO
                       N

P_BQ_SENSIBLE    PRIVATE_SGA            DEFAULT
P_BQ_SENSIBLE    SESSIONS_PER_USER      1
P_BQ_SERVICE     COMPOSITE_LIMIT        DEFAULT
P_BQ_SERVICE     CONNECT_TIME           DEFAULT
P_BQ_SERVICE     CPU_PER_CALL           DEFAULT
P_BQ_SERVICE     CPU_PER_SESSION        DEFAULT
P_BQ_SERVICE     FAILED_LOGIN_ATTEMPTS      5
```

Figure 135 – 6 (4/5)

```
P_BQ_SERVICE     IDLE_TIME          DEFAULT
P_BQ_SERVICE     INACTIVE_ACCOUNT_TIME      DEFAULT
P_BQ_SERVICE     LOGICAL_READS_PER_CALL     DEFAULT
P_BQ_SERVICE     LOGICAL_READS_PER_SESSION  DEFAULT
P_BQ_SERVICE     PASSWORD_GRACE_TIME        DEFAULT
P_BQ_SERVICE     PASSWORD_LIFE_TIME     UNLIMITED
P_BQ_SERVICE     PASSWORD_LOCK_TIME     .0104
P_BQ_SERVICE     PASSWORD_REUSE_MAX     5
P_BQ_SERVICE     PASSWORD_REUSE_TIME        365
P_BQ_SERVICE     PASSWORD_ROLLOVER_TIME     DEFAULT
P_BQ_SERVICE     PASSWORD_VERIFY_FUNCTION   ORA12C_STRONG_
                       VERIFY_FUNCTIO
                       N

P_BQ_SERVICE     PRIVATE_SGA            DEFAULT
P_BQ_SERVICE     SESSIONS_PER_USER      DEFAULT

72 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 136 – 6 (5/5)

Observations et réponses.

1. P_BQ_AGENT : SESSIONS_PER_USER 1, IDLE_TIME 10, FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3, PASSWORD_LOCK_TIME 30/1440, PASSWORD_LIFE_TIME 60, PASSWORD_REUSE_TIME 365, PASSWORD_REUSE_MAX 5, PASSWORD_VERIFY_FUNCTION ORA12C_VERIFY_FUNCTION.

2. `P\_BQ\_CONSEIL` : identique à `P\_BQ\_AGENT` sauf `SESSIONS\_PER\_USER 2` (le conseiller a besoin de 2 sessions).
3. `P\_BQ\_SENSIBLE` : mêmes règles E4 que l'agent, avec `ORA12C\_STRONG\_VERIFY\_FUNCTION` (E5 : mot de passe renforcé pour directeur et auditeur).
4. `P\_BQ\_SERVICE` : `PASSWORD\_LIFE\_TIME UNLIMITED` (pas d'expiration), `IDLE\_TIME DEFAULT`, `SESSIONS\_PER\_USER DEFAULT` (plusieurs sessions), fonction forte, verrouillage court (éviter déni de service).

Gestion de la différence guichet (1 session) / conseiller (2 sessions) : deux profils distincts (`P\_BQ\_AGENT` et `P\_BQ\_CONSEIL`) car `SESSIONS\_PER\_USER` est un paramètre de profil. Alternative : un seul profil + trigger de connexion, mais moins standard et plus complexe à maintenir.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Aucun.

7.4 Exercice 6.3 — T3 : Comptes

Objectif. Créer GUI1, GUI2, CONS1, DIR1, AUD1, APP_BATCH, DEV_BQ avec le bon profil, aucun quota, mot de passe conforme à la fonction de vérification, et le proxy DEV_BQ → BANQUE.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:22:50 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 6_3d.sql : Exercice 6.3 (T3 suite) -- Recréation APP_BATCH (mot de passe conforme)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> PROMPT === Recréation APP_BATCH (mot de passe conforme P_BQ_SERVICE) ===
=== Recréation APP_BATCH (mot de passe conforme P_BQ_SERVICE) ===
SQL> CREATE USER app_batch IDENTIFIED BY "BAtch##2026!" PROFILE p_bq_service;

User created.

SQL>
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN profile FORMAT A14
SQL> COLUMN account_status FORMAT A12
SQL> PROMPT === Comptes finaux ===
=== Comptes finaux ===
SQL> SELECT username, profile, account_status
  2    FROM dba_users
  3   WHERE username IN ('GUI1','GUI2','CONS1','DIR1','AUD1','APP_BATCH','DEV_BQ')
  4   ORDER BY username;

USERNAME     PROFILE        ACCOUNT_STAT
------------ -------------- ------------
APP_BATCH    P_BQ_SERVICE   OPEN
AUD1         P_BQ_SENSIBLE  OPEN
CONS1        P_BQ_CONSEIL   OPEN
DEV_BQ       DEFAULT        OPEN
DIR1         P_BQ_SENSIBLE  OPEN
GUI1         P_BQ_AGENT     OPEN
GUI2         P_BQ_AGENT     OPEN

7 rows selected.

SQL> EXIT
```

Figure 137 – 6_3d (1/2)

```
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 138 – 6_3d (2/2)

Observations et réponses.

1. GUI1, GUI2 (P_BQ_AGENT) ; CONS1 (P_BQ_CONSEIL) ; DIR1, AUD1 (P_BQ_SENSIBLE) ; APP_BATCH (P_BQ_SERVICE) ; DEV_BQ (DEFAULT).
2. Aucun quota n'est affecté (la requête DBA_TS_QUOTAS est vide pour ces comptes).
3. Les mots de passe respectent les fonctions de vérification (ex. ORA12C_VERIFY_FUNCTION rejette les mots de passe contenant le nom d'utilisateur ; plusieurs tentatives ont été nécessaires pour trouver des mots de passe conformes).
4. ALTER USER banque GRANT CONNECT THROUGH dev_bq autorise le proxy.
5. DEV_BQ n'a pas besoin de quota : les objets qu'il crée (index, vues) appartiennent au schéma BANQUE (via la connexion proxy dev_bq[banque]), et BANQUE a le quota UNLIMITED.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Aucun.

7.5 Exercice 6.4 — T4 : Rôles et habilitations

Objectif. Implémenter la matrice T1, attribuer les rôles aux comptes, déléguer R_BQ_GUICHET à DIR1 avec ADMIN OPTION, et vérifier E1/E2.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:23:52 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 6_4.sql : Exercice 6.4 (T4) -- Rôles et habilitations Banque Atlas
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- R_BQ_CONNEXION : CREATE SESSION (base pour tous)
SQL> PROMPT === Création du rôle R_BQ_CONNEXION ===
=== Création du rôle R_BQ_CONNEXION ===
SQL> CREATE ROLE r_bq_connexion;

Role created.

SQL> GRANT create session TO r_bq_connexion;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- R_BQ_GUICHET hérite R_BQ_CONNEXION + droits guichet
SQL> PROMPT === Création du rôle R_BQ_GUICHET ===
=== Création du rôle R_BQ_GUICHET ===
SQL> CREATE ROLE r_bq_guichet;

Role created.

SQL> GRANT r_bq_connexion TO r_bq_guichet;

Grant succeeded.

SQL> GRANT select ON banque.v_clients_guichet TO r_bq_guichet;

Grant succeeded.

SQL> GRANT select ON banque.comptes TO r_bq_guichet;

Grant succeeded.
```

Figure 139 – 6 (1/6)

```
SQL> GRANT execute ON banque.p_operation TO r_bq_guichet;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- R_BQ_CONSEILLER hérite R_BQ_GUICHET + droits conseiller
SQL> PROMPT === Création du rôle R_BQ_CONSEILLER ===
=== Création du rôle R_BQ_CONSEILLER ===
SQL> CREATE ROLE r_bq_conseiller;

Role created.

SQL> GRANT r_bq_guichet TO r_bq_conseiller;

Grant succeeded.

SQL> GRANT select ON banque.clients TO r_bq_conseiller;

Grant succeeded.

SQL> GRANT select ON banque.operations TO r_bq_conseiller;

Grant succeeded.

SQL> GRANT insert ON banque.clients TO r_bq_conseiller;

Grant succeeded.

SQL> GRANT insert ON banque.comptes TO r_bq_conseiller;

Grant succeeded.

SQL> GRANT update (telephone, revenu_mensuel, conseiller) ON banque.clients TO r_bq_conseiller;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- R_BQ_DIRECTEUR hérite R_BQ_CONSEILLER
SQL> PROMPT === Création du rôle R_BQ_DIRECTEUR ===
```

Figure 140 – 6 (2/6)

```
=== Création du rôle R_BQ_DIRECTEUR ===
SQL> CREATE ROLE r_bq_directeur;

Role created.

SQL> GRANT r_bq_conseiller TO r_bq_directeur;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- R_BQ_AUDIT hérite R_BQ_CONNEXION + SELECT 3 tables + AUDIT_VIEWER
SQL> PROMPT === Création du rôle R_BQ_AUDIT ===
=== Création du rôle R_BQ_AUDIT ===
SQL> CREATE ROLE r_bq_audit;

Role created.

SQL> GRANT r_bq_connexion TO r_bq_audit;

Grant succeeded.

SQL> GRANT select ON banque.clients TO r_bq_audit;

Grant succeeded.

SQL> GRANT select ON banque.comptes TO r_bq_audit;

Grant succeeded.

SQL> GRANT select ON banque.operations TO r_bq_audit;

Grant succeeded.

SQL> GRANT audit_viewer TO r_bq_audit;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- R_BQ_BATCH hérite R_BQ_CONNEXION + EXECUTE p_operation + SELECT comptes
SQL> PROMPT === Création du rôle R_BQ_BATCH ===
```

Figure 141 – 6 (3/6)

```
=== Création du rôle R_BQ_BATCH ===
SQL> CREATE ROLE r_bq_batch;

Role created.

SQL> GRANT r_bq_connexion TO r_bq_batch;

Grant succeeded.

SQL> GRANT execute ON banque.p_operation TO r_bq_batch;

Grant succeeded.

SQL> GRANT select ON banque.comptes TO r_bq_batch;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- Attribution des rôles aux comptes métier
SQL> PROMPT === Attribution des rôles aux comptes ===
=== Attribution des rôles aux comptes ===
SQL> GRANT r_bq_guichet TO gui1;

Grant succeeded.

SQL> GRANT r_bq_guichet TO gui2;

Grant succeeded.

SQL> GRANT r_bq_conseiller TO cons1;

Grant succeeded.

SQL> GRANT r_bq_directeur TO dir1;

Grant succeeded.

SQL> GRANT r_bq_audit TO aud1;

Grant succeeded.
```

Figure 142 – 6 (4/6)

```
SQL> GRANT r_bq_batch TO app_batch;

Grant succeeded.

SQL> GRANT r_bq_connexion TO dev_bq;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- Seul privilège avec retransmission : R_BQ_GUICHET à DIR1 avec ADMIN OPTION
SQL> PROMPT === Délégation : R_BQ_GUICHET à DIR1 avec ADMIN OPTION ===
=== Délégation : R_BQ_GUICHET à DIR1 avec ADMIN OPTION ===
SQL> GRANT r_bq_guichet TO dir1 WITH ADMIN OPTION;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- GUI3 (créé par le DBA pour le test 10, sans privilège, profil P_BQ_AGENT)
SQL> PROMPT === Création de GUI3 (profil P_BQ_AGENT, sans privilège) ===
=== Création de GUI3 (profil P_BQ_AGENT, sans privilège) ===
SQL> CREATE USER gui3 IDENTIFIED BY "Ag3#Banque2026" PROFILE p_bq_agent;

User created.

SQL>
SQL> COLUMN grantee FORMAT A12
SQL> COLUMN granted_role FORMAT A20
SQL> COLUMN admin_option FORMAT A12
SQL> PROMPT === Rôles des utilisateurs métier ===
=== Rôles des utilisateurs métier ===
SQL> SELECT grantee, granted_role, admin_option
  2    FROM dba_role_privs
  3   WHERE grantee IN ('GUI1','GUI2','CONS1','DIR1','AUD1','APP_BATCH','DEV_BQ','GUI3')
  4   ORDER BY grantee, granted_role;

GRANTEE      GRANTED_ROLE     ADMIN_OPTION
------------ -------------------- ------------
APP_BATCH    R_BQ_BATCH       NO
AUD1         R_BQ_AUDIT       NO
```

Figure 143 – 6 (5/6)

```
CONS1        R_BQ_CONSEILLER      NO
DEV_BQ       R_BQ_CONNEXION   NO
DIR1         R_BQ_DIRECTEUR   NO
DIR1         R_BQ_GUICHET     YES
GUI1         R_BQ_GUICHET     NO
GUI2         R_BQ_GUICHET     NO

8 rows selected.

SQL>
SQL> COLUMN owner FORMAT A10
SQL> COLUMN table_name FORMAT A25
SQL> COLUMN privilege FORMAT A15
SQL> COLUMN grantee FORMAT A12
SQL> PROMPt === Privilèges objet accordés aux rôles (contrôle E1/E2) ===
=== Privilèges objet accordés aux rôles (contrôle E1/E2) ===
SQL> SELECT r.grantee AS role, tp.table_name, tp.privilege
  2    FROM role_tab_privs tp
  3   JOIN dba_role_privs r ON tp.grantee = r.granted_role
  4   WHERE r.grantee IN ('GUI1','GUI2','CONS1','DIR1','AUD1','APP_BATCH','DEV_BQ')
  5   ORDER BY r.grantee, tp.table_name, tp.privilege;
 JOIN dba_role_privs r ON tp.grantee = r.granted_role
                          *
ERROR at line 3:
ORA-00904: "TP"."GRANTEE": invalid identifier
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00904/


SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 144 – 6 (6/6)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:24:24 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 6_4c.sql : Exercice 6.4 (T4) -- Contrôle E1/E2 avec dba_tab_privs
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> COLUMN utilisateur FORMAT A12
SQL> COLUMN role FORMAT A20
SQL> COLUMN table_name FORMAT A25
SQL> COLUMN privilege FORMAT A15
SQL> PROMPT === Privilèges objet effectifs via les rôles (contrôle E1/E2) ===
=== Privilèges objet effectifs via les rôles (contrôle E1/E2) ===
SQL> SELECT rp.grantee AS utilisateur, tp.grantee AS role, tp.table_name, tp.privilege
  2    FROM dba_tab_privs tp
  3   JOIN dba_role_privs rp ON tp.grantee = rp.granted_role
  4   WHERE rp.grantee IN ('GUI1','GUI2','CONS1','DIR1','AUD1','APP_BATCH','DEV_BQ')
  5   ORDER BY rp.grantee, tp.table_name, tp.privilege;

UTILISATEUR  ROLE         TABLE_NAME            PRIVILEGE
------------ ------------------- ------------------------- ---------------
APP_BATCH    R_BQ_BATCH       COMPTES           SELECT
APP_BATCH    R_BQ_BATCH       P_OPERATION           EXECUTE
AUD1         R_BQ_AUDIT       CLIENTS           SELECT
AUD1         R_BQ_AUDIT       COMPTES           SELECT
AUD1         R_BQ_AUDIT       OPERATIONS            SELECT
CONS1        R_BQ_CONSEILLER      CLIENTS           INSERT
CONS1        R_BQ_CONSEILLER      CLIENTS           SELECT
CONS1        R_BQ_CONSEILLER      COMPTES           INSERT
CONS1        R_BQ_CONSEILLER      OPERATIONS            SELECT
DIR1         R_BQ_GUICHET     COMPTES           SELECT
DIR1         R_BQ_GUICHET     P_OPERATION           EXECUTE
DIR1         R_BQ_GUICHET     V_CLIENTS_GUICHET     SELECT
GUI1         R_BQ_GUICHET     COMPTES           SELECT
GUI1         R_BQ_GUICHET     P_OPERATION           EXECUTE
GUI1         R_BQ_GUICHET     V_CLIENTS_GUICHET     SELECT
GUI2         R_BQ_GUICHET     COMPTES           SELECT
```

Figure 145 – 6_4c (1/2)

```
GUI2         R_BQ_GUICHET     P_OPERATION           EXECUTE
GUI2         R_BQ_GUICHET     V_CLIENTS_GUICHET     SELECT

18 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 146 – 6_4c (2/2)

Observations et réponses.

1. Tous les rôles sont créés avec la bonne hiérarchie d'héritage.
2. Les rôles sont affectés aux comptes : GUI1/GUI2 → `R\_BQ\_GUICHET`, CONS1 → `R\_BQ\_CONSEILLER`, DIR1 → `R\_BQ\_DIRECTEUR`, AUD1 → `R\_BQ\_AUDIT`, APP_BATCH → `R\_BQ\_BATCH`, DEV_BQ → `R\_BQ\_CONNEXION`.
3. `GRANT r\_bq\_guichet TO dir1 WITH ADMIN OPTION` : DIR1 peut déléguer `R\_BQ\_GUICHET` (test 10 réussit) mais pas `R\_BQ\_CONSEILLER` (test 11 : `ORA-01932`).
4. Contrôle E1 : tous les privilèges objet passent par les rôles (requête 6_4c), aucun privilège direct aux utilisateurs.
5. Contrôle E2 : aucun privilège système direct (`DBA\_SYS\_PRIVS` vide pour les utilisateurs métier), aucun rôle DBA/CONNECT/RESOURCE directement affecté.
6. Arbre des rôles de DIR1 : `R\_BQ\_DIRECTEUR` → `R\_BQ\_CONSEILLER` → `R\_BQ\_GUICHET` → `R\_BQ\_CONNEXION`.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Aucun.

7.6 Exercice 6.5 — T5 : Audit

Objectif. Mettre en place l'audit répondant à E6 à E8 : `POL\_BQ\_CLIENTS` (modifications clients), `POL\_BQ\_SOLDES` (échecs seulement sur comptes/opérations), FGA `FGA\_BQ\_GROS\_MONTANTS` (insertions $\geq$ 50 000), et `ORA\_ACCOUNT\_MGMT` (E8).

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:24:37 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 6_5.sql : Exercice 6.5 (T5) -- Audit Banque Atlas (E6 à E8)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- POL_BQ_CLIENTS : modifications de fiches clients (succès et échecs)
SQL> PROMPT === Création et activation de POL_BQ_CLIENTS ===
=== Création et activation de POL_BQ_CLIENTS ===
SQL> CREATE AUDIT POLICY pol_bq_clients ACTIONS INSERT, UPDATE, DELETE ON banque.clients;

Audit policy created.

SQL> AUDIT POLICY pol_bq_clients;

Audit succeeded.

SQL>
SQL> -- POL_BQ_SOLDES : ONLY échecs de modification directe sur COMPTES et OPERATIONS
SQL> PROMPT === Création et activation de POL_BQ_SOLDES (WHENEVER NOT SUCCESSFUL) ===
=== Création et activation de POL_BQ_SOLDES (WHENEVER NOT SUCCESSFUL) ===
SQL> CREATE AUDIT POLICY pol_bq_soldes ACTIONS UPDATE, INSERT, DELETE ON banque.comptes;

Audit policy created.

SQL> CREATE AUDIT POLICY pol_bq_soldes_ops ACTIONS UPDATE, INSERT, DELETE ON banque.operations;

Audit policy created.

SQL> AUDIT POLICY pol_bq_soldes WHENEVER NOT SUCCESSFUL;

Audit succeeded.

SQL> AUDIT POLICY pol_bq_soldes_ops WHENEVER NOT SUCCESSFUL;

Audit succeeded.
```

Figure 147 – 6 (1/3)

```
SQL>
SQL> -- FGA : gros montants sur les insertions dans OPERATIONS (montant >= 50000)
SQL> PROMPT === Création de la politique FGA FGA_BQ_GROS_MONTANTS ===
=== Création de la politique FGA FGA_BQ_GROS_MONTANTS ===
SQL> BEGIN
  2    DBMS_FGA.ADD_POLICY(
  3      object_schema   => 'BANQUE',
  4      object_name     => 'OPERATIONS',
  5      policy_name     => 'FGA_BQ_GROS_MONTANTS',
  6      audit_condition => 'MONTANT >= 50000',
  7      statement_types => 'INSERT',
  8      enable      => TRUE);
  9  END;
 10  /

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL>
SQL> -- ORA_ACCOUNT_MGMT (E8 : gestion des comptes et habilitations)
SQL> PROMPt === Activation de ORA_ACCOUNT_MGMT (E8) ===
=== Activation de ORA_ACCOUNT_MGMT (E8) ===
SQL> AUDIT POLICY ora_account_mgmt;

Audit succeeded.

SQL>
SQL> COLUMN policy_name FORMAT A30
SQL> COLUMN audit_option FORMAT A20
SQL> PROMPT === Politiques créées ===
=== Politiques créées ===
SQL> SELECT policy_name, audit_option
  2    FROM audit_unified_policies
  3   WHERE policy_name IN ('POL_BQ_CLIENTS','POL_BQ_SOLDES','POL_BQ_SOLDES_OPS','FGA_BQ_GROS_MONTANTS')
  4   ORDER BY policy_name, audit_option;

POLICY_NAME            AUDIT_OPTION
------------------------------ --------------------
POL_BQ_CLIENTS             DELETE
POL_BQ_CLIENTS             INSERT
```

Figure 148 – 6 (2/3)

```
POL_BQ_CLIENTS             UPDATE
POL_BQ_SOLDES              DELETE
POL_BQ_SOLDES              INSERT
POL_BQ_SOLDES              UPDATE
POL_BQ_SOLDES_OPS          DELETE
POL_BQ_SOLDES_OPS          INSERT
POL_BQ_SOLDES_OPS          UPDATE

9 rows selected.

SQL>
SQL> COLUMN entity_name FORMAT A30
SQL> COLUMN success FORMAT A10
SQL> COLUMN failure FORMAT A10
SQL> PROMPt === Politiques actives ===
=== Politiques actives ===
SQL> SELECT entity_name, success, failure
  2    FROM audit_unified_enabled_policies
  3   WHERE entity_name IN ('POL_BQ_CLIENTS','POL_BQ_SOLDES','POL_BQ_SOLDES_OPS','ORA_ACCOUNT_MGMT')
  4   ORDER BY entity_name;

no rows selected

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 149 – 6 (3/3)

Observations et réponses.

1. `POL\_BQ\_CLIENTS` (`INSERT, UPDATE, DELETE ON banque.clients`) : succès et échecs tra-

cés (E6).

2. `POL\_BQ\_SOLDES` et `POL\_BQ\_SOLDES\_OPS` activés avec `WHENEVER NOT SUCCESSFUL` : seules les tentatives de modification directe des soldes échouées sont tracées (E6).
3. `FGA\_BQ\_GROS\_MONTANTS` sur `banque.operations` (`INSERT`, `MONTANT >= 50000`) : trace les gros montants avec l'agent (E7).
4. `ORA\_ACCOUNT\_MGMT` activé : trace CREATE USER, GRANT, REVOKE, DROP USER (E8).

Pourquoi POL_BQ_SOLDES ne trace pas les succès : les modifications légitimes des soldes passent par `p\_operation` (droits du définisseur) et sont déjà journalisées dans la table `operations`. Tracer les succès noierait la trace sous du bruit ; seules les tentatives directes et non autorisées (échecs) méritent d'être signalées.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : `AUDIT\_UNIFIED\_ENABLED\_POLICIES` n'affiche pas les politiques activées (écart récurrent 26ai).

7.7 Exercice 6.6 — T6 : Campagne de tests (16 tests)

Objectif. Exécuter les 16 tests, comparer attendu vs obtenu, et corriger les écarts.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:29:04 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 6_6_a.sql : Exercice 6.6 (T6) -- Campagne de tests, partie A (tests 1-6)
SQL> -- GUI1 seul, pas de session de fond concurrente
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL>
SQL> PROMPT === TEST 1 ===
=== TEST 1 ===
SQL> CONNECT gui1/"Ag1#Banque2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT COUNT(*) AS nb_lignes FROM banque.v_clients_guichet;

 NB_LIGNES
----------
     4

1 row selected.

SQL>
SQL> PROMPT === TEST 2 ===
=== TEST 2 ===
SQL> SELECT revenu_mensuel FROM banque.clients WHERE client_id = 1;
SELECT revenu_mensuel FROM banque.clients WHERE client_id = 1
                               *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "BANQUE"."CLIENTS" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


SQL>
SQL> PROMPT === TEST 3 ===
=== TEST 3 ===
SQL> EXECUTE banque.p_operation(1003, 'DEPOT', 2000);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> SELECT compte_id, solde FROM banque.comptes WHERE compte_id = 1003;
```

Figure 150 – 6_6_a (1/3)

```
 COMPTE_ID  SOLDE
---------- ----------
      1003   6200

1 row selected.

SQL>
SQL> PROMPT === TEST 4 ===
=== TEST 4 ===
SQL> UPDATE banque.comptes SET solde = 1000000 WHERE compte_id = 1001;
UPDATE banque.comptes SET solde = 1000000 WHERE compte_id = 1001
               *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing UPDATE privilege on "BANQUE"."COMPTES"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/


SQL>
SQL> PROMPT === TEST 5 ===
=== TEST 5 ===
SQL> EXECUTE banque.p_operation(1002, 'RETRAIT', 60000);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> SELECT compte_id, solde FROM banque.comptes WHERE compte_id = 1002;

 COMPTE_ID  SOLDE
---------- ----------
      1002  91200

1 row selected.

SQL>
SQL> PROMPT === TEST 6 ===
=== TEST 6 ===
SQL> EXECUTE banque.p_operation(1005, 'RETRAIT', 5000);
BEGIN banque.p_operation(1005, 'RETRAIT', 5000); END;

*
```

Figure 151 – 6_6_a (2/3)

```
ERROR at line 1:
ORA-20002: Solde insuffisant
ORA-06512: at "BANQUE.P_OPERATION", line 10
ORA-06512: at line 1


SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 152 – 6_6_a (3/3)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:29:12 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 6_6_b.sql : Exercice 6.6 (T6) -- Campagne de tests, partie B (tests 7-16)
SQL> -- Une session de fond GUI1 doit etre ouverte en parallele (6_6_fond) avant ce script
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL>
SQL> PROMPT === TEST 7 ===
=== TEST 7 ===
SQL> CONNECT gui1/"Ag1#Banque2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-02391: exceeded simultaneous SESSIONS_PER_USER limit
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02391/


SQL>
SQL> PROMPT === TEST 8 ===
=== TEST 8 ===
SQL> CONNECT cons1/"Cn1#Conseil2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> UPDATE banque.clients SET telephone = '0661000099' WHERE client_id = 2;

1 row updated.

SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL>
SQL> PROMPT === TEST 9 ===
=== TEST 9 ===
SQL> UPDATE banque.clients SET cin = 'K999999' WHERE client_id = 2;
UPDATE banque.clients SET cin = 'K999999' WHERE client_id = 2
                *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing UPDATE privilege on "BANQUE"."CLIENTS"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/
```

Figure 153 – 6_6_b (1/5)

```
SQL>
SQL> PROMPT === TEST 10 ===
=== TEST 10 ===
SQL> CONNECT dir1/"Dir1#Banque2026!"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> GRANT r_bq_guichet TO gui3;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> PROMPT === TEST 11 ===
=== TEST 11 ===
SQL> GRANT r_bq_conseiller TO gui3;
GRANT r_bq_conseiller TO gui3
*
ERROR at line 1:
ORA-01932: Role "R_BQ_CONSEILLER" has not been granted with WITH ADMIN OPTION
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01932/


SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> PROMPT === TEST 12 ===
=== TEST 12 ===
SQL> CONNECT aud1/"Aud1#Banque2026!"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SET ROLE r_bq_audit;

Role set.

SQL> SELECT COUNT(*) FROM banque.operations;

  COUNT(*)
----------
         3

1 row selected.
```

Figure 154 – 6_6_b (2/5)

```
SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> PROMPT === TEST 13 ===
=== TEST 13 ===
SQL> CONNECT aud1/"Aud1#Banque2026!"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> DELETE FROM banque.operations WHERE op_id = 1;
DELETE FROM banque.operations WHERE op_id = 1
                   *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing DELETE privilege on "BANQUE"."OPERATIONS"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/


SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> PROMPT === TEST 14 ===
=== TEST 14 ===
SQL> CONNECT gui2/"faux"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01017/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL> CONNECT gui2/"faux"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01017/


SQL> CONNECT gui2/"faux"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01017/
```

Figure 155 – 6_6_b (3/5)

```
SQL> CONNECT gui2/"Ag2#Banque2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-28000: The account is locked; login denied.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28000/


SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> ALTER USER gui2 ACCOUNT UNLOCK;

User altered.

SQL>
SQL> PROMPT === TEST 15 ===
=== TEST 15 ===
SQL> CONNECT dev_bq[banque]/"Dev1#Banque2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> CREATE INDEX idx_ops_compte ON banque.operations(compte_id);

Index created.

SQL> DROP INDEX idx_ops_compte;

Index dropped.

SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> PROMPT === TEST 16 ===
=== TEST 16 ===
SQL> CONNECT app_batch/"BAtch##2026!"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> EXECUTE banque.p_operation(1002, 'DEPOT', 1200);

PL/SQL procedure successfully completed.
```

Figure 156 – 6_6_b (4/5)

```
SQL> SELECT compte_id, solde FROM banque.comptes WHERE compte_id = 1002;

 COMPTE_ID  SOLDE
---------- ----------
      1002  92400

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 157 – 6_6_b (5/5)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:29:09 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 6_6_fond.sql : Session de fond GUI1 pour le test 7 (2e session simultanee)
SQL> CONNECT gui1/"Ag1#Banque2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(120)

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 158 – 6_6_fond

N°	Compte	Action	Attendu	Obtenu
1	GUI1	lire v_clients_guichet	succès	succès (4 lignes)
2	GUI1	lire revenu_mensuel dans clients	ORA-00942	ORA-00942
3	GUI1	dépôt 2000 sur 1003 via p_operation	succès	succès (solde 6200)
4	GUI1	UPDATE comptes solde = 1e6	ORA-01031 + trace	ORA-41900
5	GUI1	retrait 60000 sur 1002 via p_operation	succès + FGA	succès + trace FGA
6	GUI1	retrait 5000 sur 1005	ORA-20002	ORA-20002
7	GUI1	ouvrir 2e session	ORA-02391	ORA-02391
8	CONS1	modifier téléphone client 2	succès + trace	succès + trace POL_BQ_CLIE
9	CONS1	modifier CIN client 2	ORA-01031	ORA-41900
10	DIR1	accorder R_BQ_GUICHET à GUI3	succès + trace	succès + trace ORA_ACCOUN
11	DIR1	accorder R_BQ_CONSEILLER à GUI3	ORA-01932	ORA-01932
12	AUD1	lire operations + trace	succès	succès (3 opérations)
13	AUD1	DELETE FROM banque.operations	ORA-01031	ORA-41900
14	GUI2	3 mauvais mdp puis le bon	ORA-28000	ORA-28000
15	DEV_BQ	connexion dev_bq[banque] + index	succès	succès
16	APP_BATCH	dépôt intérêts 1200 sur 1002	succès	succès (solde 92400)

Écarts et corrections :

1. Tests 4, 9, 13 : l'énoncé attend `ORA-01031` mais 26ai renvoie `ORA-41900: missing UPDATE/DELETE privilege` (écart connu, chapitre 2). Le comportement est équivalent (refus d'accès) ; aucun correctif nécessaire.
2. Test 15 : initialement échouait avec `ORA-01045` car `BANQUE` n'avait pas `CREATE SESSION`. Corrigé par `GRANT CREATE SESSION TO banque`.
3. Le test 7 (2e session GUI1) a nécessité une session de fond ouverte en parallèle (`6\_6\_fond`) pour saturer la limite `SESSIONS\_PER\_USER 1`.

7.8 Exercice 6.7 — T7 : Revue des habilitations

Objectif. Produire trois requêtes de revue pour l'auditeur.

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:31:28 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 6_7.sql : Exercice 6.7 (T7) -- Revue des habilitations (3 requêtes pour l'auditeur)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> COLUMN username FORMAT A14
SQL> COLUMN profile FORMAT A16
SQL> COLUMN account_status FORMAT A14
SQL> COLUMN expiry_date FORMAT A16
SQL> COLUMN roles FORMAT A60
SQL> PROMPT === Requete 1 : utilisateurs metier - profil, etat, expiration, roles (LISTAGG) ===
=== Requete 1 : utilisateurs metier - profil, etat, expiration, roles (LISTAGG) ===
SQL> SELECT u.username,
  2         u.profile,
  3         u.account_status,
  4         TO_CHAR(u.expiry_date, 'DD-MON-YYYY') AS expiry_date,
  5         LISTAGG(rp.granted_role, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY rp.granted_role) AS roles
  6    FROM dba_users u
  7    LEFT JOIN dba_role_privs rp ON u.username = rp.grantee
  8   WHERE u.username IN ('GUI1','GUI2','CONS1','DIR1','AUD1','APP_BATCH','DEV_BQ','GUI3')
  9   GROUP BY u.username, u.profile, u.account_status, u.expiry_date
 10   ORDER BY u.username;

USERNAME       PROFILE      ACCOUNT_STATUS EXPIRY_DATE
-------------- ---------------- ------------- ---------------
ROLES
--------------------------------------------------------------
APP_BATCH      P_BQ_SERVICE OPEN
R_BQ_BATCH

AUD1           P_BQ_SENSIBLE    OPEN           30-DEC-2026
R_BQ_AUDIT

CONS1          P_BQ_CONSEIL OPEN           30-DEC-2026
R_BQ_CONSEILLER
```

Figure 159 – 6 (1/4)

```
DEV_BQ         DEFAULT      OPEN
R_BQ_CONNEXION

DIR1           P_BQ_SENSIBLE    OPEN           30-DEC-2026
R_BQ_DIRECTEUR, R_BQ_GUICHET

GUI1           P_BQ_AGENT   OPEN           30-DEC-2026
R_BQ_GUICHET

GUI2           P_BQ_AGENT   OPEN           30-DEC-2026
R_BQ_GUICHET

GUI3           P_BQ_AGENT   OPEN           30-DEC-2026
R_BQ_GUICHET


8 rows selected.

SQL>
SQL> COLUMN owner FORMAT A10
SQL> COLUMN object_name FORMAT A25
SQL> COLUMN grantee FORMAT A18
SQL> COLUMN privilege FORMAT A18
SQL> PROMPT === Requete 2 : objets BANQUE - qui dispose de quel privilège ===
=== Requete 2 : objets BANQUE - qui dispose de quel privilège ===
SQL> SELECT object_name, grantee, privilege
  2    FROM dba_tab_privs
  3   WHERE owner = 'BANQUE'
  4   ORDER BY object_name, grantee, privilege;
SELECT object_name, grantee, privilege
       *
ERROR at line 1:
ORA-00904: "OBJECT_NAME": invalid identifier
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00904/


SQL>
SQL> COLUMN unified_audit_policies FORMAT A30
SQL> COLUMN dbusername FORMAT A15
```

Figure 160 – 6 (2/4)

```
SQL> COLUMN nb FORMAT 9999
SQL> PROMPt === Requete 3 : evenements d'audit par politique et utilisateur (7 jours) ===
=== Requete 3 : evenements d'audit par politique et utilisateur (7 jours) ===
SQL> SELECT unified_audit_policies, dbusername, COUNT(*) AS nb
  2    FROM unified_audit_trail
  3   WHERE event_timestamp > SYSTIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY
  4   GROUP BY unified_audit_policies, dbusername
  5   ORDER BY unified_audit_policies, dbusername;

UNIFIED_AUDIT_POLICIES         DBUSERNAME     NB
------------------------------ -------------- -----
ORA$MANDATORY                  SYS             9
ORA_ACCOUNT_MGMT               AUD1            2
ORA_ACCOUNT_MGMT               DIR1            4
ORA_ACCOUNT_MGMT               SYS            53
ORA_LOGON_FAILURES             APP_BATCH       2
ORA_LOGON_FAILURES             AUD1            4
ORA_LOGON_FAILURES             BANQUE          2
ORA_LOGON_FAILURES             CONS1           2
ORA_LOGON_FAILURES             DEV_BQ          2
ORA_LOGON_FAILURES             DIR1            2
ORA_LOGON_FAILURES             GUI1            6
ORA_LOGON_FAILURES             GUI2            8
ORA_LOGON_FAILURES             SYS            24
POL_BQ_CLIENTS                 APP_BATCH       4
POL_BQ_CLIENTS                 CONS1           2
POL_BQ_CLIENTS                 GUI1            4
POL_BQ_CLIENTS                 SYS            62
POL_BQ_CLIENTS, POL_BQ_SOLDES, CONS1           2
 POL_BQ_SOLDES_OPS

POL_BQ_CLIENTS, POL_BQ_SOLDES, GUI1            1
 POL_BQ_SOLDES_OPS

POL_BQ_SOLDES_OPS              AUD1            2
                  GUI1            1

21 rows selected.

SQL> EXIT
```

Figure 161 – 6 (3/4)

```
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 162 – 6 (4/4)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 16:31:36 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 6_7b.sql : Exercice 6.7 (T7) -- Requete 2 corrigée (objets BANQUE)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> COLUMN table_name FORMAT A25
SQL> COLUMN grantee FORMAT A18
SQL> COLUMN privilege FORMAT A18
SQL> PROMPT === Requete 2 : objets BANQUE - qui dispose de quel privilège ===
=== Requete 2 : objets BANQUE - qui dispose de quel privilège ===
SQL> SELECT table_name, grantee, privilege
  2    FROM dba_tab_privs
  3   WHERE owner = 'BANQUE'
  4   ORDER BY table_name, grantee, privilege;

TABLE_NAME        GRANTEE        PRIVILEGE
------------------------- ----------------- ------------------
CLIENTS           R_BQ_AUDIT         SELECT
CLIENTS           R_BQ_CONSEILLER    INSERT
CLIENTS           R_BQ_CONSEILLER    SELECT
COMPTES           R_BQ_AUDIT         SELECT
COMPTES           R_BQ_BATCH         SELECT
COMPTES           R_BQ_CONSEILLER    INSERT
COMPTES           R_BQ_GUICHET       SELECT
OPERATIONS        R_BQ_AUDIT         SELECT
OPERATIONS        R_BQ_CONSEILLER    SELECT
P_OPERATION       R_BQ_BATCH         EXECUTE
P_OPERATION       R_BQ_GUICHET       EXECUTE
V_CLIENTS_GUICHET     R_BQ_GUICHET       SELECT

12 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Figure 163 – 6_7b

Observations et réponses.

1. Requête 1 (`LISTAGG` des rôles par utilisateur) : 8 utilisateurs métier, chacun avec son profil, son état (`OPEN`), sa date d'expiration et ses rôles directs concaténés.
2. Requête 2 : tous les privilèges objet sur le schéma `BANQUE` sont accordés aux rôles (jamais directement aux utilisateurs), conformément à E1.
3. Requête 3 : événements d'audit par politique et utilisateur sur 7 jours (`ORA\_ACCOUNT\_MGMT`, `ORA\_LOGON\_FAILURES`, `POL\_BQ\_CLIENTS`, `POL\_BQ\_SOLDES\_OPS`, `ORA\$MANDATORY`).

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : La requête 2 utilise `TABLE\_NAME` (et non `OBJECT\_NAME`) car `DBA\_TAB\_PRIVS` n'a pas de colonne `OBJECT\_NAME` en 26ai.

7.9 Exercice 6.8 — Questions de synthèse

Objectif. Répondre aux 6 questions de synthèse en prose.

7.9.1 1. Départ de GUI2

GUI2 quitte la banque. Procédure complète :

1. **Verrouiller immédiatement** le compte : `ALTER USER gui2 ACCOUNT LOCK;` (empêche toute nouvelle connexion).

2. **Tuer ses sessions ouvertes** : `SELECT sid, serial\# FROM v\$session WHERE username='GUI2';` puis `ALTER SYSTEM KILL SESSION 'sid,serial\#' IMMEDIATE;` (comme au chapitre 3.3, la révocation des rôles ne suffit pas pour les sessions déjà ouvertes).
3. **Révoquer ses rôles** : `REVOKE r\_bq\_guichet FROM gui2;`
4. **Vérifier qu'il ne possède aucun objet** : `SELECT owner, object\_name FROM dba\_objects WHERE owner='GUI2';`
5. **Consulter son historique d'audit** dans `UNIFIED\_AUDIT\_TRAIL` pour garder une trace de ses dernières actions.
6. **Supprimer le compte plus tard** (après la durée de conservation légale) : `DROP USER gui2 CASCADE;`

Faut-il supprimer immédiatement ? Non. On verrouille et on révoque immédiatement pour couper l'accès, mais on conserve le compte (et ses objets/audit) pendant la durée de conservation requise avant suppression définitive.

7.9.2 2. Pourquoi P_OPERATION protège mieux qu'un GRANT UPDATE(solde)

`P\_OPERATION` (droits du définisseur) centralise : contrôle de validité du montant (`> 0`), vérification du solde suffisant pour les retraits (`ORA-20002`), mise à jour atomique du solde **et** journalisation dans `operations` (agent, montant, type, date), le tout dans une transaction avec `COMMIT`. Un `GRANT UPDATE(solde)` direct aux guichetiers permettrait de modifier le solde arbitrairement sans contrôle ni journalisation, contournant E3.

7.9.3 3. Risque de la délégation du directeur

DIR1 a `R\_BQ\_GUICHET` avec `ADMIN OPTION` : il peut créer des habilitations excessives ou frauduleuses (accorder le rôle à n'importe qui). L'audit `ORA\_ACCOUNT\_MGMT` trace chaque `GRANT`/`REVOKE` (qui, quand, quel rôle). L'`ADMIN OPTION` ne se révoque pas en cascade : si on retire le rôle à DIR1, les comptes qu'il a habilités conservent leur rôle. Il faut donc auditer et réviser régulièrement.

7.9.4 4. Le DBA (SYS) peut lire les revenus — acceptable ?

Non, ce n'est pas acceptable dans un contexte strict car le DBA a un accès total aux données sensibles (`revenu\_mensuel`). Solutions Oracle au-delà du TP : Oracle Database Vault (séparation des tâches DBA / sécurité), Transparent Data Encryption (chiffrement des données), Data Redaction (masquage dynamique), Virtual Private Database (filtrage ligne par ligne), Oracle Label Security (étiquettes de confidentialité), Audit Vault and Database Firewall (audit centralisé).

7.9.5 5. Limiter le conseiller à ses clients

Créer une vue filtrée : `CREATE VIEW banque.v\_clients\_conseiller AS SELECT * FROM banque.clients WHERE conseiller = SYS\_CONTEXT('USERENV','SESSION\_USER');` (les valeurs de la colonne `conseiller` sont des noms d'utilisateur). Ou mettre en place une politique VPD (`DBMS\_RLS`) qui ajoute automatiquement le prédicate `conseiller = SYS\_CONTEXT('USERENV','SESSION\_USER')` sur les requêtes de `clients`.

7.9.6 6. Deux améliorations de la politique de l'agence

1. **Authentification forte / centralisée** : remplacer l'authentification mot de passe par Oracle Database Vault ou une authentification multifactorielle, et centraliser la gestion des

comptes (LDAP / Active Directory) pour éviter la prolifération de mots de passe locaux.

2. **Chiffrement et révision périodique** : activer TDE sur les tables sensibles (clients, opérations), chiffrer les échanges réseau (TLS), et mettre en place une revue trimestrielle des habilitations avec l'analyse des privilèges (`DBMS\_PRIVILEGE\_CAPTURE`) pour retirer les droits inutilisés.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Aucun.